

IT 用語のやさしい解説

図でわかる IT 用語ガイド

コンピューターの「どこの話か」を図で示し、用語どうしのつながりまで、高校生にも分かるように説明します

質問票の用語（質問 12 ～ 26）を、層・関係図・たとえで解説します。貼り付けは途中から途中までのため、範囲外は含みません。学習用の独自教材です。



ハードウェア



OS



仮想化



ミドルウェア



アプリ



ネットワーク



置き場所

この資料のねらい

IT用語は、コンピューターの「どの部分」の話なのかが分かりにくく、つまずきやすいものです。3つの工夫で整理します。



① 場所を示す

- 全用語のページに「層」の帯
- 色で今の位置が分かる



② つながりを描く

- 用語どうしを矢印で結ぶ
- 「何が何を動かすか」が分かる



③ 具体的に見せる

- 実際の機械・場面の図
- たとえ話と具体例



読み手は高校生くらいを想定しています。専門用語は、初めて出たときに言い換えを付けています。

用語ページの見かた

1つの用語は2枚で説明します。1枚目で「意味・場所・つながり」、2枚目で「たとえ・場面・注意・学び方」が分かります。

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

ネットワーク

置き場所

活動・資格

1 枚目

- 「どこの話？」の帯
- 場所・くわしい説明
- 右に関係図

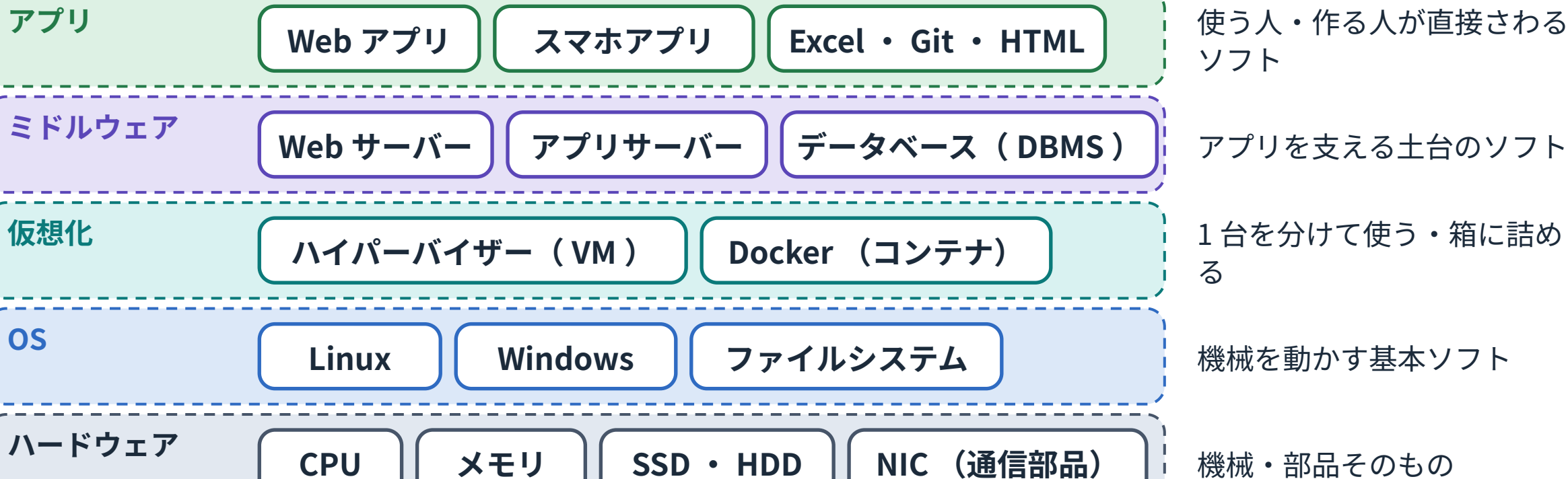
2 枚目

- たとえるなら
- こんな場面で
- 勘違い・最初の学び方

 関係図の矢印は「左 → 右」で読みます。「メモリ → (データを渡す) → CPU」は「メモリがCPUにデータを渡す」という意味です。

コンピューターの中は「層」になっている

1 台のコンピューターは、下から順に積み重なった 5 つの層でできています。上ほど使う人に近く、下ほど機械そのものです。上の層は、すぐ下の層の働きを使って動きます。



i 上の層は、すぐ下の層の働きを使って動きます。どの用語も、この 5 つの層のどこかに入ります。

層ごとの用語マップ（1台の中）

この資料の用語を、5つの層に分けて並べました。用語ページの色は、この層の色と同じです。

アプリ

使う人・作る人が直接さわるソフト

Excel 集計

HTML

Git

スマホアプリ開発

タブレット

AI

ミドルウェア

アプリを支える土台のソフト

DB

DBMS

SQL

Web サーバー

アプリサーバー

PostgreSQL

仮想化

1台を分けて使う・箱に詰める

仮想化

仮想マシン

ハイパーバイザー

コンテナ

Docker

Kubernetes

OS

機械を動かす基本ソフト

OS

Windows

Linux

ファイルシステム

KVM

Hyper-V

ハードウェア

機械・部品そのもの

ハードウェア

CPU

メモリ

SSD

HDD

RAID

層ごとの用語マップ（外側と活動）

コンピュータの「外側」には、つなぐ道（ネットワーク）と、置き場所があります。技術以外の「活動・資格」も別に並べました。

ネットワーク

機械どうしをつなぐ道

ネットワーク

インターネット

有線 LAN

Wi-Fi

ルーター

光回線

置き場所

サーバー室・クラウド

データセンター

クラウド

パブリッククラウド

プライベートクラウド

AWS

Amazon S3

活動・資格

技術の層ではなく人の活動

リモート就業

プレゼンテーション

学会

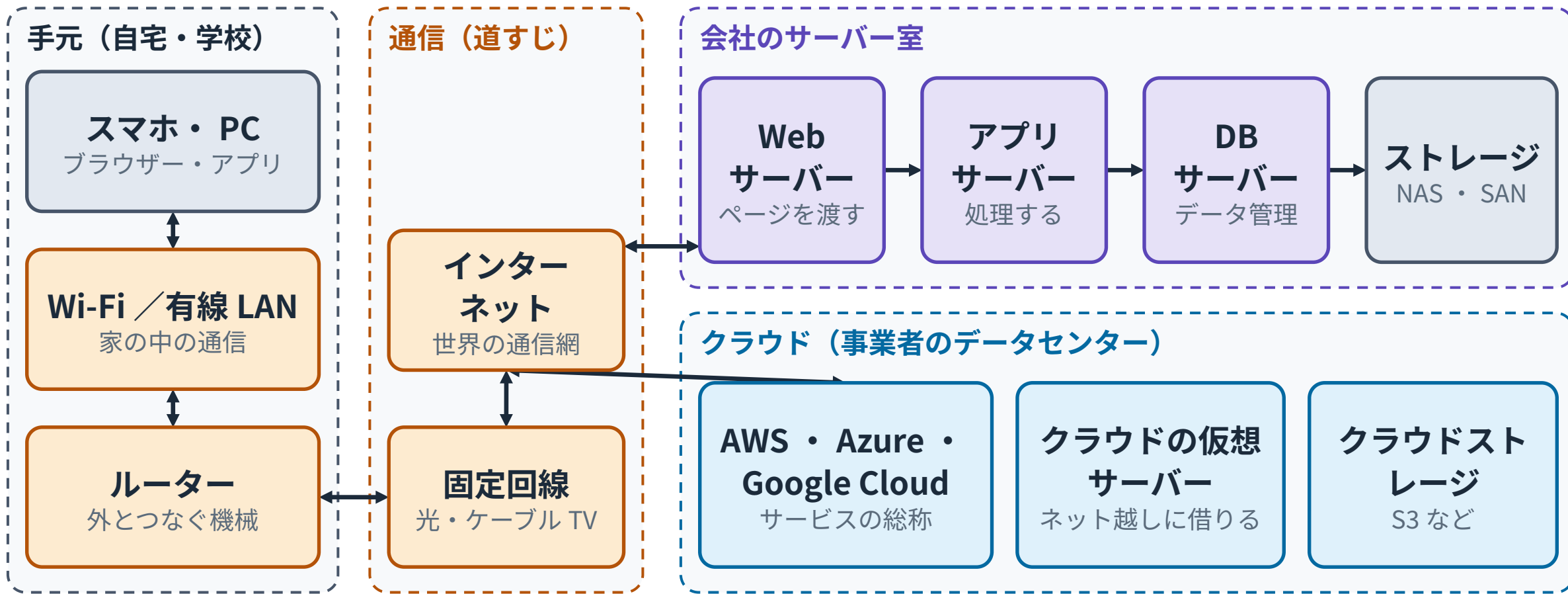
IT パスポート

基本情報

MOS

IT の「場所」の地図

手元のスマホから、通信の道すじ、会社のサーバー室やクラウドまで。用語は、この地図のどこかの話です。



ボタンを押してから画面が出るまで

スマホで「注文」を押すと、次の順に情報が旅をします。それぞれの場所が、どの層の用語かも示します。

- 1 スマホ（ハードウェア）で、アプリの「注文」ボタンを押す。
- 2 Wi-Fi（ネットワーク）で、家のルーターへ送る。
- 3 光回線とインターネット（ネットワーク）を通して、会社へ届く。
- 4 サーバ室（置き場所）の Web サーバー（ミドルウェア）が受け取る。
- 5 アプリサーバーが注文を処理し、データベースに保存を頼む。
- 6 データベースが、SSD などのストレージ（ハードウェア）に書き込む。
- 7 結果が同じ道に戻り、スマホに「注文完了」と表示される。

この資料で学ぶ 10 のテーマ

この資料は、質問票の用語を 10 のテーマに分けて説明します。章の順番と、貼り付けの範囲です。

ストレージ

データベース

アプリケーションサーバー

仮想化・コンテナ

クラウド

研究・独学

発表・学会

IT 資格

その他の IT 経験

リモート就業環境



貼り付けは途中から途中までです。ストレージの前半や、質問 26 の最後（Wi-Fi の続き）は含まれていません。



各用語は「意味」だけでなく、「たとえ」「主な用途」「最初の学び方」まで書き、図や表で補います。

ハードウェア

ハードウェア（hardware）・ハード
手でさわれる機械や部品のこと。コンピューターの一番下の土台。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

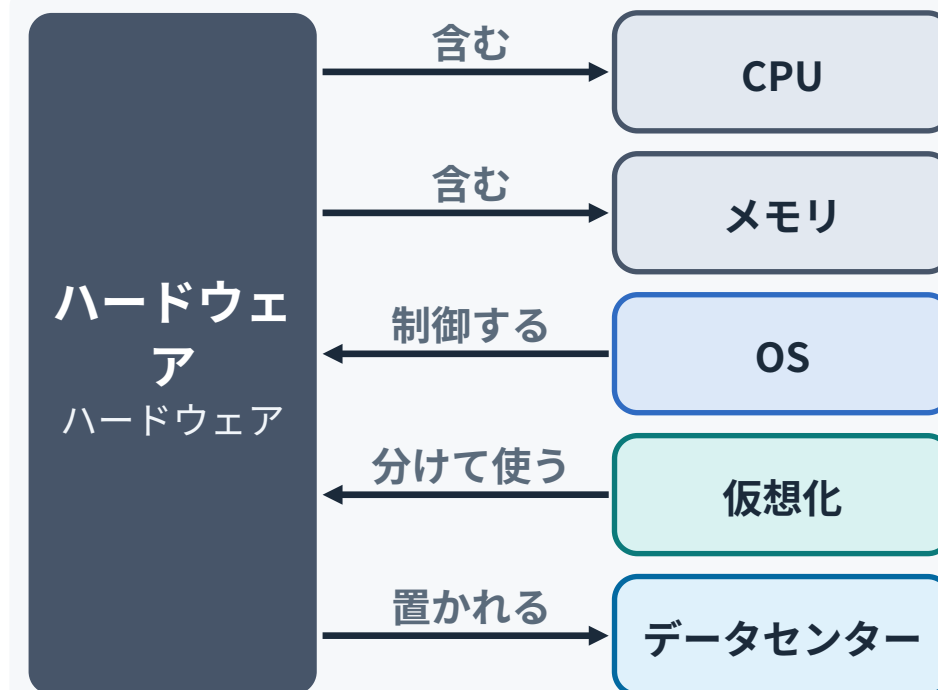
ネットワーク

置き場所

場所 パソコン・スマホ・サーバーなど、手でさわれる機械そのもの。層でいちばん下。

ハードウェアは、手でさわれる機械や部品のことです。パソコンやスマホの本体、CPU（計算をする頭脳）、メモリ、SSD、画面、キーボード、ケーブルなどが、すべて含まれます。

機械の層は、おおむね下から、ハードウェア、OS、ミドルウェア（アプリを支えるソフト）、アプリの順に積み重なります。仮想化（1台を分けて使う技術）は、OSの下や上に入ります。右側の「ネットワーク」と「置き場所」は、機械の外の話です。



ハードウェア（つづき）

 **くわしく（つづき）** ハードウェアだけでは何もできません。「何をするか」を教えるソフトウェアが必要です。また部品は壊れるので、RAID やバックアップのように、故障に備える工夫が後の章に出てきます。

 **たとえるなら** ゲーム機の本体やコントローラー。ソフト（ゲームのディスク）を入れないと遊べませんが、本体がなければソフトも動きません。

 **こんな場面で** パソコンの「スペック（性能）」に CPU やメモリの数字が並んでいます。あれがハードウェアの仕様です。「この PC は古いから重い」と言うときも、ハードの話です。

 **勘違い・つまずき** 「ハード」と「ソフト」は別物です。Windows やアプリはソフトウェアです。クラウドのサーバーも、実体は事業者のデータセンターにあるハードウェアです。

 **最初の学び方** お使いの PC やスマホの「設定」でバージョン情報（システム情報）を開き、CPU の名前・メモリ・ストレージの容量を書き出してみましょう。

CPU

シー・ピー・ユー（Central Processing Unit）・中央処理装置
プログラムの命令を読み取って計算する、コンピューターの頭脳。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

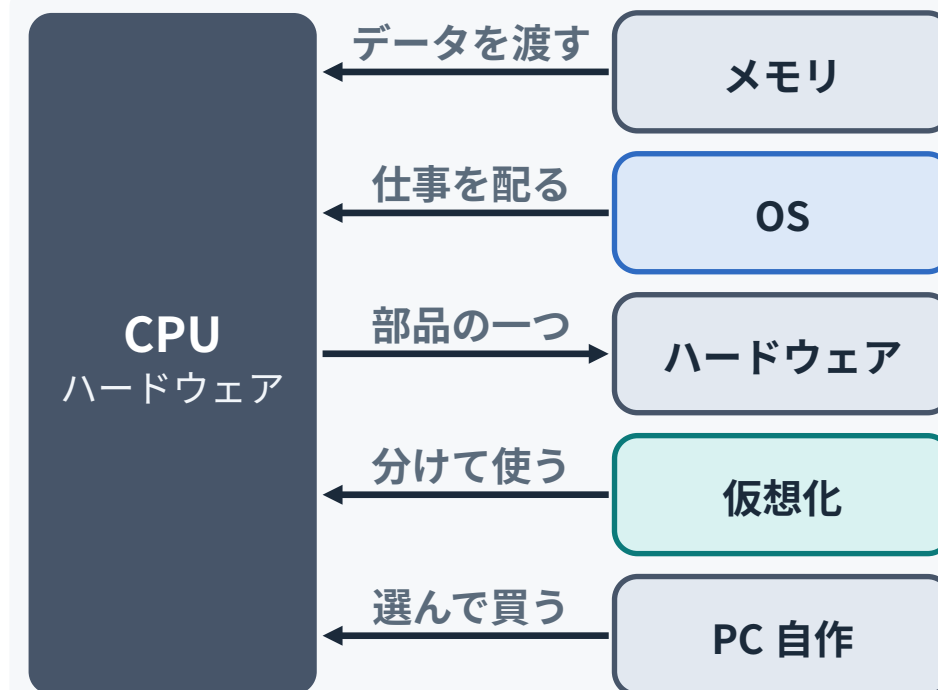
ネットワーク

置き場所

場所 パソコン・スマホ・サーバーの中にある、小さな計算用チップ。

CPU は、ソフトウェアの命令（プログラム）を 1 つずつ読み取り、足し算や比較などの計算を実行する部品です。画面表示もゲームの動きもメッセージ送信も、突き詰めれば小さな計算の積み重ねです。

CPU は、数 GHz（1 秒間に数十億回のリズム）という速さで動きます。計算に使うデータは、メモリから受け取ります。メモリより遅いストレージのデータは、いったんメモリに読み込まれてから使われます。



CPU（つづき）

 **くわしく（つづき）** CPUの中には、計算の単位「コア」が複数入っているものがあります。コアが多いと、複数の作業を同時に進めやすくなります。パソコン用でも複数、サーバー用では数十個以上のコアを持つ製品があります。

 **たとえるなら** キッチンで包丁を握って調理する料理人。レシピ（プログラム）どおりに手を動かします。作業台（メモリ）が広いほど、材料を並べて効率よく作れます。

 **勘違い・つまずき** CPUは「パソコン本体」ではなく、部品の1つです。データを長く保存する場所でもありません。保存はストレージ、作業中のデータの置き場はメモリの役目です。

 **こんな場面で** パソコンの仕様に「Intel Core i5」「AMD Ryzen 7」と書いてあるのがCPUの名前です。動画の書き出しやゲームでCPU使用率が100%近くになると、動作が重くなります。

 **最初の学び方** Windowsのタスクマネージャー（Ctrl+Shift+Esc）の「パフォーマンス」で、CPUの名前・コア数・使用率を見ましょう。アプリを開くと数字が動きます。

OS（基本ソフト）

オーエス（Operating System）・基本ソフト
ハードウェアを管理し、アプリが動く土台になる基本ソフト。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

ネットワーク

置き場所

場所 ハードウェアのすぐ上で動く基本ソフト。ハードとアプリの間に入る。

OS（Operating System）は、電源を入れると起動する、いちばん基本のソフトウェアです。CPU・メモリ・ストレージ・画面などのハードウェアを管理します。

アプリは、ハードウェアを直接さわりません。「ファイルを保存したい」「画面に表示したい」とOSにお願いし、OSが代わりに実行します。そのため、対応するOSがないと、同じアプリでも動きません。



OS（基本ソフト）（つづき）

 **くわしく（つづき）** OS は、メモリをアプリに割り当て、CPU の時間を順番に配り、ファイルシステムでデータを整理し、ネットワーク通信も扱います。代表例は、Windows、macOS、Linux、スマホの Android と iOS です。

 **たとえるなら** ホテルのフロント。宿泊客（アプリ）は、部屋（メモリ）や設備（ハード）を勝手に使えず、フロント（OS）に頼んで割り当ててもらいます。

 **こんな場面で** Windows のアップデートで再起動を求められる、スマホの OS を更新したら画面が変わった、「このアプリは Windows 専用です」と表示された、といった場面で出てきます。

 **勘違い・つまずき** OS とアプリは別物です。Google Chrome や Excel は OS ではなくアプリです。また、Windows と Linux など OS が違うと、同じアプリがそのままでは動かないことがあります。

 **最初の学び方** お使いの PC やスマホの「設定」にある「バージョン情報」で、OS の名前とバージョンを確認しましょう。メモに書いておくと、後の章で役立ちます。

ソフトウェアとアプリ

ソフトウェア（software）・アプリ（application）
コンピューターに動きを教えるプログラム全体。OS・ミドルウェア・アプリに分かれる。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

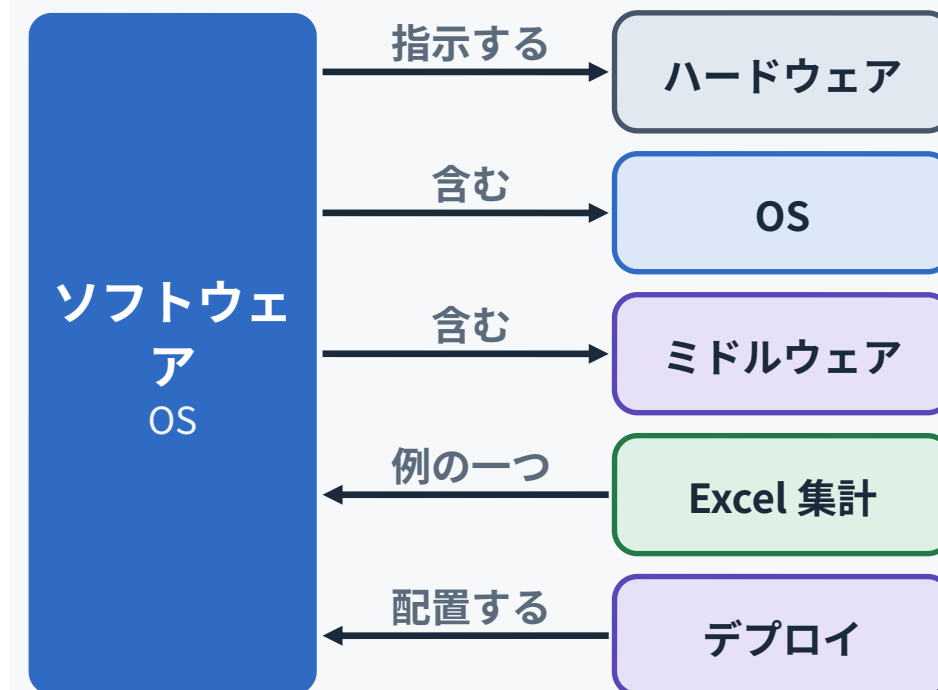
ネットワーク

置き場所

場所 ハードウェアの上で動くものの総称。OS・ミドルウェア・アプリの3つの層にまたがる。

ソフトウェアは、ハードウェアに「何をするか」を指示するプログラム（命令の集まり）の総称です。手でさわれるハードウェアに対して、さわれないのがソフトウェアです。大きく3種類に分けて考えます。

1つ目はOS（基本ソフト）で、ハードを管理します。2つ目はミドルウェアで、データベースやWebサーバーなど、アプリを支える裏方のソフトです。3つ目がアプリ（アプリケーション）で、人が直接使う、または作る対象のソフトです。



ソフトウェアとアプリ（つづき）

 **くわしく（つづき）** スマホでメッセージアプリを使うとき、アプリが画面を作り、裏のサーバーではミドルウェアがデータを保存し、その土台で OS がハードを動かしています。どの層の話かを意識すると、用語を整理しやすくなります。

 **たとえるなら** 学校にたとえると、OS は校舎の設備管理（電気・水道・鍵）、ミドルウェアは図書室や保健室などの共通施設、アプリは各クラスの授業です。

 **こんな場面で** LINE や YouTube、Excel、Google Chrome はアプリです。それが動く Windows や Android は OS です。サーバーで動くデータベースなどは、利用者には見えないミドルウェアです。

 **勘違い・つまずき** 「ソフトウェア」と「アプリ」は同じ意味ではありません。アプリはソフトウェアの一種で、OS やミドルウェアもソフトウェアです。日常では、アプリだけを「ソフト」と呼ぶことも多いです。

 **最初の学び方** パソコンに入っているものを、「OS」「ミドルウェア（データベースなど）」「アプリ」の3グループに分けてメモしましょう。迷ったものは調べると勉強になります。

サーバーとクライアント

サーバー（server）・クライアント（client）
情報やサービスを提供する側（サーバー）と、利用する側（クライアント）。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

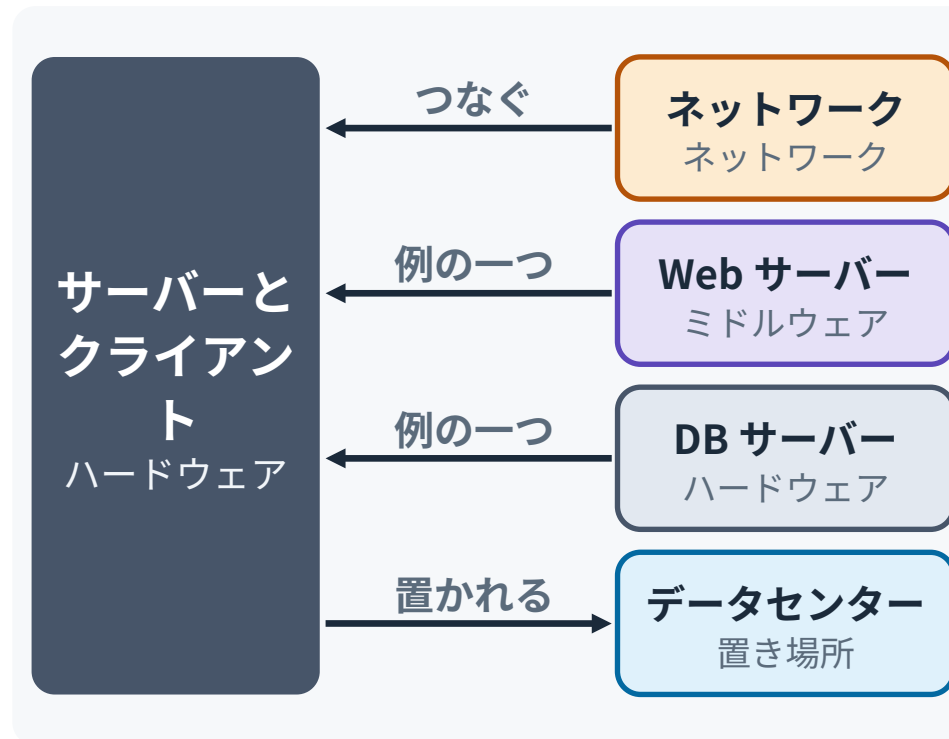
ネットワーク

置き場所

場所 ネットワークでつながった「提供する側」と「利用する側」。機械でもソフトでも使う言葉。

サーバーは、ほかのコンピューターからの要求（リクエスト）を受け、情報や機能を返す側です。クライアントは、要求を出して利用する側です。どちらも「役割」の呼び名です。

Web サイトを見ると、あなたのスマホや PC のブラウザがクライアントで、サイトのデータを持つコンピューターがサーバーです。両者はネットワークでつながり、要求と返事（レスポンス）をやりとりします。



サーバーとクライアント（つづき）

 **くわしく（つづき）** 「サーバー」は、サーバー用の機械（ハードウェア）を指すことも、サーバーとして働くソフト（Web サーバーなど）を指すこともあります。1 台のコンピューターが、サーバーとクライアントの両方を兼ねることもあります。

 **たとえば** レストランのお客さんと店。お客さん（クライアント）が注文（リクエスト）すると、厨房のある店（サーバー）が料理（レスポンス）を出します。

 **こんな場面で** YouTube を開く、LINE でメッセージを送る、学校の成績システムにログインする。どれも、スマホや PC（クライアント）が、どこかのサーバーに要求を送っています。

 **勘違い・つまずき** サーバーは「特別な機械」と決まっているわけではありません。ふつうのパソコンでも、サーバー用のソフトを動かせばサーバーになります。立場しだいで、1 台が両方の役にもなります。

 **最初の学び方** Web サイトを開く場面で、自分のブラウザがクライアント、データを返すのがサーバーだと図に描いて説明してみましょう。矢印の向き（要求と返事）も書きます。

ネットワーク

ネットワーク（network）・通信網

コンピューターどうしをつないで、データをやりとりできるようにする仕組み。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

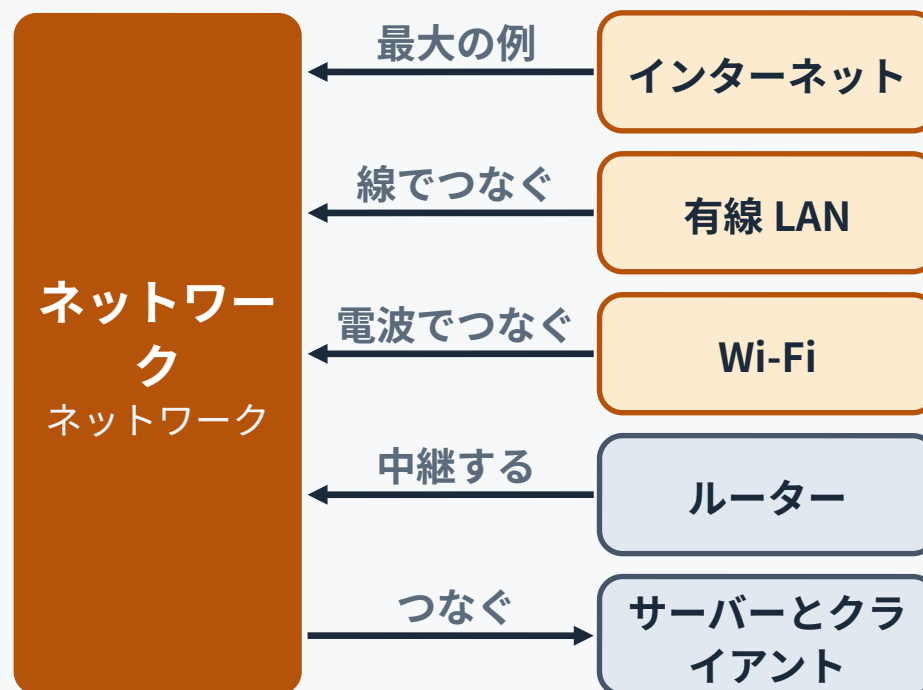
ネットワーク

置き場所

場所 機械の外側。コンピューターどうしをつなぐ道（ケーブル・Wi-Fi・ルーター）。

ネットワークは、複数のコンピューターや機器をケーブルや電波でつなぎ、データを送り合えるようにした仕組みです。学校や会社の中だけをつなぐものは LAN（ラン）、離れた場所どうしをつなぐものは WAN（ワン）と呼びます。

機器どうしの通信には、共通の約束（プロトコル）があります。データは小さな単位（パケット）に分けて送られ、ルーターなどの機器が行き先を見て中継します。



ネットワーク（つづき）

 **くわしく（つづき）** ネットワークは、コンピューターの「外」の話です。ハードウェアや OS が「機械の中身」なら、ネットワークは機械どうしをつなぐ「道路」です。サーバーとクライアントも、ネットワークがあって成り立ちます。

 **たとえるなら** 町の道路網。家（コンピューター）どうしを道路（ケーブル・電波）でつなぎ、荷物（パケット）を運びます。交差点で行き先を案内するのがルーターです。

 **勘違い・つまずき** 「ネットワーク」と「インターネット」は同じではありません。学校内の LAN のように、インターネットにつながらないネットワークもあります。インターネットは、無数のネットワークをつないだ世界規模のものです。

 **こんな場面で** 家の Wi-Fi にスマホをつなぐ、学校の PC で共有プリンターを使う、会社の PC から社内のサーバーにつなぐ。どれもネットワークを使っています。

 **最初の学び方** PC のコマンドプロンプトで ipconfig と打ち、自分の IP アドレス（ネットワーク上の住所）を確認してみましょう。家の Wi-Fi につながっていれば表示されます。

インターネット

インターネット（Internet）

世界中のネットワークをつないだ、世界規模のネットワーク。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

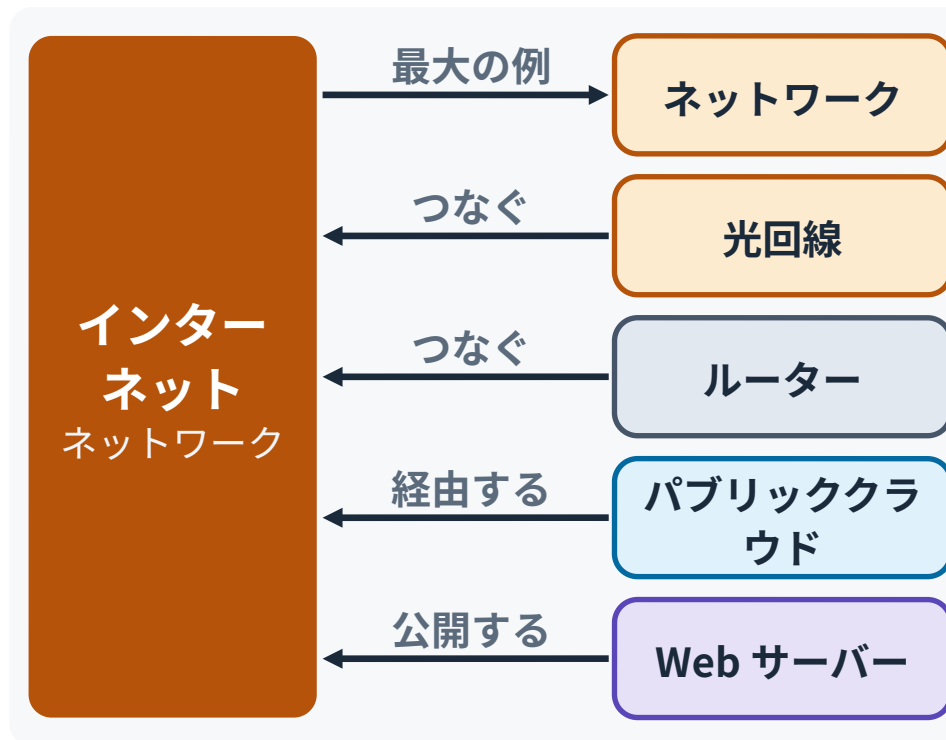
ネットワーク

置き場所

場所 機械の外側。世界中のネットワークがつながった、大きな通信の道。

インターネットは、世界中の無数のネットワーク（家庭、学校、会社、通信会社など）を相互につないだ、世界規模のネットワークです。1社が運営しているのではなく、多数の組織のネットワークが共通のルールでつながっています。

つながるための共通ルールがIP（アイピー）です。機器にはIPアドレスという住所が付き、小分けのデータ（パケット）が中継されて届きます。Webサイトの閲覧には、HTTP（ブラウザとWebサーバーの会話のルール）が使われます。



インターネット（つづき）

 **くわしく（つづき）** 家庭では、光回線などで ISP（インターネット・サービス・プロバイダー。接続を提供する会社）につなぎ、そこからインターネットへ出ます。Web やメールなどのサービスは IP の上で動くもので、インターネットそのものではありません。

 **たとえるなら** 市町村の道路がつながって全国の道路網になるように、小さなネットワークがつながって世界中に届く道になったもの。住所（IP アドレス）を頼りに荷物が届きます。

 **こんな場面で** YouTube の動画を見る、友だちとオンラインゲームをする、LINE で連絡する。家の Wi-Fi からインターネットに出て、世界のどこかのサーバーとやりとりしています。

インターネット（つづき 2）



勘違い・つまり 「インターネット」と「Web（ウェブ）」は別物です。Web は、HTTP で見る Web サイトの仕組みで、インターネット上のサービスの 1 つです。メールやオンラインゲームも、インターネットを使っています。



最初の学び方 家の Wi-Fi を切り、モバイル通信で同じ Web サイトを開いてみましょう。つながり方が違って、同じインターネットにつながっていることが確かめられます。

サーバー室とデータセンター

サーバー室（オンプレミス）・データセンター
サーバーを置く場所。自社の部屋か、事業者の専用施設かで意味が変わる。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

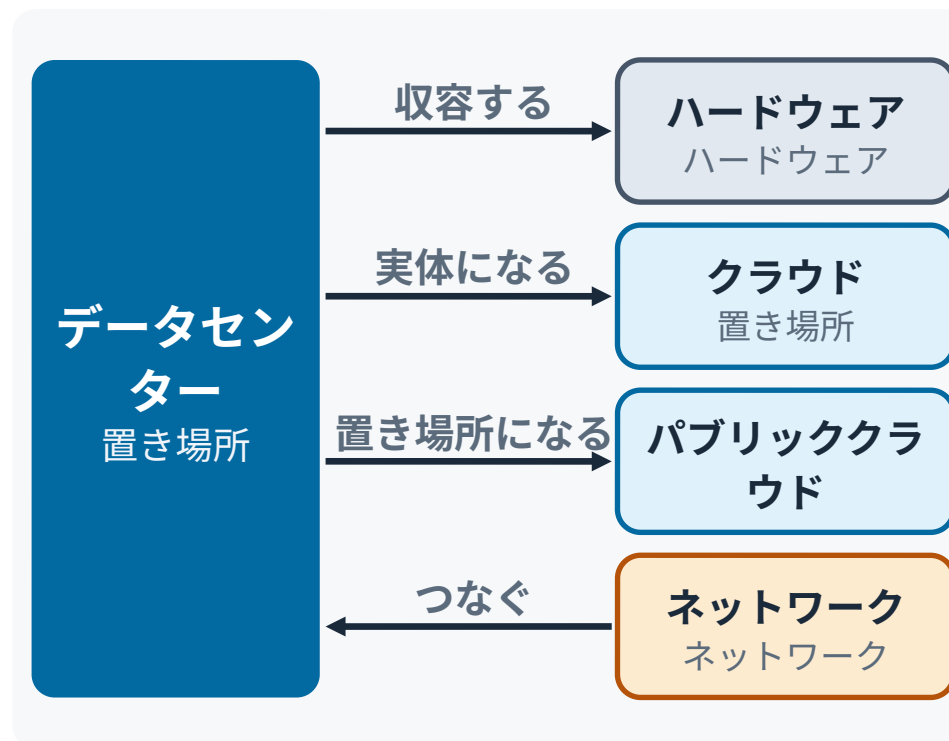
ネットワーク

置き場所

場所 サーバーを置く場所の話。自社のサーバー室か、事業者のデータセンターか。

サーバーなどのハードウェアは、どこかに置かなければなりません。会社や学校の建物の中の「サーバー室」に、自分たちで置いて管理するやり方を、オンプレミス（on-premises。自社設備）と呼びます。

データセンターは、サーバーを大量に置くための専用の建物です。止まりにくい電源、熱を逃がす空調、入退室の管理、通信回線が整っています。自社のサーバーを預けるデータセンターも、クラウド事業者が自分で運営するものもあります。



サーバー室とデータセンター（つづき）

 **くわしく（つづき）** クラウドは、事業者のデータセンターにある機械を、インターネット経由で借りて使うものです。自社のサーバー室では、機械の購入・設置・保守を自分でやりますが、クラウドではそれを事業者が引き受けます。

 **たとえるなら** 学校の教室の隅にロッカーを置く（サーバー室）か、駅前の巨大なコインロッカー施設を借りる（データセンター）かの違い。大きな施設は警備・電源・空調が整っています。

 **こんな場面で** 学校のサーバー室を管理する先生、システム障害のニュースで「データセンターの設備トラブル」と報じられる、AWSなどのクラウドを使う、といった場面出てきます。

 **勘違い・つまずき** クラウドに実体の機械がないわけではありません。クラウドの実体も、どこかのデータセンターにある本物のサーバーです。見えない、遠くにあるだけで、物理的な機械が動いています。

 **最初の学び方** AWSの「リージョン」（東京など、データセンターが集まる地域）の一覧を調べ、クラウドの機械が世界のどこにあるのか、地図で確認してみましょう。

ミドルウェア

ミドルウェア（middleware）

OS とアプリの間に入り、アプリが共通して使う機能を提供する土台のソフト。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

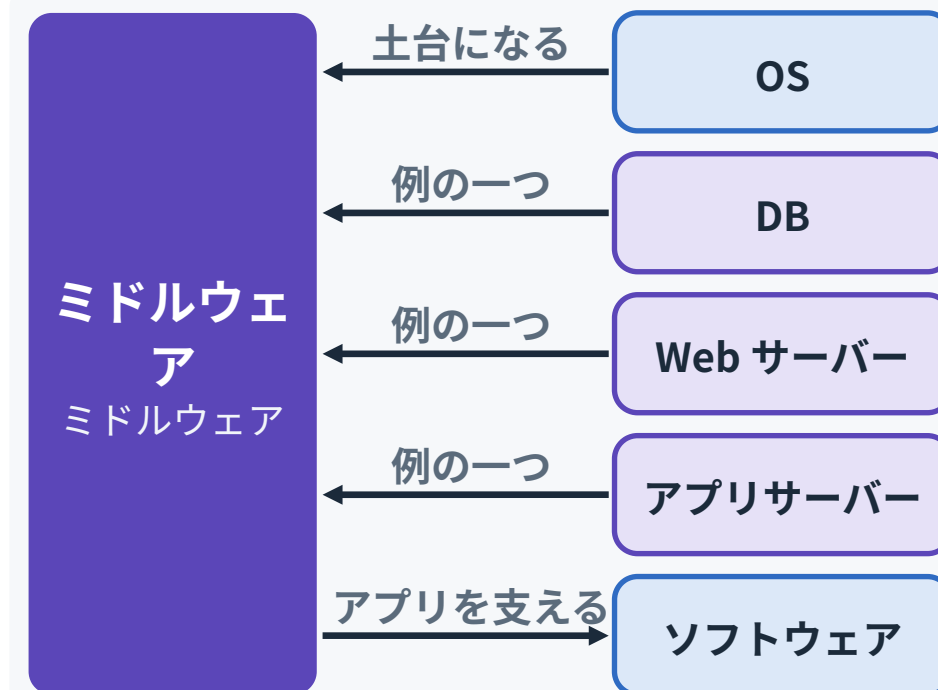
ネットワーク

置き場所

場所 サーバーの中で動く、OS とアプリの間のソフト。利用者には見えない裏方。

ミドルウェアは、OS（基本ソフト）と、利用者が使うアプリの「中間（ミドル）」で働くソフトです。データの保存・検索、Web ページの配信、アプリの実行など、多くのアプリが共通で必要とする機能を引き受けます。

代表例は、データベース（データを整理して保存・検索するソフト）、Web サーバー（ブラウザーにページを返すソフト）、アプリケーションサーバー（業務アプリを動かす土台）です。このあとの章で詳しく出てきます。



ミドルウェア（つづき）

 **くわしく（つづき）** なぜ必要でしょうか。アプリごとにデータ保存の仕組みを一から作ると大変ですし、品質もばらつきます。共通部分をミドルウェアに任せると、アプリの開発者は、そのアプリならではの部分に集中できます。

 **たとえるなら** モールの共用の倉庫や搬入口。各店（アプリ）が自前で用意せず、共通の設備を使います。建物の土台（OS）と、各店（アプリ）の間にあります。

 **勘違い・つまずき** OS との境目はあいまいです。「ミドルウェア」は役割での呼び名で、製品ごとに決まった分類ではありません。まずは「アプリを裏で支える共通ソフト」と覚えましょう。

 **こんな場面で** ネットショップで商品を検索して注文すると、裏でデータベースが商品や在庫を探し、Web サーバーがページを返しています。この裏方がミドルウェアです。

 **最初の学び方** 好きな Web サービスを 1 つ選び、「画面（アプリ）」「データを保存する所（データベース）」「ページを返す役（Web サーバー）」を図に描いて整理してみましょう。

メモリは作業机、ストレージは倉庫

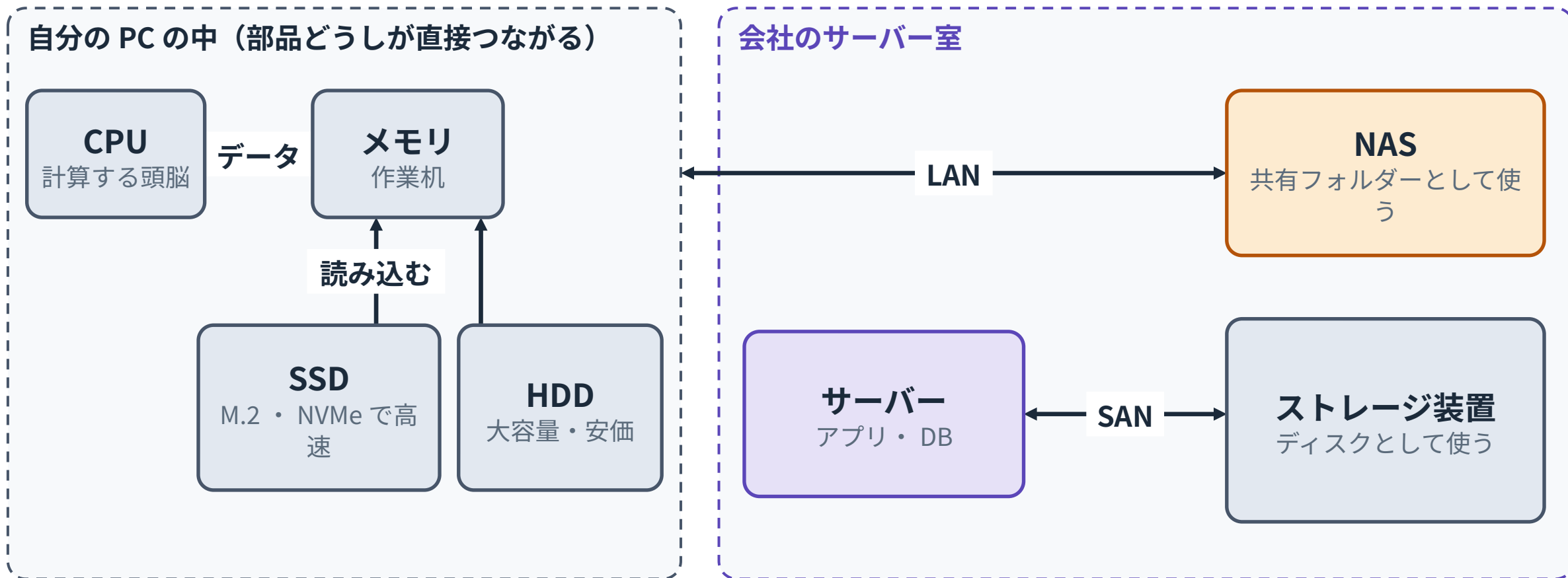
パソコンの中でデータを置く場所は2種類あります。役割が違うので、最初に区別します。



項目	メモリ	ストレージ
役割	作業中のデータを一時的に置く	データを長期に保存する
速さと容量	速い・容量は小さめ	遅め・容量は大きい
電源を切ると	消える	残る
例	DRAM（PCのメモリ）	SSD・HDD・USBメモリ

データの置き場所の具体像

同じ「保存」でも、PC 中の部品と、サーバー室の共有装置では、つながり方が違います。



データの保存は3つのやり方

保存のしかたは、ファイル・ブロック・オブジェクトの3つで整理できます。



ファイル

- フォルダの中のファイル
- 名前を出し入れ
- 例：PCのフォルダー・NASの共有フォルダー



ブロック

- ディスクの区画として扱う
- 上にOS・DBが仕組みを作る
- 例：SANのディスク領域



オブジェクト

- 名前＋付加情報つきで保存
- 大量データ向け
- 例：Amazon S3



貼り付けの説明：NASは主に共有ファイル、SANは主にディスクに相当する保存領域、S3はオブジェクトストレージ。

NAS と SAN の違いを図で見る

どちらも「ネットワークでつなぐ保存装置」です。使う側から見える姿が違います。

NAS：共有フォルダーとして使う

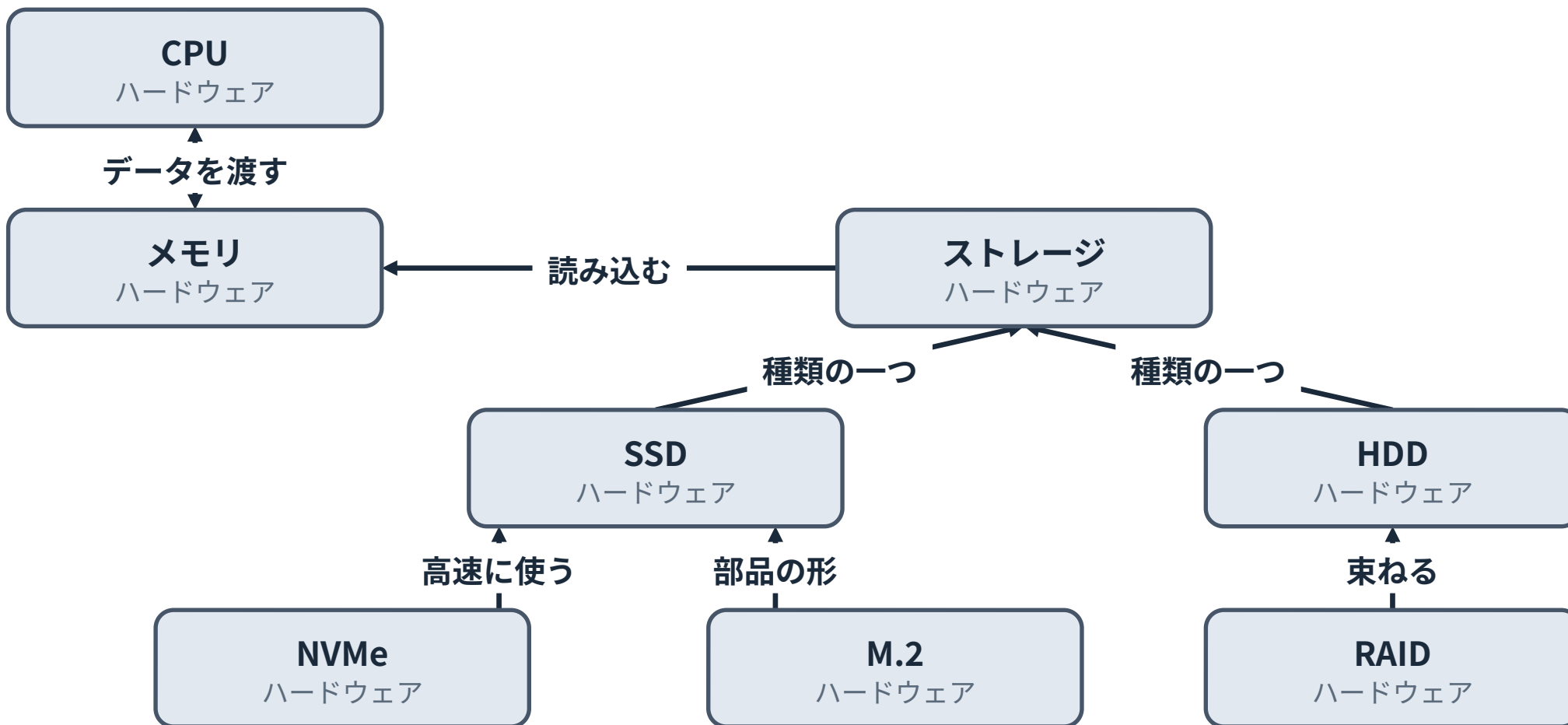


SAN：ディスクとして使う



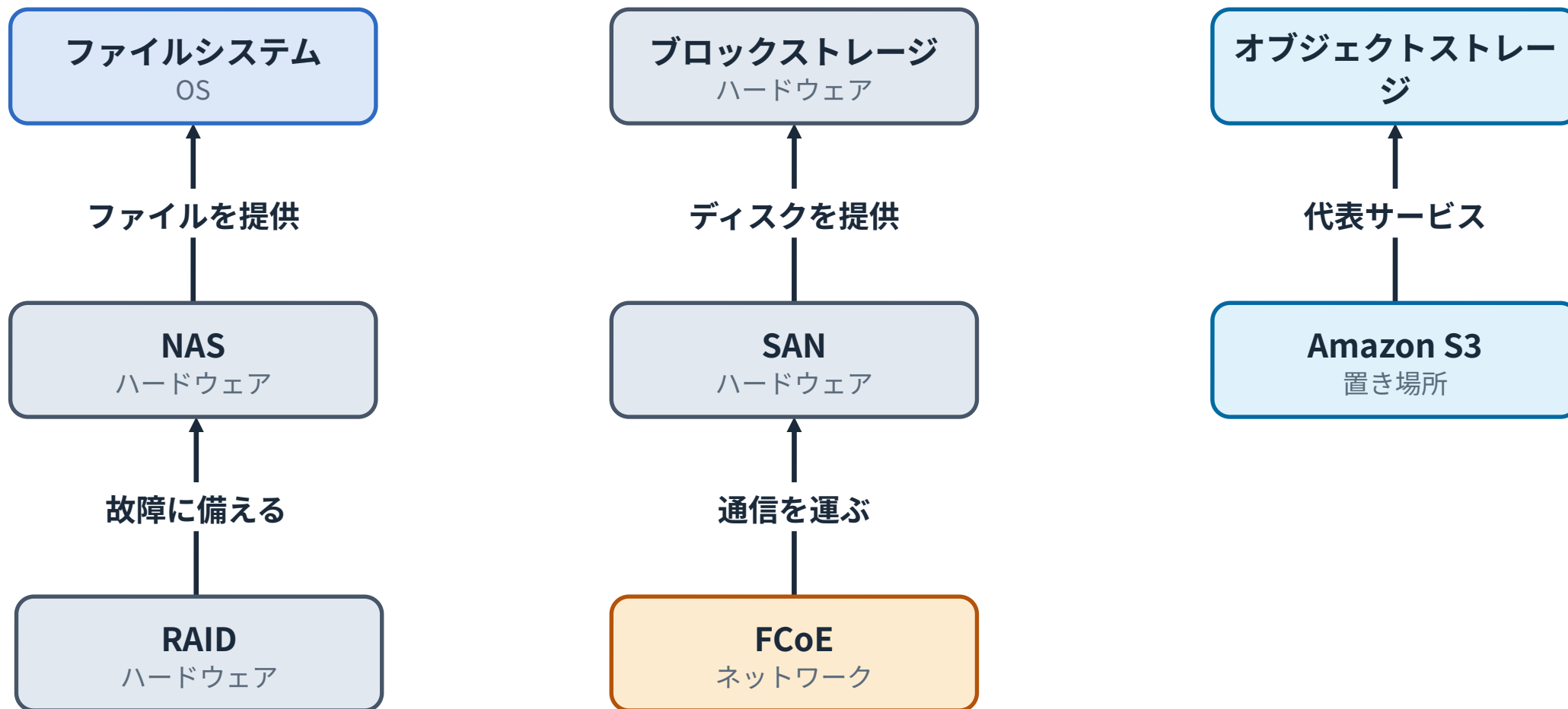
関係図：ストレージの部品

CPU ・ メモリ ・ ストレージと、 SSD ・ HDD ・ NVMe ・ M.2 ・ RAID がどうつながるかを、1枚で整理します。



関係図：保存のしかたと置き場所

ファイル・ブロック・オブジェクトの3つの方式と、それぞれを提供する装置・サービスの関係です。



メモリ

RAM（ラム）・主記憶

計算中のデータを一時的に置いておく、速くて小さな作業スペース。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

ネットワーク

置き場所

場所 パソコンやサーバーの中にある部品（ハードウェア）。多くはマザーボードに取り付けられている。

メモリは、パソコンの中で「いま使っているデータ」をいったん置いておく部品です。CPU（計算をする頭脳）は、保存場所（ストレージ）から直接ではなく、まずメモリに読み込んだデータを使って計算します。

とても速く読み書きできる代わりに、容量は小さめで（PCなら8～32GB程度）、電源を切ると中身が消えます。アプリをたくさん開くとPCが重くなる原因の一つは、このメモリがいっぱいになることです。



メモリ（つづき）

 **たとえばなら** 勉強机の上のスペース。広いほど教科書やノートを一度にたくさん広げて作業できますが、片づける（電源を切る）と机の上は空になります。

 **勘違い・つまずき** 「メモリ」と「ストレージ（保存容量）」は別物です。スマホの「容量 128GB」はストレージのことで、メモリ（RAM）ではありません。

 **こんな場面で** ブラウザのタブを 20 個開いたら PC が遅くなった、ゲームの必要スペックに「メモリ 16GB」と書いてある、といった場面が出てきます。

 **最初の学び方** Windows のタスクマネージャー（Ctrl+Shift+Esc）を開き、メモリの使用量を見ましょう。アプリを開閉すると数字が変わります。

ストレージ

ストレージ（storage）・記憶装置
データを長期に保存する置き場。電源を切っても中身が残る。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

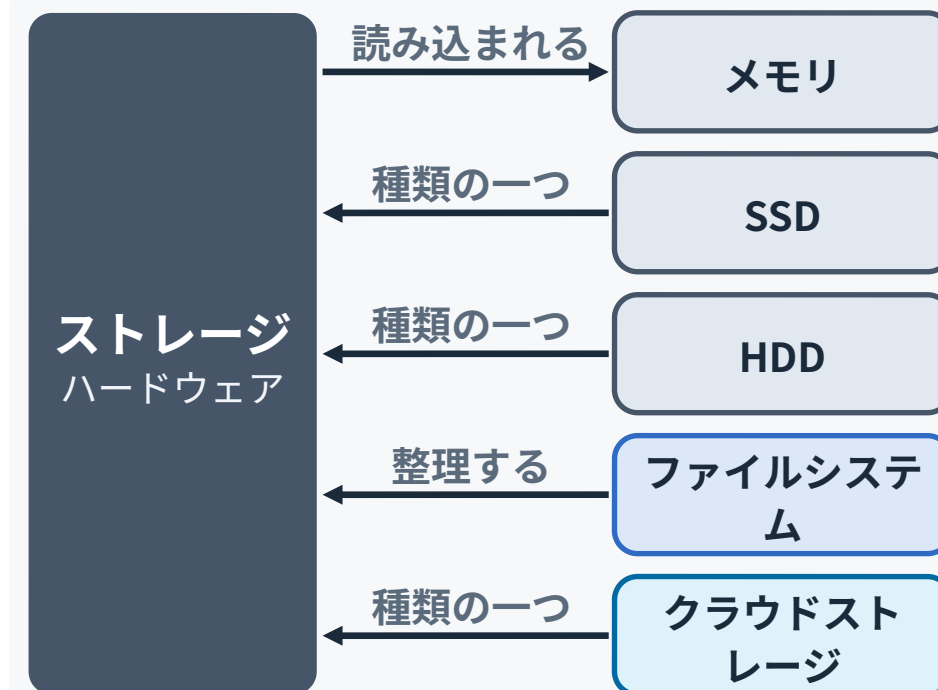
ネットワーク

置き場所

場所 パソコン・スマホ・サーバーの中（または外付け）にある保存用の部品。

ストレージは、写真・文書・アプリ・OSなどのデータを長く保存しておく装置です。電源を切っても中身が消えないのが特徴で、作業中のデータを置くメモリとは、ここが違います。

代表的な種類は、SSD（フラッシュメモリという半導体を使う）とHDD（回転する円盤に磁気で記録する）です。SSDは速くて静か、HDDは大きな容量を用意しやすい、という違いがあります。



ストレージ（つづき）

 **くわしく（つづき）** 使うときは、ストレージのデータをいったんメモリに読み込み、CPU が計算します。ストレージの中身は、OS のファイルシステムが、ファイルとフォルダーの形に整理して管理します。

 **たとえるなら** 倉庫。作業机（メモリ）よりたくさんしまえて、電源を切っても残りますが、荷物を取り出すには少し時間がかかります。

 **こんな場面で** スマホの「ストレージの空き容量が少ない」という警告、PC の C ドライブの空き容量、USB メモリや SD カードに写真をコピーする場面で出てきます。

 **勘違い・つまずき** ストレージは「壊れない金庫」ではありません。SSD も HDD も寿命や故障があり、誤って消すこともあります。大事なデータは、別の場所にバックアップを取りましょう。

 **最初の学び方** お使いの PC やスマホの設定で、ストレージの総容量と空き容量を確認し、何がいちばん容量を使っているか見てみましょう。

SSD エス・エス・ディー（Solid State Drive）

フラッシュメモリでデータを保存する、動く部品のない高速なストレージ。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

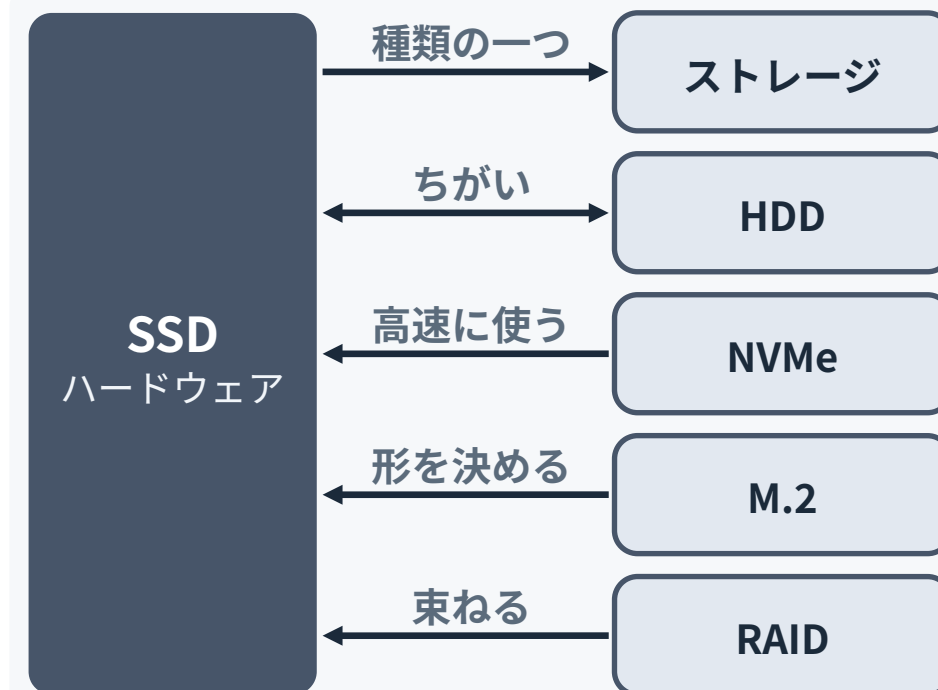
ネットワーク

置き場所

場所 パソコンやサーバーの中に入っている保存用の部品。ストレージの一種。

SSD（Solid State Drive）は、フラッシュメモリという半導体にデータを記録するストレージです。HDDのような回転する円盤や動く部品がなく、読み書きが速く、動作音もしません。

フラッシュメモリは、電気を切ってもデータが残る半導体です。ただし、同じ場所に書き換えられる回数には限りがあり、使うほど少しずつ劣化します。そのため SSD の中には、書き込みを全体に分散させる制御用のチップが入っています。



SSD（つづき）

 **くわしく（つづき）** SSD には、HDD と同じ接続方式（SATA）で使うものと、さらに高速な NVMe で使うものがあります。形も、2.5 インチの箱型や、細長い基板型（M.2）などがあります。

 **たとえるなら** 番号を言えばどの棚にもすぐ手が届く倉庫。棚を回して探す必要がなく、動く部品もないので、取り出しがとても速いのです。

 **勘違い・つまずき** SSD は「壊れない」ものではありません。書き換え回数に限りがあり、突然故障することもあります。また「SSD = NVMe」でもなく、SATA 接続の SSD もあります。

 **こんな場面で** PC を買い換えたら起動が一瞬で速くなった、ゲームのロード時間が短くなった、仕様に「SSD 512GB」と書いてある、といった場面で出てきます。

 **最初の学び方** PC のタスクマネージャーの「パフォーマンス」で、ディスクの種類（SSD か HDD か）を確認しましょう。型番を検索すると、容量や速度の仕様も分かります。

HDD エイチ・ディー・ディー（Hard Disk Drive）・ハードディスク
回転する円盤に磁気でデータを記録する、大容量のストレージ。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

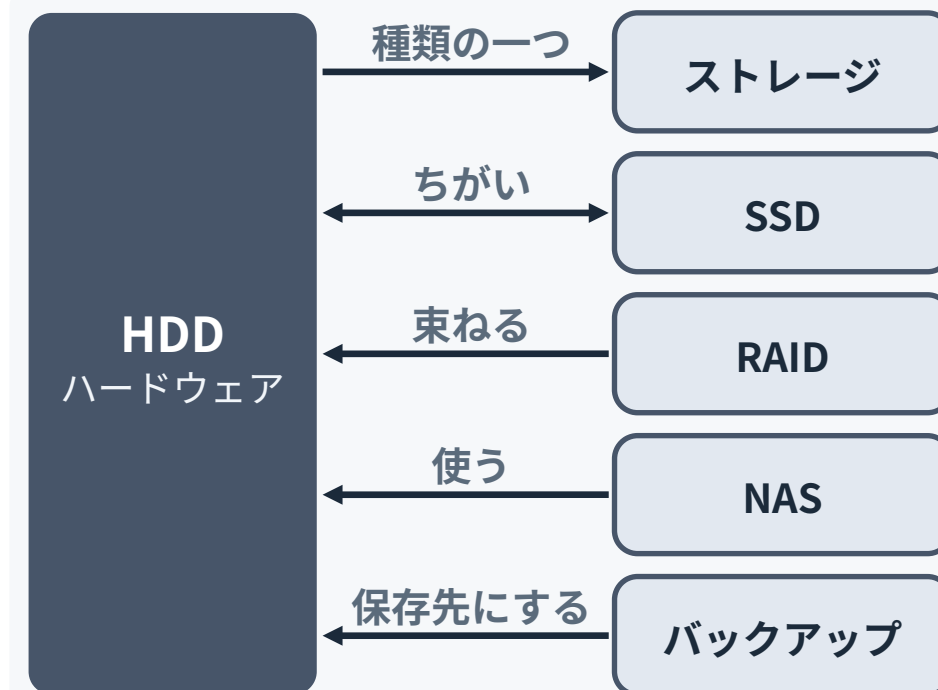
ネットワーク

置き場所

場所 パソコンやサーバー、録画機などの中や外付けにある、箱型の保存装置。

HDD（Hard Disk Drive）は、プラッターという円盤に、磁気でデータを記録するストレージです。円盤を高速で回転させ、ヘッドという針のような部品を動かして、データを読み書きします。

動く部品があるため、SSD より読み書きは遅く、音や振動が出ます。動作中の衝撃にも弱く、落とすと壊れやすいです。一方、大きな容量を用意しやすいので、動画の保存やバックアップに使われます。



HDD（つづき）

 **くわしく（つづき）** データが円盤の離れた場所にばらばらにあると、ヘッドの移動と円盤の回転待ちが増えて、さらに遅くなります。サーバーや NAS では、複数の HDD を RAID で組み合わせて使うことがあります。

 **たとえるなら** 回転する棚から本を探す図書館。棚（円盤）が回り、司書（ヘッド）が本の場所まで取りに行きます。場所が遠いほど、時間がかかります。

 **勘違い・つまずき** 「ハードディスク」は本来 HDD のことですが、日常では SSD も含めて呼ぶ人もいます。また、HDD は動作中に動かしたり落としたりすると、故障の原因になります。

 **こんな場面で** 古いノート PC が遅い原因が HDD だった、外付け HDD に PC のバックアップを取る、テレビの録画用ハードディスク、といった場面で出てきます。

 **最初の学び方** PC の「ドライブのプロパティ」で容量と使用量を見て、自分の PC が HDD か SSD かを調べましょう。HDD なら、起動時に小さな回転音がすることがあります。

NVMe エヌ・ブイ・エム・イー（NVM Express）

SSD を高速に使うために作られた、PCIe 接続のための通信規格。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

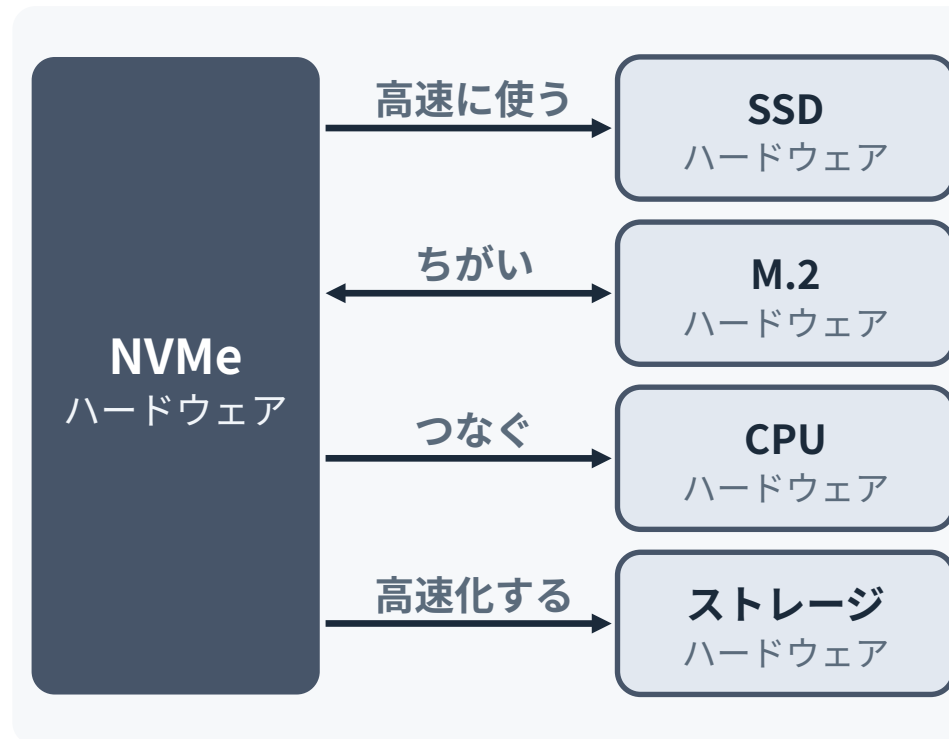
ネットワーク

置き場所

場所 パソコンやサーバーの中で、SSD と CPU をつなぐ通信の約束事（規格）。

NVMe（NVM Express）は、SSD とコンピューターの間でデータをやりとりするための規格（約束事）です。フラッシュメモリを使う SSD 向けに作られました。

従来の SATA は、HDD の時代に作られた方式で、命令を 1 列に並べて処理します。NVMe は、PCIe（パソコン内部の高速な通信路）につなぎ、たくさんの命令の列を同時に処理できます。



NVMe（つづき）

 **くわしく（つづき）** そのため、同じ SSD でも、SATA より NVMe のほうが速くなる場合が多いです。ただし、実際の速さは SSD 本体の性能やパソコンの対応にも左右されます。形は M.2 が多いですが、M.2 の SSD には SATA 版もあります。

 **たとえるなら** 一般道路（SATA）と高速道路（NVMe）。NVMe は車線が多く、同時にたくさんの車（データ）が走れます。ただし、車（SSD 本体）が遅いと、道だけ速くても意味がありません。

 **こんな場面で** PC の仕様に「SSD 512GB（NVMe）」と書かれている、ゲームの読み込みを速くしたくて NVMe SSD に交換する、サーバーの高速ストレージに使う、といった場面が出てきます。

 **勘違い・つまずき** 「M.2」と「NVMe」は別の話です。M.2 は形（端子）の規格、NVMe は通信の規格で、M.2 の SSD にも SATA 接続のものがあります。買う前に PC の対応を確認しましょう。

 **最初の学び方** お使いの SSD の型番を検索して、NVMe か SATA かを調べ、メーカーが公開している読み込み速度の数字を比べてみましょう。

M.2 エム・ドット・ツー

小さな基板型の部品（主に SSD）を取り付けるための、形と端子の規格。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

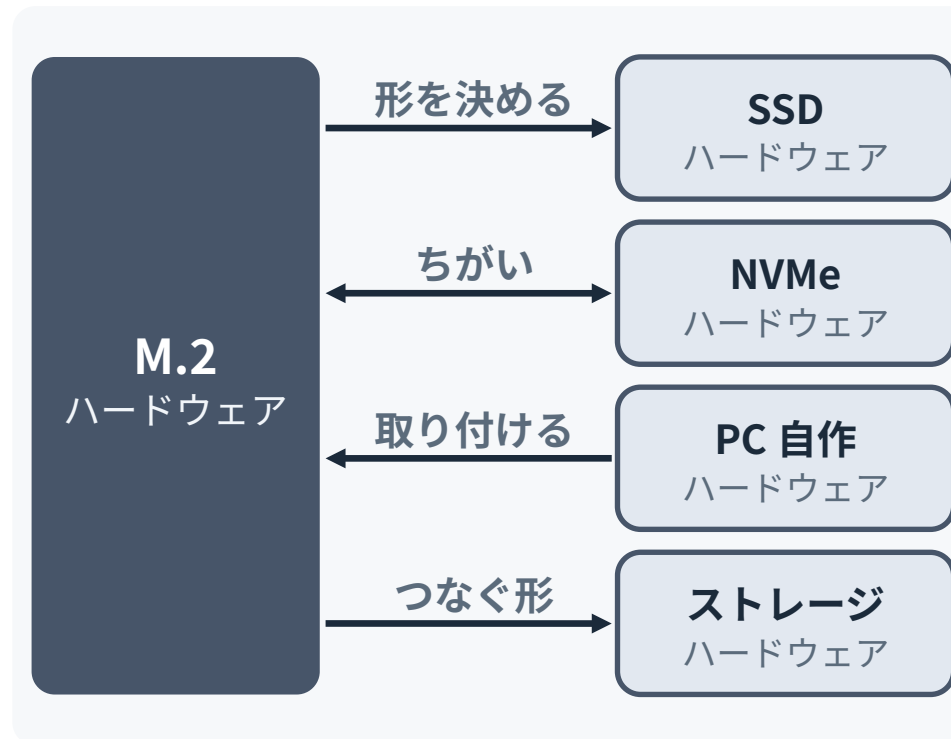
ネットワーク

置き場所

場所 マザーボードやノート PC の基板にある、小型基板用の差し込み口の規格。

M.2 は、ガムほどの細長い小さな基板を、パソコンのマザーボード（部品をつなぐ大きな基板）に差し込むための、形と端子の規格です。SSD によく使われますが、Wi-Fi カードなどにも使われます。

大事なのは、M.2 は「形」の規格で、中身の通信方式は別だという点です。M.2 の SSD には、PCIe 接続の NVMe 版と、SATA 接続の SATA 版があります。端子の切り欠き（キー）の位置で、差し込める種類が決まります。



M.2（つづき）

 **くわしく（つづき）** サイズは「2280」のように書き、幅 22mm ・長さ 80mm を表します。長さ（2242 ・ 2260 ・ 2280 など）や、スロットが対応する通信方式は、機種ごとに違います。

 **たとえばなら** コンセントの形。形が合えば差し込めますが、流れてくるもの（NVMe か SATA か）は別です。同じ形でも、中の配線が違えば、使える機器が変わります。

 **勘違い・つまずき** M.2 の形が合っていても、使えるとは限りません。スロットが NVMe 専用だと SATA 版は動かない場合があります（逆もあります）。「M.2 = NVMe」と思い込まないようにしましょう。

 **こんな場面で** ノート PC の底を開けて SSD を増設しようとしたら、説明書に「M.2 2280」「NVMe 対応」などの条件を確認するよう書いてあった、といった場面が出てきます。

 **最初の学び方** PC やマザーボードの説明書（またはメーカーの仕様ページ）で、M.2 スロットの「長さ」と「NVMe / SATA の対応」を確認する習慣をつけましょう。

ファイルシステム

ファイルシステム（FAT・NTFS・ext4・APFS など）
ストレージの中を、ファイルとフォルダーの形に整理して出し入れする決まり。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

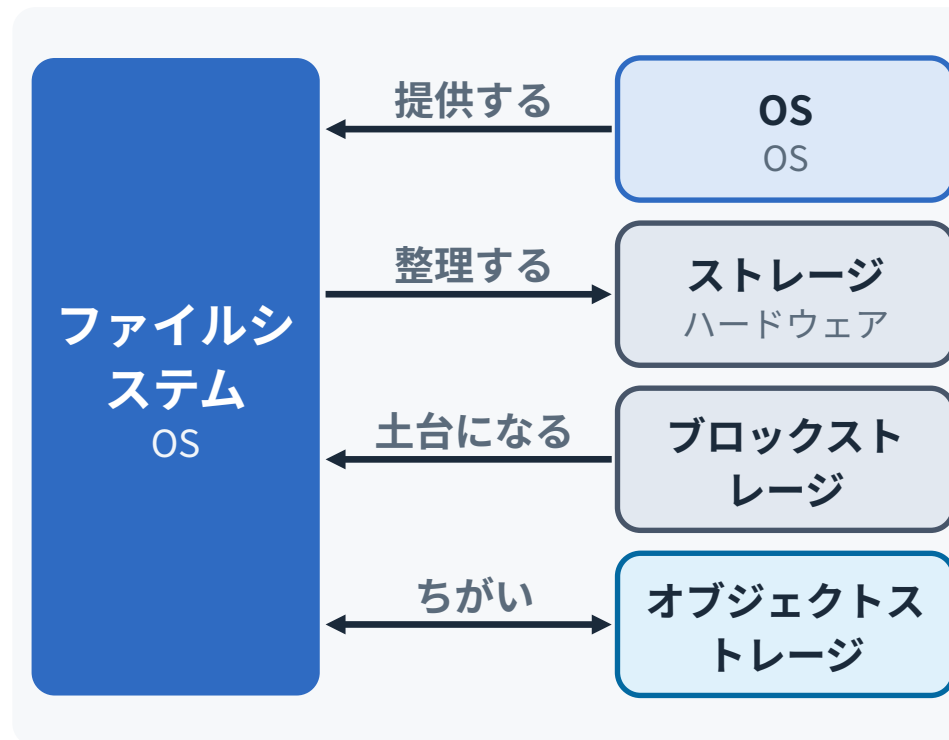
ネットワーク

置き場所

場所 OS の機能。ストレージの上に、ファイルとフォルダーの構造を作る。

ストレージ（SSD や HDD）の中身は、そのままでは、0 と 1 が並んだ大きな領域にすぎません。ここに「ファイル名」「フォルダー」「どこに何を書いたか」を整理して記録する決まりが、ファイルシステムです。

代表例は、Windows で使う NTFS、USB メモリなどで広く使われる FAT 系（FAT32・exFAT）、Linux の ext4、Apple 製品の APFS です。OS ごとに得意なものが違い、他の OS では読めないこともあります。



ファイルシステム（つづき）

 **くわしく（つづき）** ストレージを使い始める前の「フォーマット（初期化）」は、ファイルシステムを作る作業です。フォーマットすると、基本的に中のデータは使えなくなります。OS は、ファイルシステムを通してデータを出し入れします。

 **たとえば** 図書館の本棚のルール。「分類番号」と「棚の位置」の台帳があるから、本（ファイル）を探せます。台帳がないと、本は山積みで見つかりません。

 **勘違い・つまずき** ファイルシステムとストレージ（SSD などの部品）は別物です。同じ SSD でも、ファイルシステムが違えば、使える OS や 1 ファイルの大きさの上限が変わります。

 **こんな場面で** USB メモリをフォーマットする、4GB 以上の大きな動画が USB にコピーできない、Mac で使った USB メモリが Windows で開けない、といった場面が出てきます。

 **最初の学び方** Windows のエクスプローラーで、ドライブを右クリックして「プロパティ」を開くと、ファイルシステムの種類（NTFS など）が見られます。

ブロックストレージ

ブロックストレージ（block storage）・ディスクのような領域
保存領域を同じ大きさの区画（ブロック）に分け、ディスクとして渡す方式。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

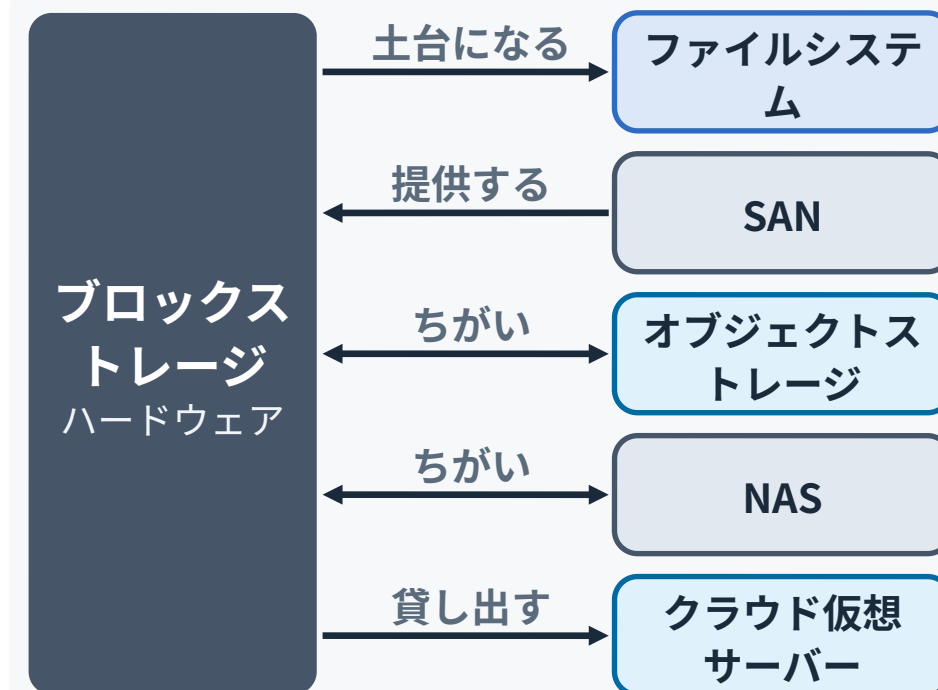
ネットワーク

置き場所

場所 OS から見える「ディスク」の形でストレージを提供する方式。機械の中にも外にもある。

ブロックストレージは、保存領域を一定の大きさの区画（ブロック）に分け、「1 台のディスク」として使える形で提供する方式です。中にどんなデータをどう置くかは決める、区画だけを貸します。

借りた側（OS やデータベース）が、その上にファイルシステムを作ったり、データベースの保存形式で直接使ったりします。ブロックの位置は番号で指定するので、データの一部だけを素早く書き換えられます。



ブロックストレージ（つづき）

 **くわしく（つづき）** パソコンの内蔵 SSD も、OS から見ればブロックストレージです。SAN は、これをネットワーク越しにサーバーへ渡す仕組みで、クラウドの仮想サーバー用ディスク（Amazon EBS など）もブロックストレージです。

 **たとえるなら** 何も置かれていない倉庫の区画を借りること。棚をどう並べ、何をしまうかは借りた側が自由に決めます。NAS は「棚ごと整理された倉庫」に近いイメージです。

 **勘違い・つまずき** ブロックストレージは、そのままではファイルとして見えません。ファイルシステムを作って初めて、フォルダーやファイルとして使えます。「ブロック＝ファイル」ではありません。

 **こんな場面で** クラウドで仮想サーバーを作るときに「ディスクを 50GB 追加」を選ぶ、データベースサーバーが高速な SAN のディスクを使う、といった場面で出てきます。

 **最初の学び方** 仮想マシン（VirtualBox など）に仮想ディスクを追加し、OS からフォーマットして使ってみましょう。「ディスクにファイルシステムを作る」流れが分かります。

オブジェクトストレージ

オブジェクトストレージ（object storage）

データを名前や付加情報とセットで丸ごと保存する、大容量向けの置き場。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

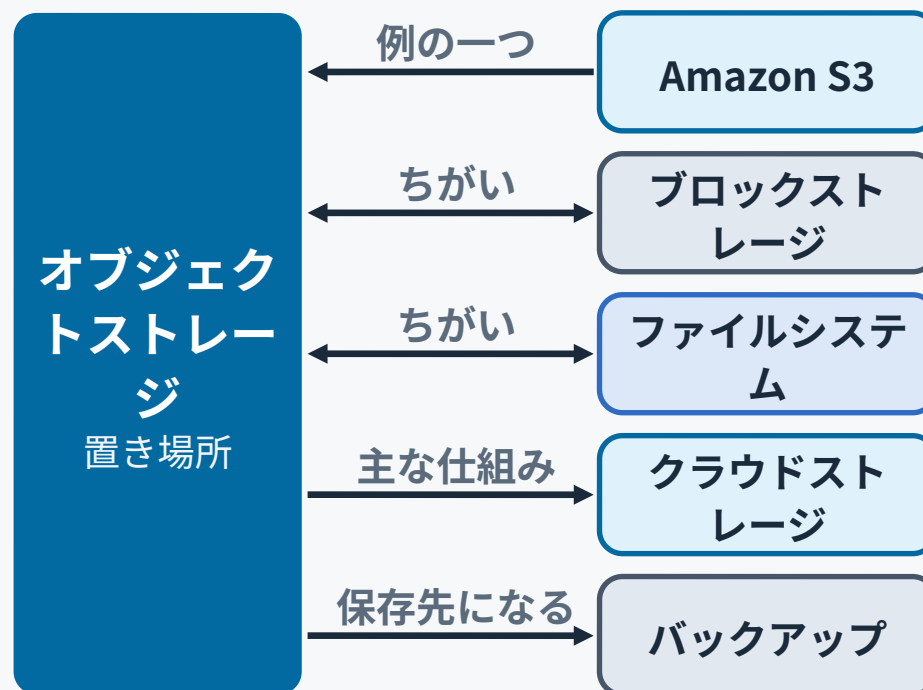
ネットワーク

置き場所

場所 クラウド上のサービスとして使うことが多い、ネット越しの保存場所。

オブジェクトストレージは、データ本体（写真や動画など）に、名前（キー）や付加情報（メタデータ。作成日や種類などの説明）をセットにした「オブジェクト」を、まとめて保存する仕組みです。

フォルダーの階層はなく、巨大なひとつの置き場に、名前を頼りにオブジェクトを出し入れします。操作は、フォルダーを開くのではなく、HTTP（Web 通信）を使った API（プログラムから使うための窓口）で行います。



オブジェクトストレージ（つづき）

 **くわしく（つづき）** ファイルの一部だけを書き換えるのは得意ではなく、丸ごと置き換えるのが基本です。その代わり、容量を大きく増やしやすく、インターネット経由でも使えます。写真・動画・バックアップの保管によく使われます。

 **たとえるなら** 巨大な倉庫に、荷物へ名札（名前とメモ）を付けて預けるイメージ。棚の場所は倉庫が管理し、利用者は名札を伝えるだけで荷物を取り出せます。

 **勘違い・つまずき** パソコンのフォルダーのような階層は、基本的にありません。名前に「/」を含めて、フォルダーのように見せている場合があります。また、一部だけの書き換えには向きません。

 **こんな場面で** Web サービスに大量の写真や動画を保存する、システムのバックアップをクラウドに置く、分析用の大量のデータを保管する、といった場面で使われます。

 **最初の学び方** 無料で試せる学習用のクラウド環境で、保存場所を作り、ファイルのアップロード・ダウンロード・公開範囲（権限）の設定を試してみましょう。

Amazon S3 エス・スリー（Amazon Simple Storage Service）

AWS で使えるオブジェクトストレージのサービス。バケットにデータを入れる。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

ネットワーク

置き場所

場所 インターネットの向こう側（AWS のデータセンター）にあるクラウドのサービス。

Amazon S3（Amazon Simple Storage Service）は、クラウド「AWS」で使えるオブジェクトストレージのサービスです。写真・動画・文書など、さまざまなファイルを保存できます。

S3 では、データ（オブジェクト）を「バケット」という入れ物に入れます。バケットの中では、「photos/trip/a.jpg」のような名前（キー）で、1つ1つを区別します。



Amazon S3（つづき）

 **くわしく（つづき）** バケット名は、標準では他の AWS 利用者とも重ならない名前にします。誰が読み書きできるかは権限で決め、設定を誤ると、見せたくないデータが公開されてしまいます。

ほかの AWS のサービスからもよく使われ、バックアップや分析データの置き場になります。料金は、保存量や通信量に応じて決まります。

 **たとえばなら** ネットの向こうにある巨大なロッカー室。バケットが「ロッカー」、キーが「中の荷物につけた名札」です。ロッカーの鍵（権限）の管理は利用者の責任です。

 **こんな場面で** Web サイトの画像置き場にする、システムのバックアップを置く、集めたデータを分析用にためておく、といった場面で使われます。

 **勘違い・つまずき** S3 はパソコンのフォルダーとは違う仕組みです。また、公開範囲の設定ミスで情報が見えてしまう事故が、実際に起きています。最初は「非公開」のままで使いましょう。

 **最初の学び方** AWS の公式ドキュメント「What is Amazon S3?」を読み、バケット・オブジェクト・キーの3つの言葉を、自分の言葉で説明してみましょう。

NAS ナス（Network Attached Storage）

ネットワークにつなぎ、共有フォルダーとして使える保存装置。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

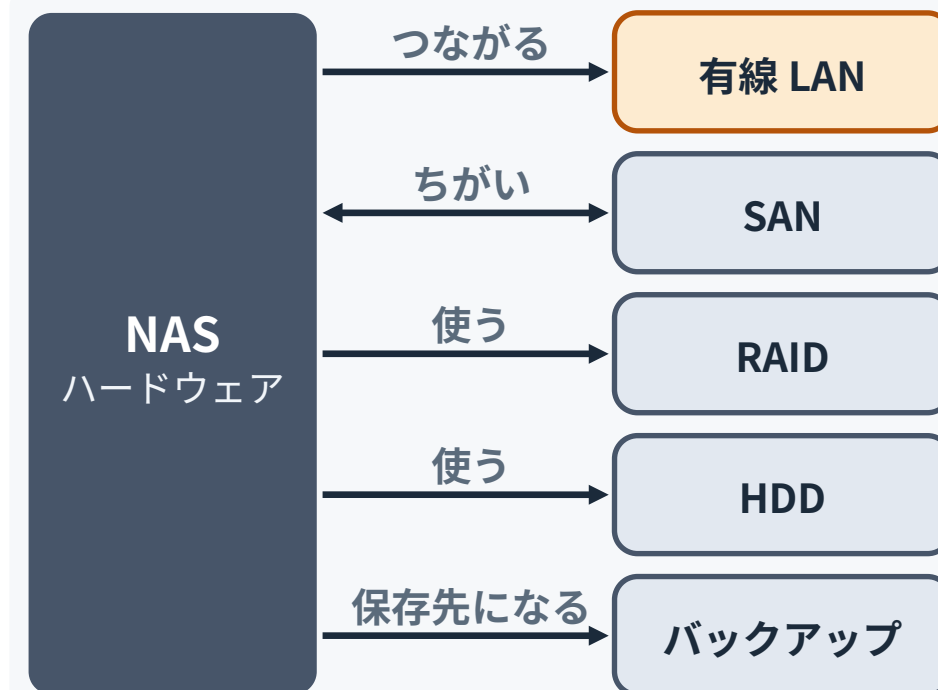
ネットワーク

置き場所

場所 LAN などのネットワークにつなぐ保存装置。家や会社の中に置くことが多い。

NAS（Network Attached Storage）は、ネットワーク（LAN など）につないで使う、ファイル共有用のストレージ装置です。中に HDD や SSD が入った小さなコンピュータで、専用の OS が動いています。

パソコンやスマホからは「共有フォルダー」として見えます。ファイルとフォルダーの形で出し入れし、同じネットワークの複数人が同じファイルを開けます。ファイルを整理する仕組み（ファイルシステム）は、NAS 側が持っています。



NAS（つづき）

 **くわしく（つづき）** 家庭では写真や動画の保管・バックアップ、会社では部署のファイル共有に使われます。HDD を複数入れ、RAID で故障に備える製品も多くあります。ただし、それだけでバックアップの代わりにはなりません。

 **たとえば** 学校の職員室にある共有の書類棚。先生方（複数のパソコン）が自分の席から取りに行き、同じ書類を使えます。棚の中は、すでにフォルダーごとに整理されています。

 **勘違い・つまずき** NAS は「ファイル単位」で共有する装置で、サーバーにディスクとして見せる SAN とは使い方が違います。故障や誤操作が起きれば、共有データも失われます。バックアップは別に必要です。

 **こんな場面で** 家族の写真を NAS に集めてスマホや PC から見る、会社の部署用の共有フォルダーにファイルを保存する、といった場面が出てきます。

 **最初の学び方** LAN 内で、ある PC に共有フォルダーを作り、別の PC やスマホからネットワーク経由で開いてみましょう。Windows の共有機能で試せます。

SAN サン（Storage Area Network）

保存装置をディスクのように見せて提供する、サーバー用の専用ネットワーク。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

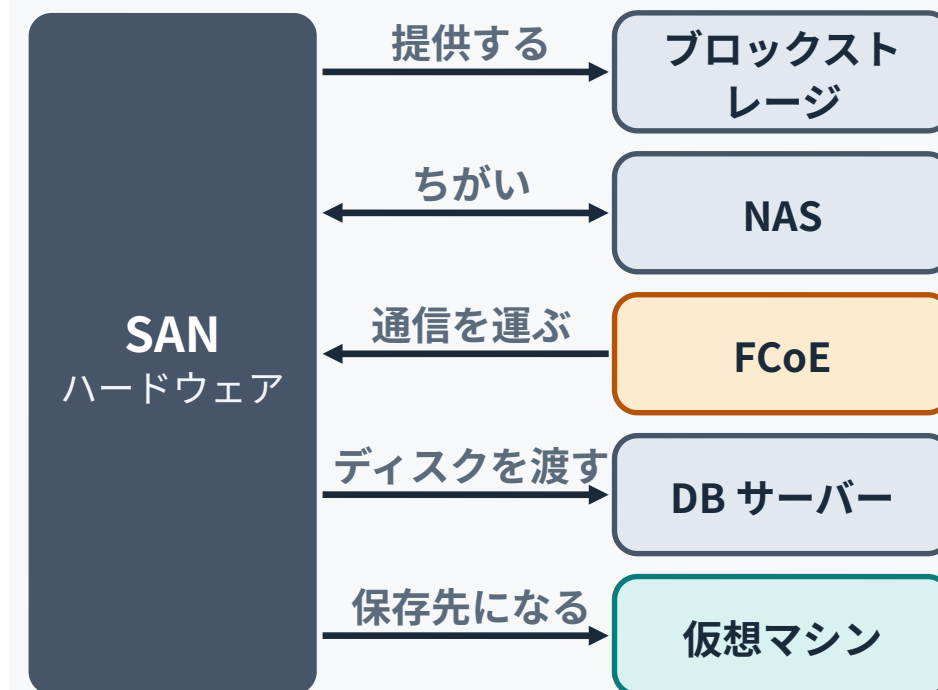
ネットワーク

置き場所

場所 会社のサーバー室やデータセンターの中にある、サーバーと保存装置をつなぐ専用の通信網。

SAN（Storage Area Network）は、サーバーと大きな保存装置（ストレージ装置）をつなぐ、専用のネットワークです。サーバーから見ると、ネットワークの先の保存領域が「自分の中のディスク」のように見えます。

ブロックストレージを提供する点が、NAS との大きな違いです。サーバー側の OS が、そのディスクにファイルシステムを作って使います。内蔵ディスクに近い感覚で使えるため、データベースなどの用途に向きます。



SAN（つづき）

 **くわしく（つづき）** 代表的な接続方式は、専用の高速通信規格の Fibre Channel（ファイバーチャネル）です。通常の Ethernet を使う方式（iSCSI など）もあります。専用の機器が必要なので、主に企業やデータセンターで使われます。

 **たとえるなら** サーバーの机の引き出しが、実は別の建物にある巨大な書庫につながっているイメージ。引き出しに見えても、実体は専用の通路の先にあります。

 **こんな場面で** 会社の基幹システムのデータベースサーバーが SAN の高速ディスクを使う、仮想化基盤の複数のサーバーが共通の SAN ストレージを使う、といった場面で出てきます。

 **勘違い・つまずき** SAN は「ネットワークで共有するフォルダー」ではありません。それは NAS です。SAN は、サーバーに専用のディスクとして渡すのが基本で、複数のサーバーで同時に使うには特別な仕組みが必要です。

 **最初の学び方** 紙に「サーバー→SAN→ストレージ装置」と描き、同じ形で NAS の図も描いて、ファイルシステムがどこにあるかの違いを書き込んでみましょう。

FCoE エフ・シー・オー・イー（Fibre Channel over Ethernet）

Fibre Channel の通信を、Ethernet のケーブルに載せて運ぶ技術。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

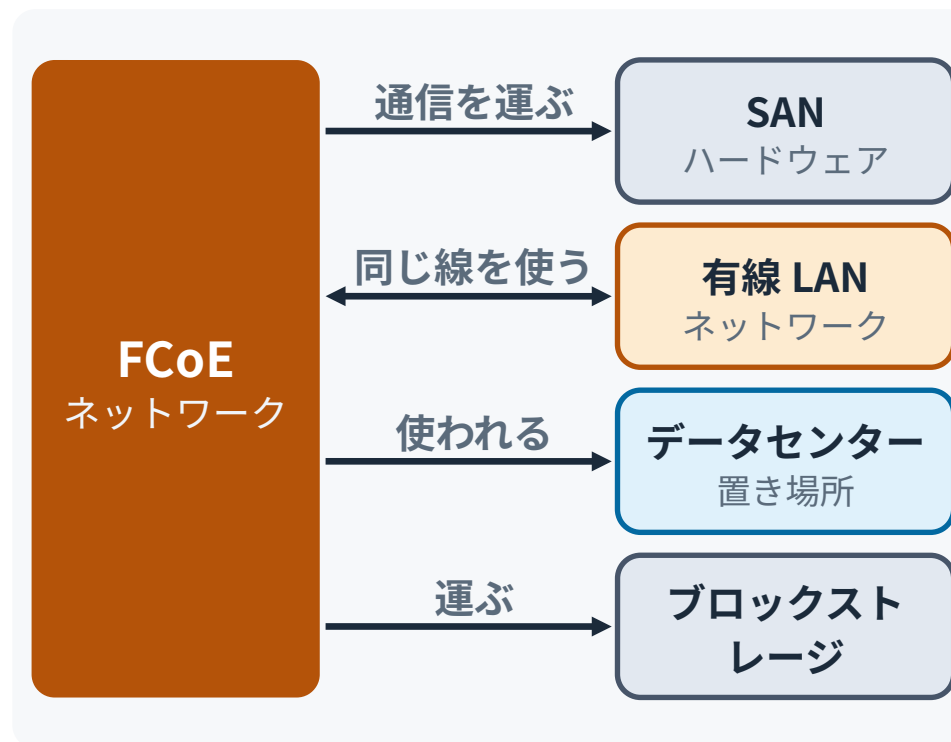
ネットワーク

置き場所

場所 データセンターなどのネットワーク機器の間。SAN の通信を Ethernet 上で運ぶ。

FCoE（Fibre Channel over Ethernet）は、SAN で使う Fibre Channel の通信を、Ethernet（イーサネット。LAN で広く使われる有線規格）のケーブル上で運べるようにする技術です。

従来は、SAN 用の Fibre Channel の配線と、通常の LAN の配線の 2 系統が必要でした。FCoE なら 1 本のケーブルにまとめられ、ケーブルや機器の数を減らせる可能性があります。



FCoE（つづき）

 **くわしく（つづき）** ただし Fibre Channel は、データを落とさずに運ぶことを前提にしています。そのため、通信を落とさずに運べる Ethernet の拡張に対応した、専用のスイッチやネットワークカードが必要です。

 **たとえるなら** 専用の鉄道（Fibre Channel）の列車を、一般道路（Ethernet）にも走らせる技術。荷物を落とさないために、道路の側にも専用の整備（対応機器）が必要です。

 **勘違い・つまずき** FCoE は「インターネット経由でストレージを使う」技術ではありません。データセンター内で、専用に整えた Ethernet で使うものです。普通の LAN につながりだけでは動きません。

 **こんな場面で** データセンターで、サーバーにつなぐ SAN 用と LAN 用のケーブルを 1 本にまとめたい、という場面で検討されます。専用のスイッチが必要です。

 **最初の学び方** 「Fibre Channel」「Ethernet」「iSCSI」の 3 つを調べ、SAN と LAN のどの部分を担うかを、1 枚の図にまとめてみましょう。

RAID

レイド（Redundant Array of Independent Disks）

複数のドライブを組み合わせて、速さや故障への強さを高める技術。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

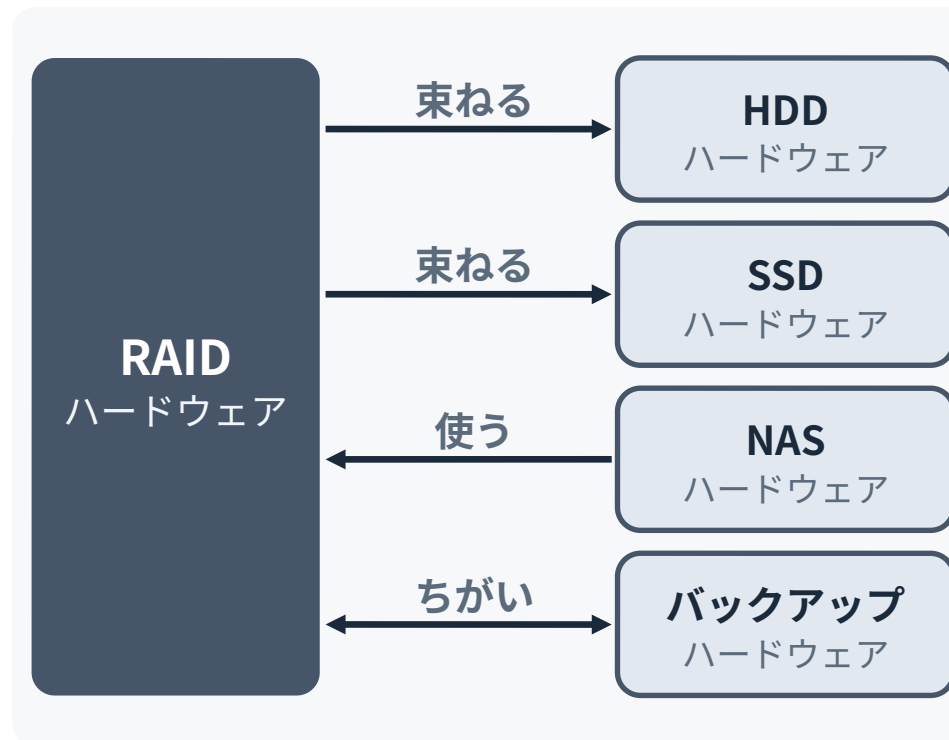
ネットワーク

置き場所

場所 パソコン・サーバー・NAS 中にある、複数のドライブを組み合わせて使う技術。

RAID は、複数の HDD や SSD を、1 つの大きなドライブのように組み合わせる技術です。組み合わせ方（RAID レベル）で、速さ・容量・故障への強さの性格が変わります。

RAID 0 は、データを複数のドライブに分けて書き、速さと容量を増やしますが、1 台壊れると全体が失われます。RAID 1 は、同じデータを 2 台に同時に書き（ミラーリング）、1 台壊れても残りで使えます。



RAID（つづき）

 **くわしく（つづき）** RAID 5 は、3 台以上で、データと「パリティ」（失われたデータを計算で復元するための情報）を分散して書きます。1 台壊れても復元でき、容量の無駄も少ない方式です。2 台壊れると失われます。

OS の機能（ソフトウェア RAID）や専用の部品（RAID コントローラー）で実現し、サーバーや NAS で、故障に備えるために使われます。

 **たとえば** 同じ本を 2 冊持つ図書館（RAID 1）。1 冊をなくしても読めますが、落書きは両方に付きます。故障には強くても、書き間違いや削除は防げません。

 **こんな場面で** NAS を買うとき「RAID 1 に対応」と書いてある、サーバーの HDD が 1 台壊れても止めずに交換できる、といった場面で出てきます。

RAID（つづき 2）



勘違い・つまり RAID はバックアップの代わりになりません。ドライブの故障には備えられますが、誤って消したファイルや、ウイルスで壊されたデータは、すべてのドライブで同じように失われます。



最初の学び方 紙にドライブ 3～4 台の図を描き、RAID 0・1・5 で「データがどう分かれて書かれるか」「1 台壊れたらどうなるか」を矢印で書き込んでみましょう。

RAID は故障対策、バックアップは別

RAID はドライブが壊れても動き続ける仕組みです。誤って消したデータは戻せないなので、バックアップは別に必要です。

方式	しくみ	1 台故障	ひとこと
RAID 0	複数台に分けて書く	✕ 全部失う	速いが耐性なし
RAID 1	同じデータを 2 台に	○ 残る	容量は半分
RAID 5	分散＋誤り訂正情報	○ 残る	3 台以上
RAID 6	誤り訂正情報を 2 種類	○ 2 台まで	4 台以上
RAID 10	ミラー＋分散	○ 組ごとに 1 台	4 台以上

 誤って消した・壊されたデータは、RAID では戻せません。バックアップは別に必要です。

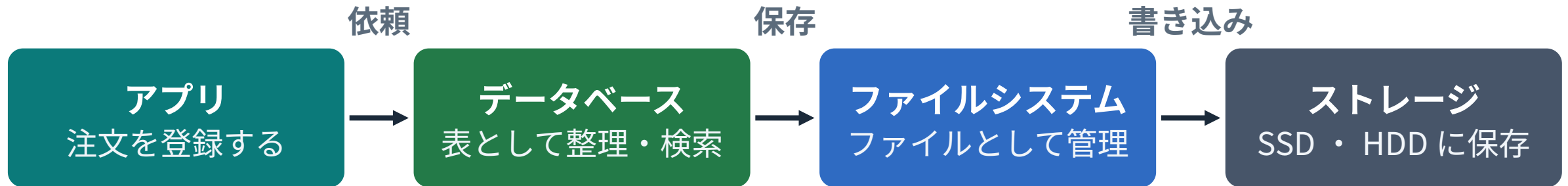
混同しやすい 4 組を整理

似た名前の用語を並べると、違いがはっきりします。貼り付けの注意点をそのまま表にしました。

混同しやすいもの	違い
メモリとストレージ	メモリは作業中の一時的な置き場、ストレージは長期保存の置き場です。
RAID とバックアップ	RAID は主にドライブ故障などへの対策。誤って消したデータや、破壊されたデータを戻すためのバックアップは別に必要です。RAID 0 には故障への耐性もありません。
NVMe と M.2	NVMe は通信・制御の規格、M.2 は部品の形状や接続形式の規格です。M.2 だから必ず NVMe とは限りません。
ストレージとデータベース	ストレージはデータを保存する土台。データベースは、その上で情報を整理・検索・更新する仕組みです。

データベースはストレージの上で動く

データを保存する土台がストレージ、その上で情報を整理・検索するのがデータベースです。



i 例：注文表のデータは、データベースが整理して、最後はストレージ（SSD など）に保存されます。

データベースは情報の整理棚

大量の情報を決まった形（表）で整理し、必要なものを素早く取り出せるようにした仕組みです。

注文番号	購入者	商品	個数
101	田中さん	ノート	2
102	鈴木さん	ペン	1



取り出す

- 田中さんの注文だけ



集計する

- 商品ごとの売上



追加・変更

- 新しい注文を登録する
- 個数を変更する

表の見方：行は1件、列は項目

注文表を例に、データベースの「表」の読み方を確認します。

注文番号	購入者	商品	個数
101	田中さん	ノート	2
102	鈴木さん	ペン	1



行（1件）

- 横の一並びが、1件の注文



列（項目）

- 縦の並びが、同じ種類の項目



主キー

- 行を1つに決める値
- 例：注文番号

用語のつながりを図で見る

DB ・ DBMS ・ DB サーバー ・ SQL が、どうつながるかを 1 つの流れで整理します。

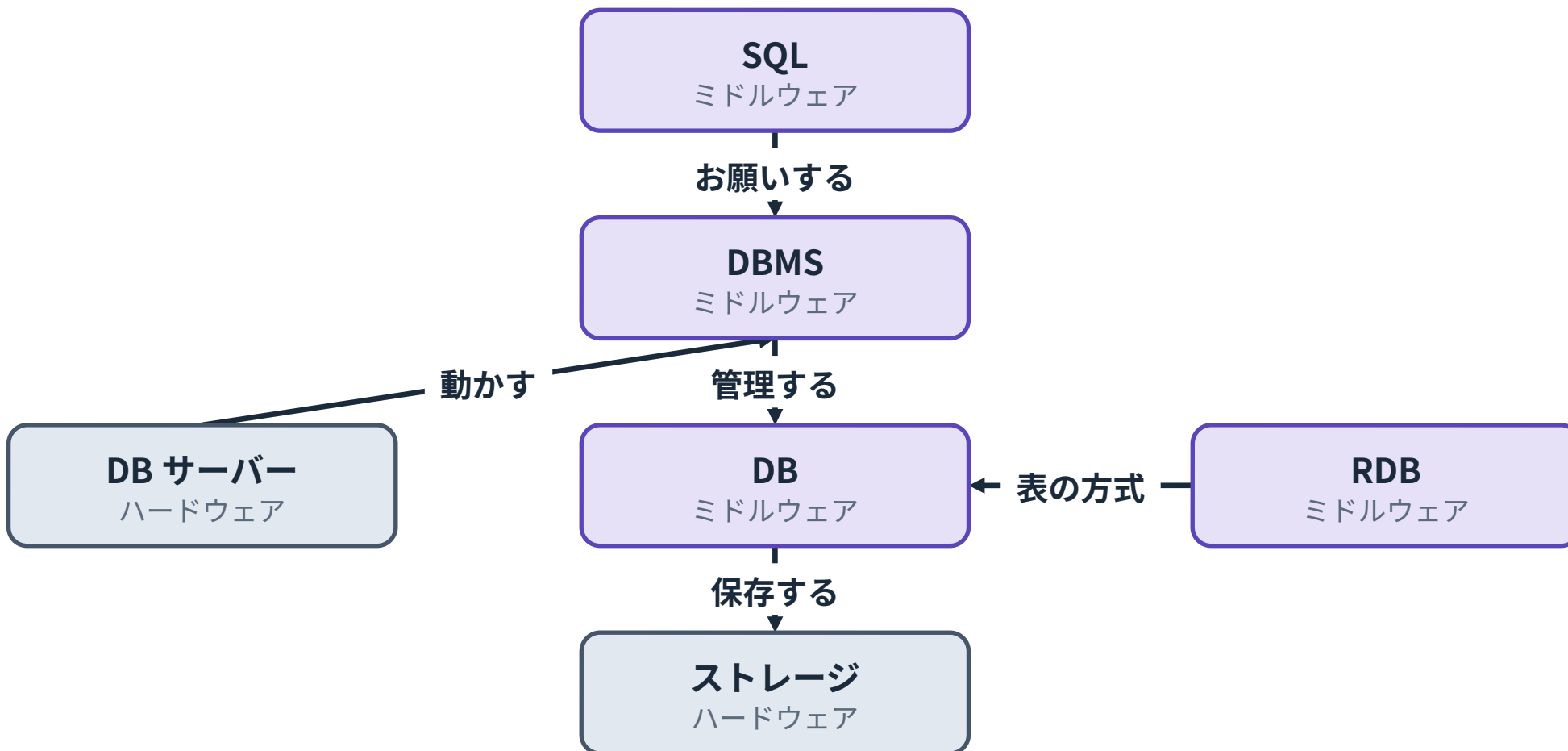


i DBMS が動いているコンピューターを「データベースサーバー」と呼びます。

💡 質問票の製品名（Oracle ・ PostgreSQL ・ MySQL など）の多くは、DBMS にあたります。

関係図：DB まわりの用語

SQL ・ DBMS ・ DB ・ DB サーバー ・ ストレージが、どうつながるかを整理します。



DB（データベース）

Database（データベース）・ディービー

たくさんの情報を、探しやすいように整理して蓄えたもの。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

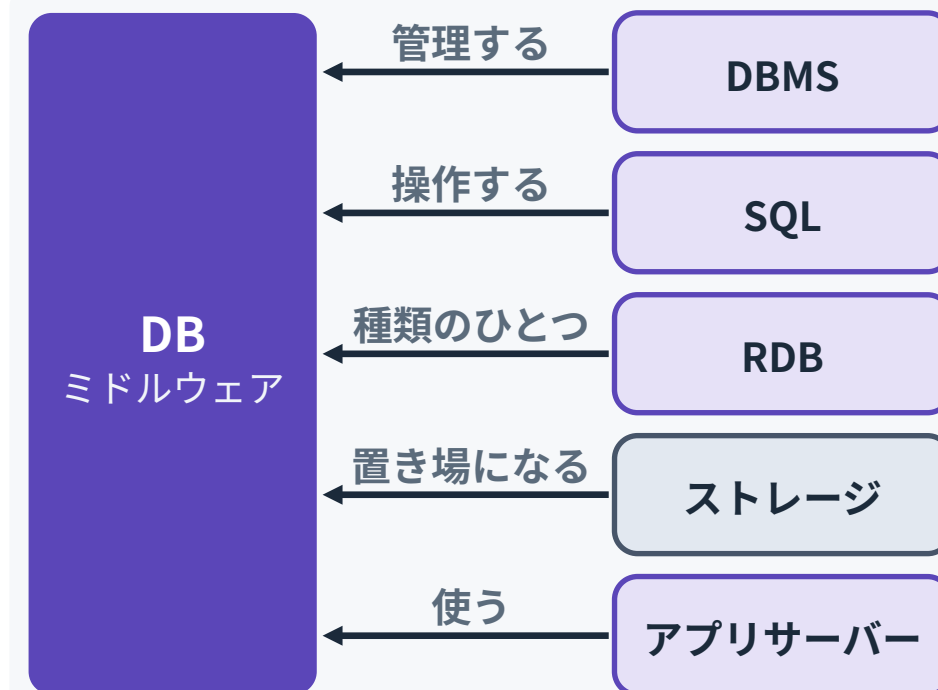
ネットワーク

置き場所

場所 Web アプリなどの裏側にある、データを預かる土台（ミドルウェア）の層の話。

データベース（DB）は、情報を決まった形に整理してためておく仕組みです。学校の生徒名簿、成績表、図書室の貸出記録のように、あとで探したり書き換えたりするデータを入れておきます。

ただのファイルと違い、大勢が同時に使っても内容が食い違わないように守る仕組みと、大量のデータから素早く探す仕組みを備えています。そのためネットのサービスの裏側で広く使われます。



DB（データベース）（つづき）

 **くわしく（つづき）** ここで3つを区別しましょう。データベース＝中身のデータ（整理された情報の集まり）、DBMS＝それを管理するソフト、データベースサーバー＝DBMSを動かす機械です。日常では全部まとめて「DB」と呼ぶこともあります。

 **たとえるなら** 学校の図書室の蔵書。本（データ）が分類されて棚に並び、貸出の記録も残っているので、誰がどの本を借りたかがすぐ分かります。

 **勘違い・つまずき** 「DB」は、データそのものを指す場合と、DBを動かす製品（OracleやMySQLなど）を指す場合があります。話の中で、どちらの意味か確かめましょう。

 **こんな場面で** ゲームのアカウントと持ち物、ネット通販の商品と注文履歴、コンビニの商品と在庫数など、記録して後で取り出す情報はデータベースで管理されています。

 **最初の学び方** 好きな本やゲームを10個、「タイトル・ジャンル・評価」の表に書き出してみましょう。これがデータベースの「表」の考え方の第一歩です。

DBMS

Database Management System（データベース管理システム）・ディービーエムエス
データの出し入れ・アクセス権・同時利用の順番を、まとめて管理するソフトウェア。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

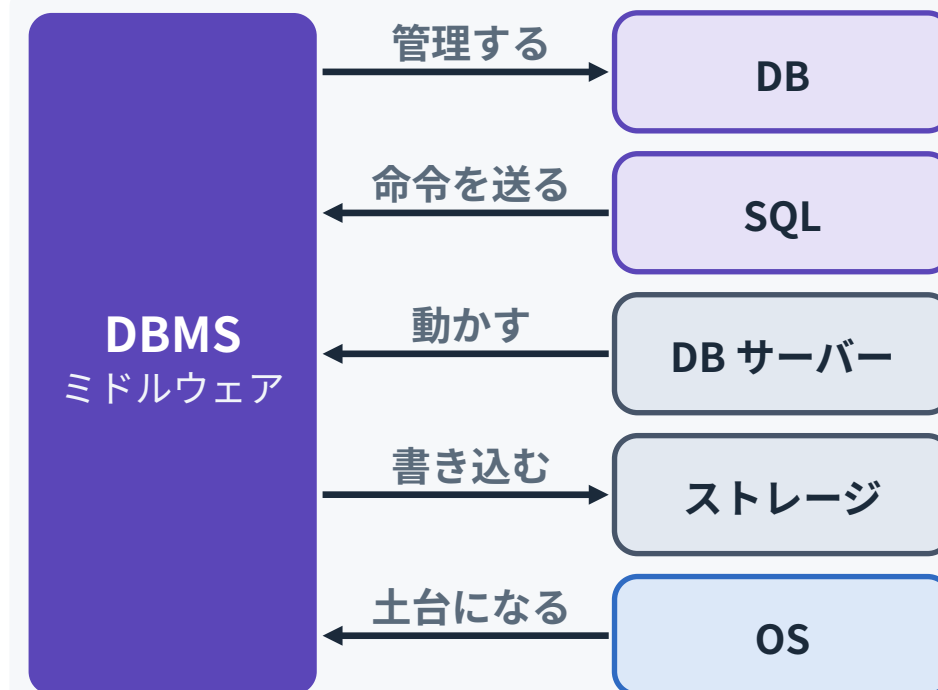
ネットワーク

置き場所

場所 サーバーやクラウドの中で動き続ける、データ管理専用のソフトウェア。

DBMS（データベース管理システム）は、データベースを管理するソフトウェアです。アプリから「このデータを保存して」「この条件で探して」と頼まれると、DBMSが実際にデータを書き込んだり読み出したりします。

主な仕事は、保存と検索、誰が見てよいかの権限（鍵）の管理、同時に使う人の順番の整理、故障したときの復旧などです。アプリは、データがどこにどう並んでいるかを気にしなくて済みます。



DBMS（つづき）

 **くわしく（つづき）** この章に出てくる Oracle Database、PostgreSQL、MySQL、MongoDB などの製品名は、どれも DBMS の名前です。データは SSD などのストレージに保存され、DBMS がそれを出し入れします。

 **たとえば** 図書館の司書さん。本（データ）の貸出・返却の受付、借りてよい人の確認、同じ本を 2 人が借りないようにする調整をしてくれます。

 **こんな場面で** チケット販売で同じ席を 2 人が同時に申し込んでも、二重に売れないようにする。そのために、DBMS が処理の順番を整理し、データが食い違わないよう守っています。

 **勘違い・つまずき** 「データベース」と「DBMS」は別物です。データベースは中身のデータ、DBMS はそれを管理するソフトです。製品名（MySQL など）は DBMS の名前です。

 **最初の学び方** 「DBMS という大きな箱の中にデータベースがあり、その中に表がある」という絵を描いてみましょう。三つの言葉の関係が整理できます。

リレーショナルデータベース（RDB）

行と列の「表」を作り、表どうしを共通の番号でつないで管理するデータベース。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

ネットワーク

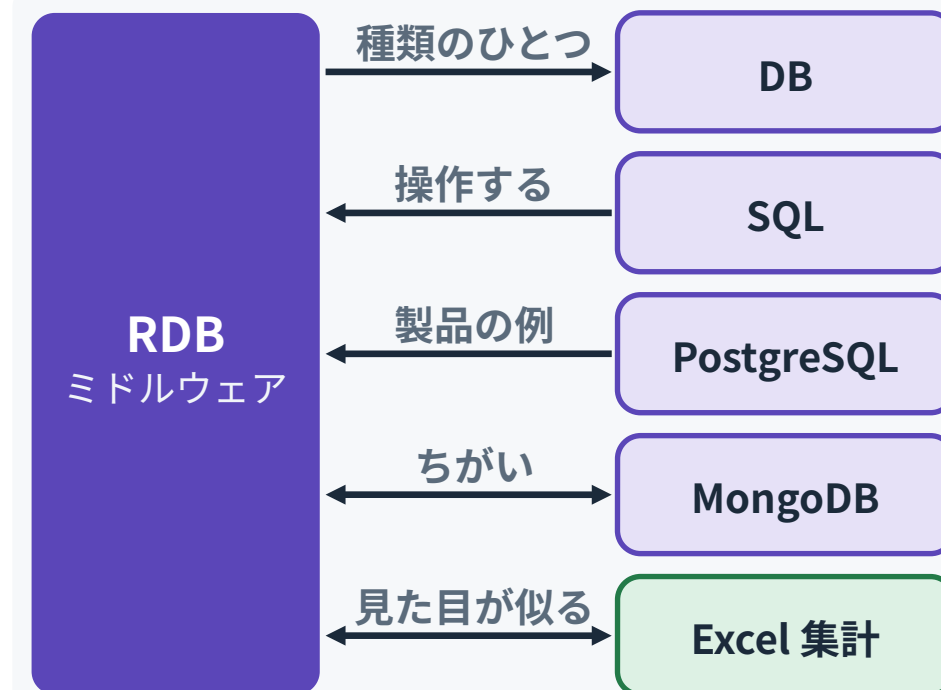
置き場所

場所 アプリの裏側でデータを預かる、データベースの作り方（方式）のひとつ。

読み Relational Database（リレーショナルデータベース）・アールディービー

リレーショナルデータベース（RDB）は、データを「表」の形で保存する方式です。表は、1件分のデータを入れる行と、項目を表す列でできていて、Excelの表によく似ています。

RDBの特徴は、表どうしを共通の番号（キー）でつながれることです。「顧客表」と「注文表」を顧客番号でつなぐと、名前や住所を何度も書かずに、注文から顧客を調べられます。



リレーショナルデータベース（RDB）（つづき）

 **くわしく（つづき）** このように1つの情報を1か所にだけ書くので、住所が変わっても直すのは1か所で済みます。操作にはSQLを使い、Oracle Database、PostgreSQL、MySQL、Db2、SQL Serverなどが代表的な製品です。

 **たとえるなら** 学校の「生徒名簿」と「部活の出席表」。出席表には生徒番号だけを書き、名前や住所は名簿で調べます。番号が2つの表をつなぐ橋です。

 **勘違い・つまずき** RDBは方式の名前で、製品名ではありません。MySQLやOracle Databaseなどの個別の製品がRDBの仲間です。MongoDBのように表を使わないDBもあります。

 **こんな場面で** たとえば通販サイトの「注文履歴」は、あなたの注文の行と、商品表の名前や価格を、番号でつないで表示する作りにできます。

 **最初の学び方** 「顧客表（顧客番号・名前）」と「注文表（注文番号・顧客番号・商品名）」を紙に書き、顧客番号を使って「誰の注文か」を追ってみましょう。

SQL Structured Query Language ・ エスキューエル（シークエルとも）
データベースに「こういうデータを探して・足して・直して」と頼む言語。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

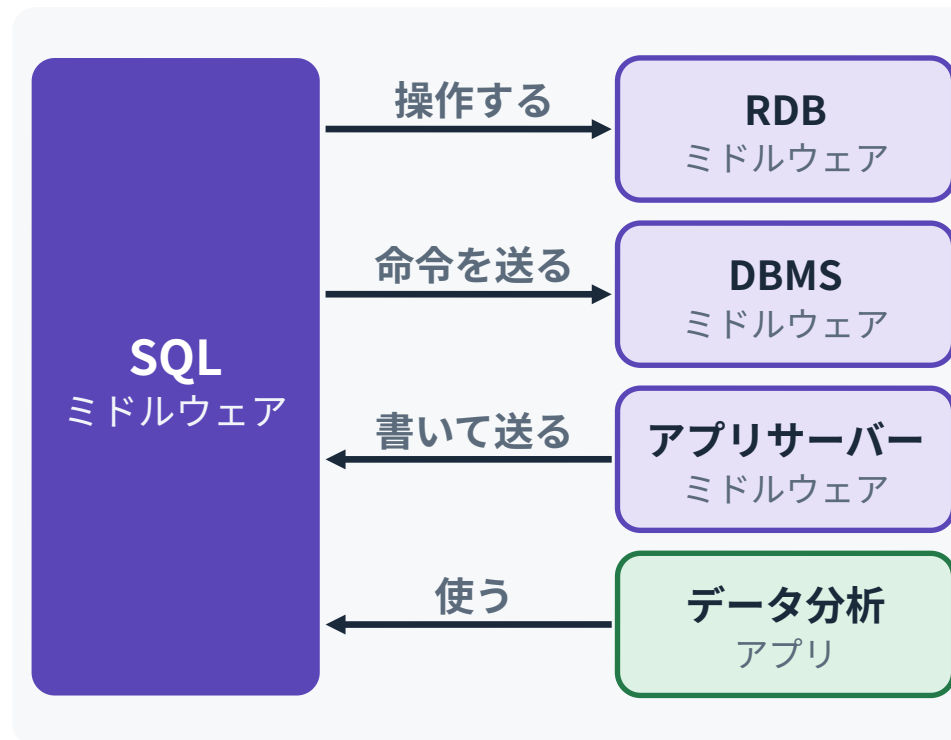
ネットワーク

置き場所

場所 アプリから DBMS へ送る命令文。頼む側と受ける側をつなぐ言葉。

SQL（エスキューエル）は、リレーショナルデータベースを操作するための言語です。手順を細かく書くのではなく、「何がほしいか」を英語に近い文で伝えと、DBMS が探し方を考えてくれます。

基本は 4 つの命令です。SELECT（探して取り出す）、INSERT（追加する）、UPDATE（書き換える）、DELETE（消す）。例えば「商品表から値段が 500 円の商品名を取り出す」は SELECT name FROM products WHERE price = 500; と書きます。



SQL（つづき）

 **くわしく（つづき）** SQLには国際的な標準（決まり）があるため、Oracle Database、PostgreSQL、MySQLなど多くの製品で基本の書き方は共通です。ただし製品ごとの独自の書き方もあり、細かい点は違います。

 **たとえばなら** 司書さんに渡す依頼メモ。
「小説の棚から、夏目漱石の本を全部持ってきて」と書いて渡せば、探し方は司書さん（DBMS）が考えてくれます。

 **勘違い・つまずき** SQLは「頼むための言語」で、データベースの種類や製品ではありません。MySQLやSQL Serverは名前にSQLを含みますが、言語ではなく製品名です。

 **こんな場面で** 多くのWebサービスは、検索やログインのたびにプログラムがSQLを作ってデータベースへ送っています。データ分析の仕事でも、SQLで必要な集計を取り出します。

 **最初の学び方** 無料のSQL練習サイト（ブラウザで動くもの）で、SELECT文を5問解いてみましょう。インストール不要で、「条件を書いて探す」感覚がつかめます。

データベースサーバー

Database Server ・ DB サーバー

データベース（DBMS）を動かして、他のアプリや PC に提供する専用の機械。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

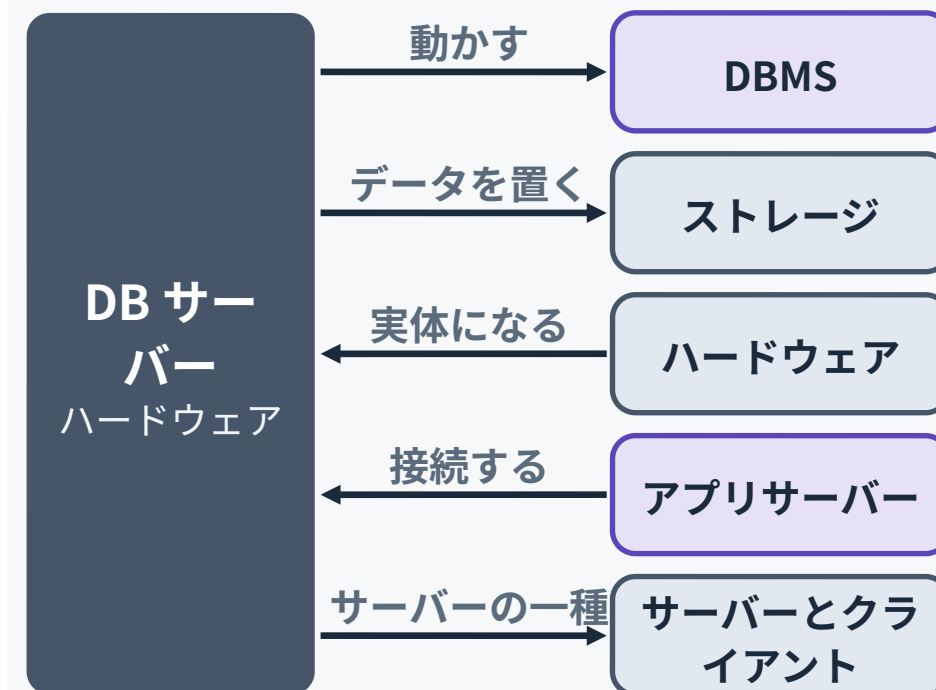
ネットワーク

置き場所

場所 会社のサーバー室やクラウドにある、データベース専用の機械（とその上のソフト）。

データベースサーバーは、DBMS（データベースを管理するソフト）を動かし、データの出し入れをネットワーク越しに引き受けるサーバーです。機械そのもの（ハードウェア）を指すことも、その上の DBMS を指すこともあります。

3つの区別を確認しましょう。データベース＝中身のデータ（整理された情報の集まり）、DBMS＝それを管理するソフト、データベースサーバー＝DBMSを動かす機械です。この3つがそろって「DBが動いている」状態になります。



データベースサーバー（つづき）

 **くわしく（つづき）** DB を専用の機械に分けるのは、アプリの処理と DB の処理を別々に強くできるからです。大きなメモリや速いストレージ（SSD など）を積み、故障に備えて同じ機械を複数台そろえることもあります。

 **たとえるなら** 図書館の建物。書庫（ストレージ）に本（データ）が並び、司書さん（DBMS）が常駐しています。利用者は窓口から頼み、書庫には直接入りません。

 **こんな場面で** 会社の業務システムでは、画面を動かすアプリのサーバーとは別に、データだけを預かる DB サーバーが置かれます。クラウドでは、運用を提供会社に任せる形もあります。

 **勘違い・つまずき** 「データベース」「DBMS」「DB サーバー」は同じではありません。データ、管理ソフト、動かす機械の3つです。練習では1台のPCに全部入れることもあります。

 **最初の学び方** PostgreSQLなどをPCに入れ、別のプログラムから接続してみましょう。自分のPCがDBサーバーになり、サーバーとクライアントの関係を体験できます。

SQL は「何を・どこから・条件は」

貼り付けの例の 1 文を、3 つの部分に分けて読みます。

```
SELECT 商品名 , 価格  
FROM 商品  
WHERE 価格 < 1000 ;
```

SELECT

- 何を取り出す？
- → 商品名と価格

FROM

- どの表から？
- → 商品の表

WHERE

- どんな条件で？
- → 価格が 1,000 円未満

 意味：「商品」という表から、価格が 1,000 円未満の商品名と価格を取り出す。

SQL の結果を表で確かめる

元の表に SQL を当てると、条件に合う行だけを取り出されます。（数字は例示用）

元の表：商品

商品名	価格
ノート	300
ペン	150
万年筆	3,500

結果：1,000 円未満

商品名	価格
ノート	300
ペン	150



「万年筆（3,500 円）」は条件に合わないので、結果に出ません。

SQL の基本 4 操作

取り出すだけでなく、追加・変更・削除も SQL で行います。まず、この 4 つから学びます。

操作	意味	例（説明用）
SELECT	取り出す	<code>SELECT * FROM 商品 ;</code>
INSERT	追加する	<code>INSERT INTO 商品 VALUES (' 消しゴム ', 120);</code>
UPDATE	変更する	<code>UPDATE 商品 SET 価格 = 160 WHERE 商品名 = ' ペン ';</code>
DELETE	削除する	<code>DELETE FROM 商品 WHERE 商品名 = ' 消しゴム ';</code>



UPDATE と DELETE は、WHERE を付け忘れると全部の行が対象になります。

表を結ぶ：顧客表と注文表

リレーショナルデータベースは、複数の表を「共通の番号」でつないで使います。

顧客表

顧客番号	名前
1	田中さん
2	鈴木さん

注文表

注文	顧客番号	商品
101	1	ノート
102	2	ペン
103	1	定規

 顧客番号 1（田中さん）の注文は、101（ノート）と 103（定規）。番号で結ぶと探せます。

Oracle Database

オラクル・Oracle Database

Oracle 社が提供する、企業の大きな業務システムで使われる商用の RDBMS。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

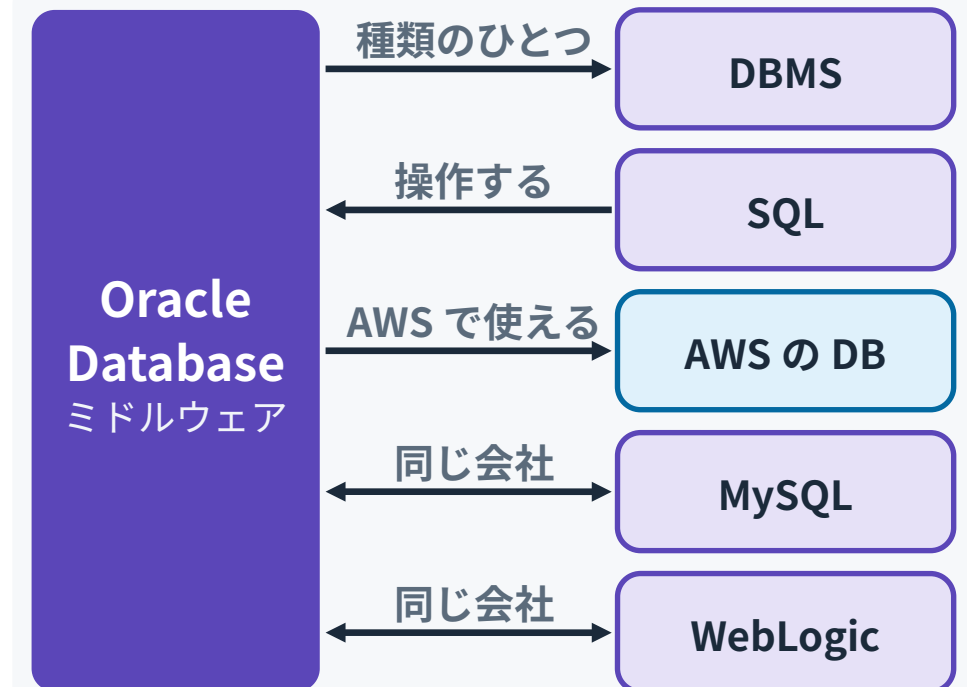
ネットワーク

置き場所

場所 会社のサーバー室やクラウドで動く、有料のデータベース管理ソフト。

Oracle Database（オラクル・データベース）は、ソフトウェア会社の Oracle が開発・販売しているリレーショナルデータベース管理システム（RDBMS）です。有料のライセンスで使う商用製品として知られています。

会社の売上・在庫・会計などを扱う基幹システム（会社の中心になる業務システム）で、長く使われてきました。大量のデータの処理や、止まると困る場面のための機能が用意されています。



Oracle Database（つづき）

 **くわしく（つづき）** 操作には SQL を使いますが、Oracle 独自の拡張（PL/SQL というプログラム言語など）もあります。他の DB へ移すときは SQL の書き換えが必要になることがあります。AWS などのクラウドでも使えます。

 **たとえば** ショッピングモール全体の在庫を管理する業務用システム。市販のメーカー製品として導入し、メーカーのサポートを受けながら使う形が基本です。

 **勘違い・つまずき** 「Oracle」は会社名でもあり、DB 製品名でもあります。会社には MySQL や WebLogic などの製品もあるので、「Oracle」と聞いたらどの製品か確認しましょう。

 **こんな場面で** 大企業の売上・在庫・会計を扱う基幹システムの設計資料に、「データベースは Oracle」と書かれている場面があります。企業向けのシステムで名前を目にすることがあります。

 **最初の学び方** Oracle が用意する学習用の環境や無料で使える版（条件は公式サイトで確認）で SQL を試し、表の作成と検索をしてみましょう。

PostgreSQL

ポストグレスキューエル・Postgres
オープンソースで誰でも無料で使える、リレーショナルデータベース。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

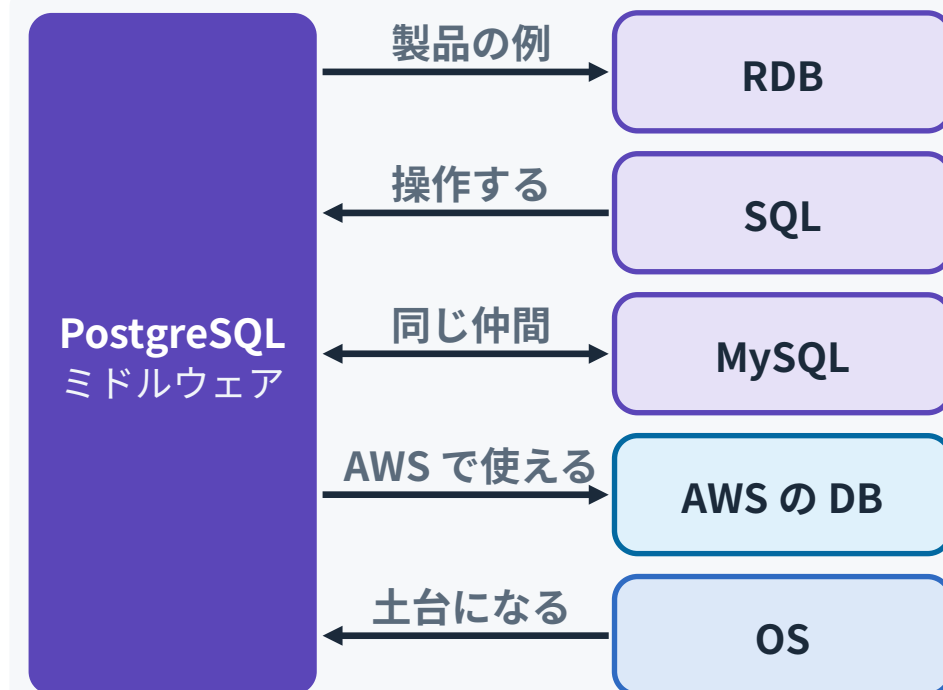
ネットワーク

置き場所

場所 サーバーや自分の PC にインストールして使う、無料のデータベース管理ソフト。

PostgreSQL（ポストグレスキューエル）は、設計図（ソースコード）が公開されているオープンソースの RDBMS です。特定の 1 社の製品ではなく、世界中の開発者のコミュニティ（PostgreSQL Global Development Group）が開発しています。

大学の研究プロジェクトから始まった歴史があり、個人も会社も無料で使えます。標準的な SQL の多くの機能に対応し、Web サービス、業務システム、データ分析など幅広い場面で使われます。



PostgreSQL（つづき）

 **くわしく（つづき）** AWS などのクラウドでも、運用の一部を任せられるマネージドサービスとして選べます。自分の PC にも入れられるので、SQL の学習用としても使いやすい製品です。

 **たとえば** みんなで作って誰でも使える、公開のレシピ集。世界中の人が改良に参加でき、レシピの設計図（ソースコード）も見ることができます。

 **勘違い・つまずき** 「無料」でも、運用（バックアップ、更新、障害対応）には人の手間がかかります。無料は「何もしなくてよい」ではありません。

 **こんな場面で** 自分の PC に入れて商品表を作り、SQL で検索する練習をしたり、Web サービスの裏側のデータ管理や、データ分析の集計に使ったりします。

 **最初の学び方** PostgreSQL を PC に導入し、公式の入門（チュートリアル）の通りに商品表を作ってみましょう。作成、登録、検索、複数の表の組み合わせの順に進められます。

Db2 ディービーツー・IBM Db2

IBM が提供する、大きな企業システム向けの商用 RDBMS。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

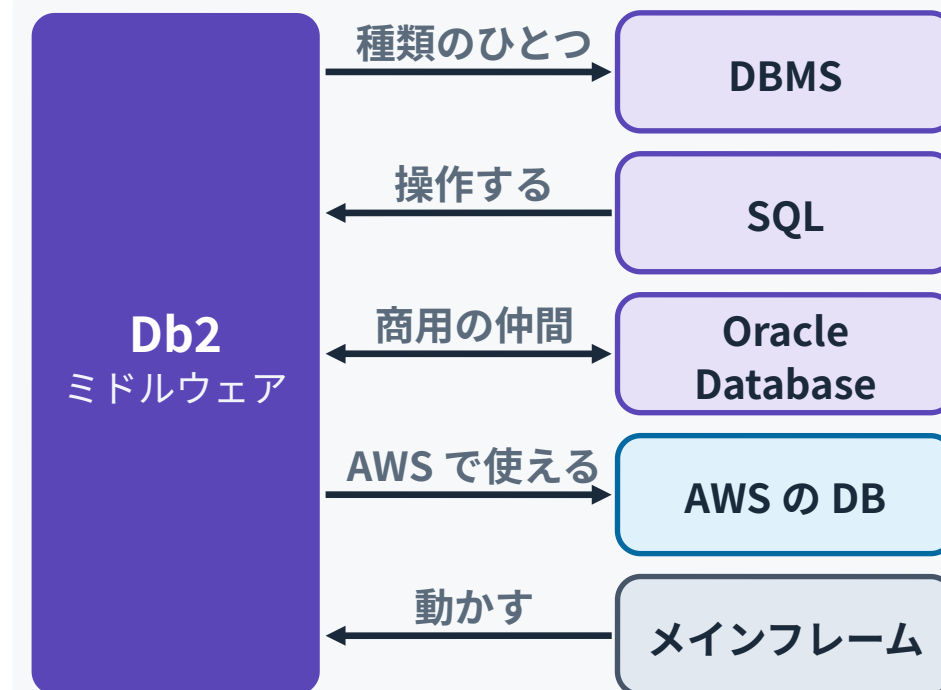
ネットワーク

置き場所

場所 IBM の大型コンピューターやサーバー、クラウドの中で動くデータベース管理ソフト。

Db2（ディービーツー）は、IBM（アイビーエム）が提供するリレーショナルデータベース管理システム（RDBMS）です。以前は「DB2」と書かれ、いまの表記は「Db2」です。

IBM は大型コンピューター（メインフレーム。大企業が使う大型の業務用コンピューター）も作る会社で、Db2 にはメインフレームで動く版があります。ほかに Linux・UNIX・Windows で動く版や、クラウドで使える形もあります。



Db2（つづき）

 **くわしく（つづき）** 企業の基幹業務や、データの管理・分析に使われます。操作には SQL を使います。AWS にも Db2 を使えるサービスがあります。版によって機能の細部が異なるため、使う版を確認します。

 **たとえばなら** 大企業の本社にある大型の台帳システム。大型コンピューターの時代から使われてきた、IBM 製のデータ管理の仕組みです。

 **勘違い・つまずき** 「DB2」は古い表記、「Db2」は現在の表記です。また、メインフレーム用と Linux・UNIX・Windows 用など別の版があり、同じ名前でも細部は違います。

 **こんな場面で** 企業の基幹システム（売上や取引の記録など）や、IBM の大型コンピューターを使い続けている会社で出てきます。AWS でも Db2 を選べるサービスがあります。

 **最初の学び方** IBM の公式ドキュメントや学習用の環境（条件は公式サイトで確認）で SQL を試しましょう。他の RDBMS と見比べると、共通点と違いが分かります。

Microsoft SQL Server エスキューエル サーバー・SQL Server

Microsoft が提供する RDBMS。Windows や Excel など同社の製品とつなげやすい。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

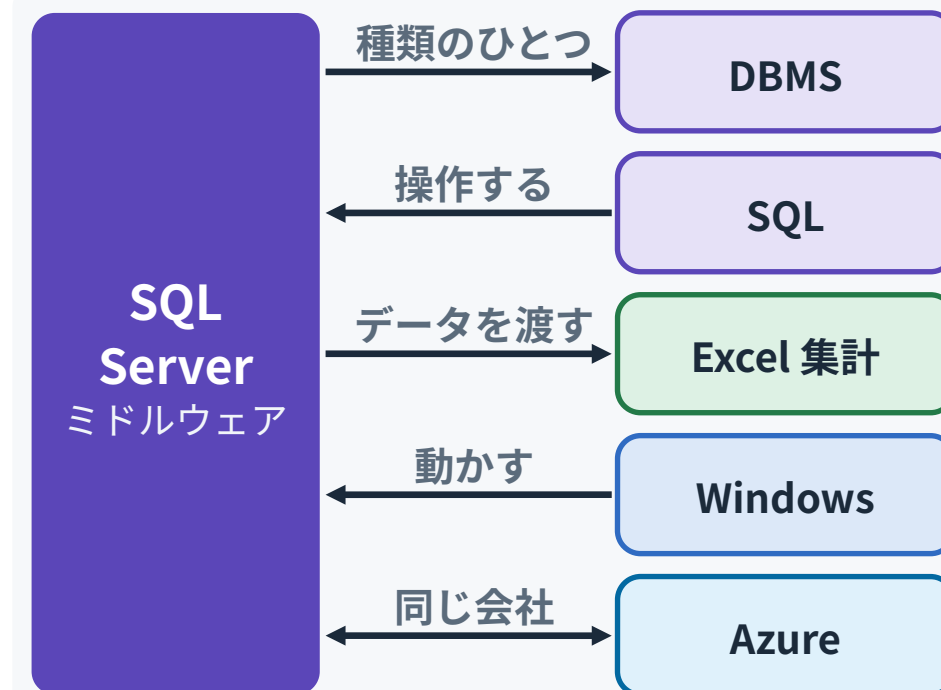
ネットワーク

置き場所

場所 Windows（Linux も可）のサーバーで動く、Microsoft 製のデータベース管理ソフト。

Microsoft SQL Server（エスキューエル サーバー）は、Microsoft が提供するリレーショナルデータベース管理システム（RDBMS）です。長く Windows のサーバーの上で使われてきた製品です。

操作には SQL を使い、Microsoft 独自の拡張である T-SQL（ティーエスキューエル）も使えます。SQL Server Management Studio などの管理ツールがあり、画面から表を作ったり確認したりできます。



Microsoft SQL Server（つづき）

 **くわしく（つづき）** いまは Windows だけでなく、Linux やコンテナ（Docker）でも動きます。Excel や C# など Microsoft の製品から接続しやすく、社内の業務システムや集計・分析に使われます。

 **たとえばなら** 同じメーカーの文房具でそろえた事務室の書類庫。Excel や社内ツールとつながり方や画面が似ていて、連携させやすい仕組みです。

 **勘違い・つまずき** 「SQL」は言語の名前、「SQL Server」は Microsoft の製品名です。MySQL とは名前が似ていますが、作っている会社も違う別の製品です。

 **こんな場面で** Windows サーバーで動く社内の業務システムの裏側や、Excel から DB のデータを取り込んで集計する場面が出てきます。Microsoft のクラウド Azure にも関連サービスがあります。

 **最初の学び方** 学習用の無料版（条件は公式サイトで確認）と管理ツールを PC に入れ、表を作って Excel から接続してみましょう。データの流れが体験できます。

MySQL

マイエスキューエル

Web サイトの裏側でよく使われる、オープンソースの RDBMS。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

ネットワーク

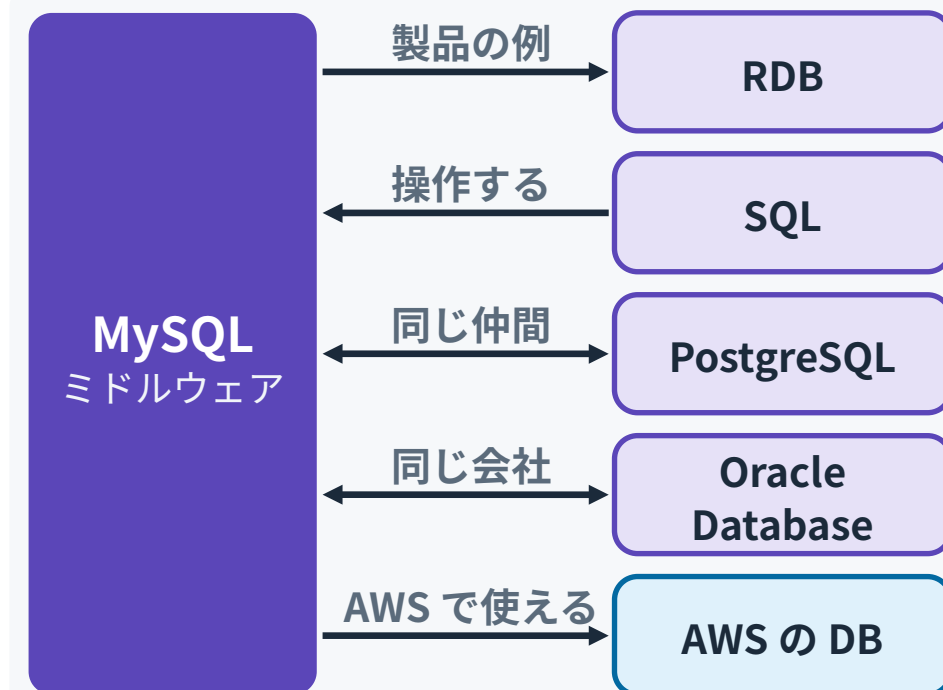
置き場所

場所 Web サーバーやクラウドの裏側で動く、無料で使えるデータベース管理ソフト。

MySQL（マイエスキューエル）は、無料で使えるオープンソースのリレーショナルデータベース管理システム

（RDBMS）です。現在は Oracle が提供していて、無料の版と商用ライセンスの形があります。

とくに Web サイトの裏側で多く使われます。ブログを作る WordPress は、データの保存先として MySQL（または MySQL から分かれてできた仲間の MariaDB）を使う仕組みです。



MySQL（つづき）

 **くわしく（つづき）** 操作には SQL を使います。Web アプリの PHP などのプログラムから接続して使う例が数多くあります。AWS などのクラウドでも、運用の一部を任せられるマネージドサービスとして選べます。

 **たとえるなら** 地域の公民館にある、誰でも使える書棚。導入しやすく、ブログから会員サイトまで、いろいろな Web サイトの裏側にあります。

 **勘違い・つまずき** 「MySQL」と「SQL」は別です。SQL は言語、MySQL は製品名です。MariaDB は MySQL から分かれてできた別の製品で、使い方が似ているだけで同じものではありません。

 **こんな場面で** WordPress でブログを作るとき、設定の途中で「データベース名」「ユーザー名」「パスワード」を入力する画面が出ます。これが MySQL などへの接続設定です。

 **最初の学び方** MySQL を PC に入れ、SQL で「ブログ記事表」を作ってみましょう。余裕があれば、WordPress を動かして、どんな表が自動で作られるか見てみます。

AWS のデータベース

AWS Database Services ・ AWS のデータベースサービス

AWS（Amazon のクラウド）で借りて使える、データベースサービスの総称。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

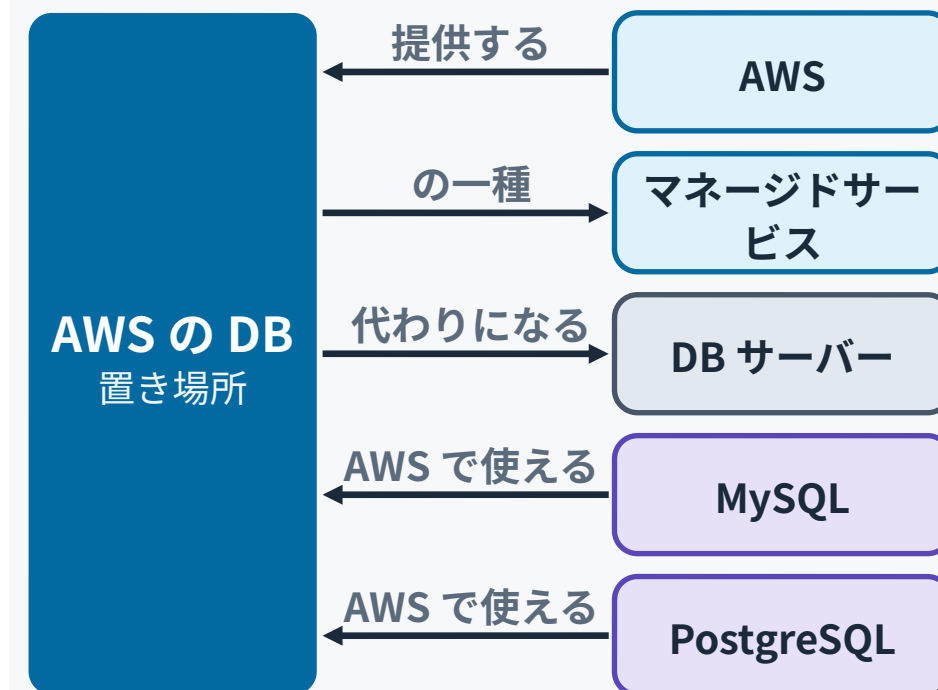
ネットワーク

置き場所

場所 インターネットの向こう側（AWS のデータセンター）で動く、借りて使うデータベース。

「AWS のデータベース」は 1 つの製品名ではなく、AWS（Amazon Web Services、Amazon のクラウド）が提供するデータベースサービスの分類名です。目的ごとに、別々の名前のサービスがあります。

代表例は、Amazon RDS（Oracle や MySQL など既存の DBMS を運用つきで使える）、Amazon Aurora（MySQL ・ PostgreSQL と互換性がある AWS の DB）、Amazon DynamoDB（リレーショナルではない NoSQL の DB）です。



AWS のデータベース（つづき）

 **くわしく（つづき）** どれもマネージドサービスで、機械の用意、DBMS の更新、バックアップなどの一部を AWS が担当します。利用者はデータの設計や使い方に集中できます。担当範囲はサービスごとに違います。

 **たとえばなら** レンタルの業務用キッチン。調理（データの出し入れ）は自分でしますが、設備の点検や修理は貸す側（AWS）の仕事です。

 **勘違い・つまずき** RDS はリレーショナル、DynamoDB は NoSQL と、仕組みが違います。「AWS の DB」とだけ聞いたら、実際のサービス名を確認しましょう。

 **こんな場面で** Web アプリをクラウドで公開するとき、自分で DB サーバーを用意せず、RDS で MySQL を借りて使う形がよく見られます。学習用のアカウントで体験できます。

 **最初の学び方** AWS の基礎教材で、RDS ・ Aurora ・ DynamoDB の違いを表にまとめましょう。実際に作るなら、料金がかかるため、終わったら必ず削除します。

MongoDB モンゴディービー

表ではなく「ドキュメント」の形で、1 件分の情報をまとめて保存するデータベース。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

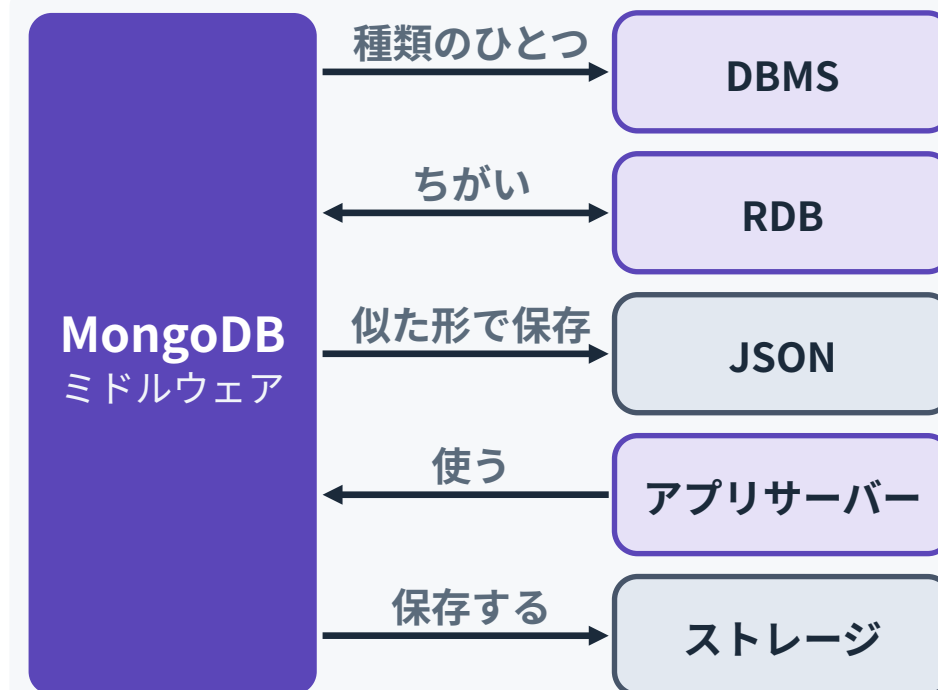
ネットワーク

置き場所

場所 Web アプリの裏側で動く、表を使わない（NoSQL）データベース管理ソフト。

MongoDB（モンゴディービー）は、データを「ドキュメント」の形で保存するデータベースです。ドキュメントは、項目名と値を並べる JSON（ジェイソン）に近い形式で、1 件分の情報を 1 つにまとめて入れます。

同じ種類のドキュメントは「コレクション」という入れ物にまとめます。RDB の表と違って、1 件ごとに項目が違っててもよく、あとから項目を足せます。商品ごとに「サイズ」「容量」など別々の項目を持たせられます。



MongoDB（つづき）

 **くわしく（つづき）** 表を中心としない NoSQL（エヌオーエスキューエル）と呼ばれる仲間のデータベースです。SQL ではなく、MongoDB 独自の方法で検索します。アプリで扱うデータの形のまま保存しやすいのが特徴です。

 **たとえば** 項目付きの 1 枚のカード。商品 1 つにつき 1 枚のカードを作り、カードごとに書く項目が違って、同じカード箱（コレクション）に入れられます。

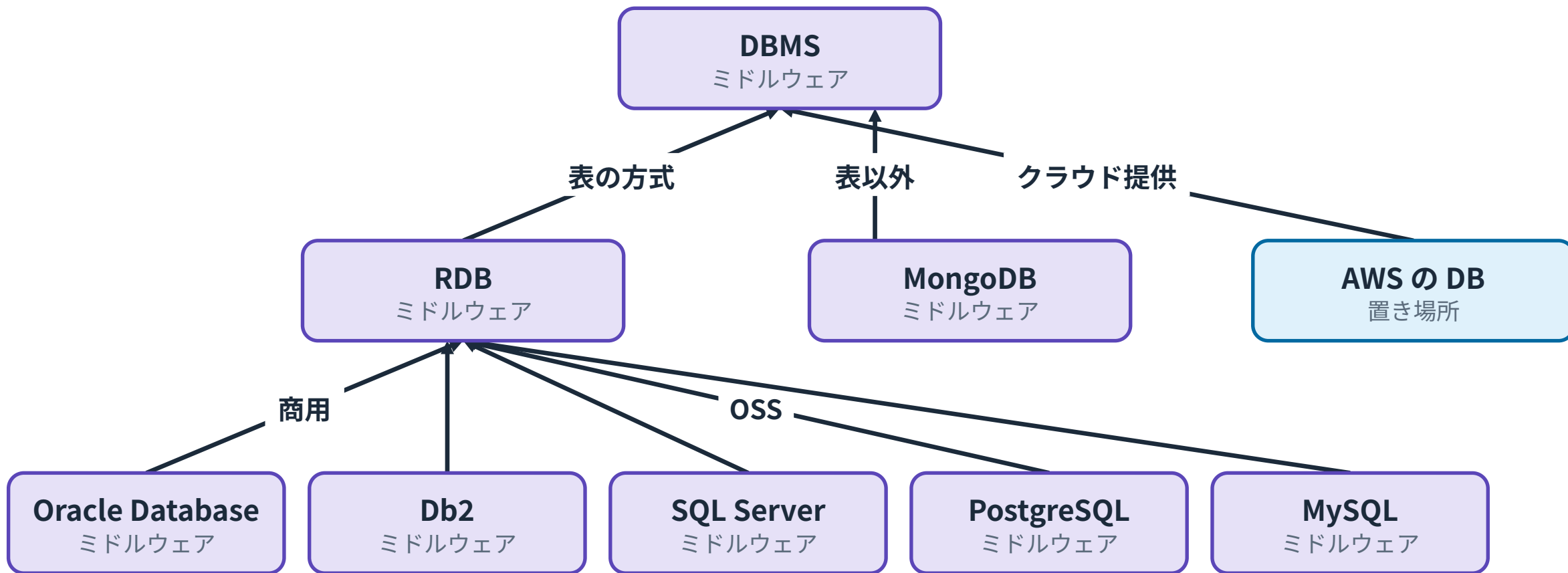
 **勘違い・つまずき** MongoDB は「RDB より新しいから優れている」わけではなく、向き不向きがあります。表どうしの関係が大事なデータは、RDB が向くことが多いです。

 **こんな場面で** 商品ごとに項目が違う通販のカタログや、ユーザーごとに設定が違う Web アプリなど、データの形が多様でよく変わる場面で使われます。

 **最初の学び方** 商品 1 つ分を「名前・価格・サイズ」などの項目付きカードとして登録し、条件で検索・更新してみましょう。同じデータを RDB の表で作ると違いが分かります。

関係図：データベース製品の仲間わけ

製品名がたくさんありますが、「表で管理する方式（RDB）」かどうかと、提供のしかたで整理できます。



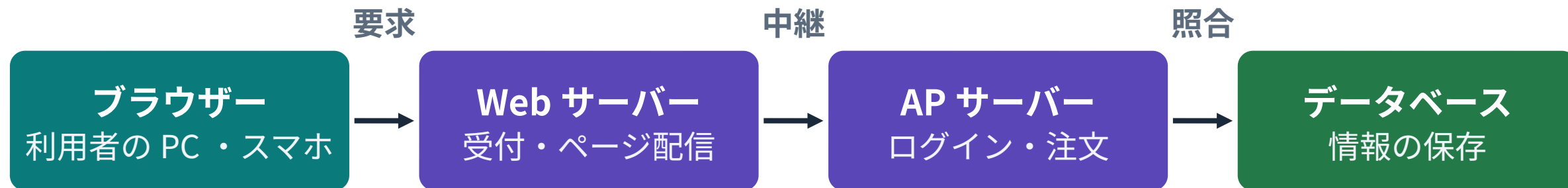
データベース製品を種類で分ける

製品名は多く見えますが、「方式」と「提供形態」で分けると整理できます。

種類	製品の例	ひとこと
商用の RDB	Oracle Database ・ Db2 ・ SQL Server	企業の基幹業務で多い
オープンソースの RDB	PostgreSQL ・ MySQL	無料で学習しやすい
クラウドの RDB	Amazon RDS ・ Aurora （ AWS ）	運用の一部を事業者が担当
クラウドの非 RDB	DynamoDB （ AWS ）	表の関係を使わない方式
ドキュメント型	MongoDB	表ではなく文書の形で保存

Web アプリは役割を分けて動く

ブラウザでページを開くとき、裏では Web サーバー・アプリケーションサーバー・DB が役割を分けて働いています。



- 1 利用者が ID とパスワードを送る
- 2 Web サーバーが受け取り、アプリへ渡す
- 3 アプリがデータベースで照合する
- 4 結果が返り、画面が表示される

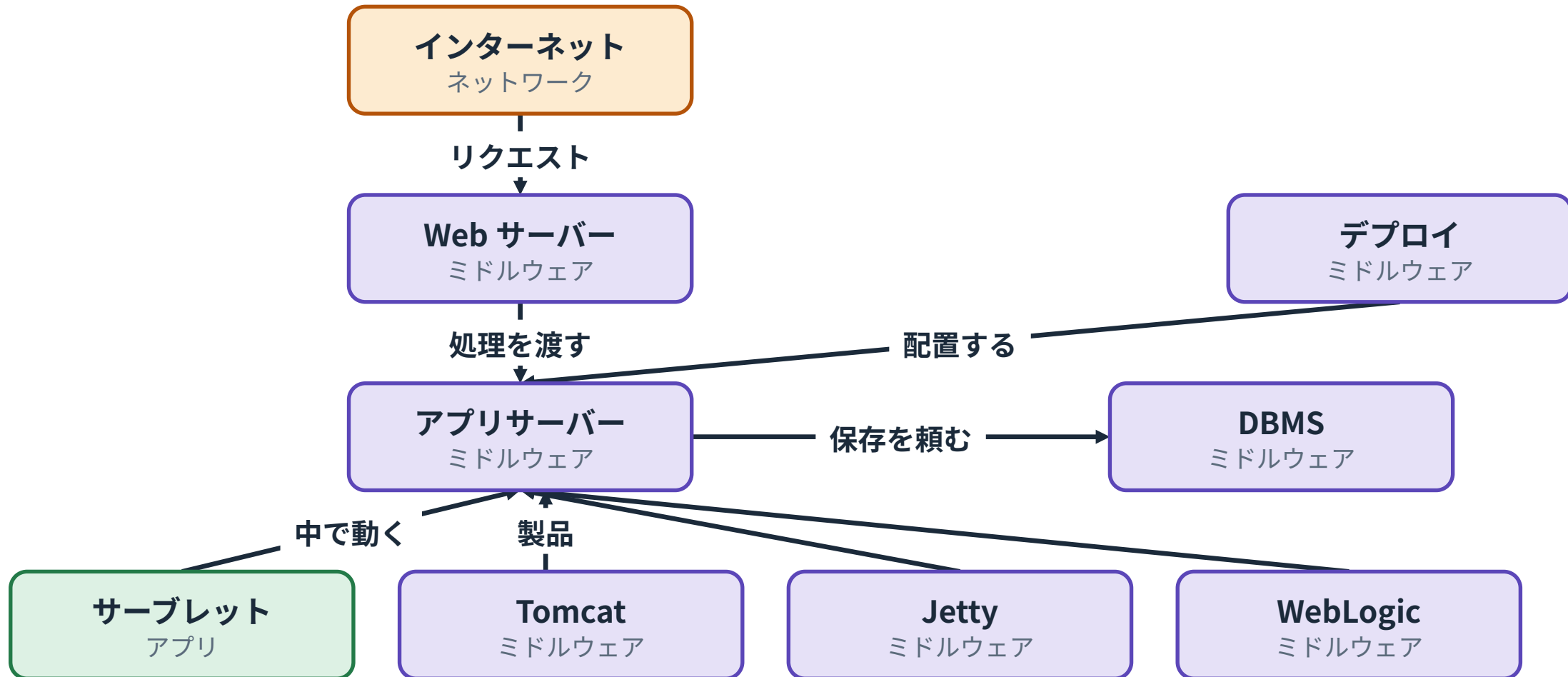
Web サーバーと AP サーバーの違い

「ページを渡す」役と、「処理して結果を作る」役の違いです。

	Web サーバー	アプリケーションサーバー
主な仕事	HTML や画像の配信、アプリへの要求の中継	ログイン判定、注文処理などの実行
返すもの	用意済みのページやファイル	処理して作った結果
たとえ	受付カウンター	厨房
最初の学び方	簡単なページを自分の PC で配信する	小さな Web アプリを配置して操作する

関係図： Web アプリを支える用語

Web サーバー・アプリケーションサーバーと、Tomcat・Jetty・WebLogic・サーブレット・デプロイの関係です。



Web サーバー

Web server ・ ウェブサーバー

ブラウザからの要求を受け取り、Web ページや画像を返す窓口役のソフト。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

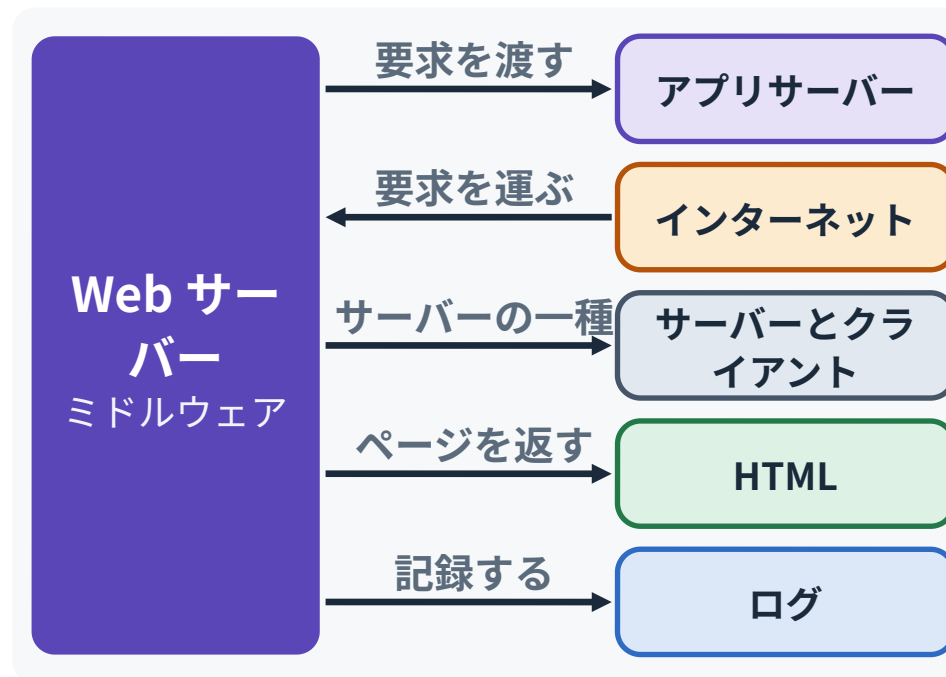
ネットワーク

置き場所

場所 会社やクラウドのサーバーで動く、ブラウザの窓口になるソフト。インターネットの向こう側にある。

Web サーバーは、ブラウザ（Chrome や Safari など）から届く「このページをください」という要求（リクエスト）を受け、HTML や画像などのファイルを返すソフトウェアです。HTTP（Web での通信の決まり）で話します。

基本の仕事は、置いてある完成品のファイル（静的な内容）を返すことです。ログインや注文のように計算や判断が必要な処理は、アプリケーションサーバーなどに受け渡す構成がよくあります。



Web サーバー（つづき）

 **くわしく（つづき）** このほか、通信の暗号化（HTTPS）、アクセスの記録（ログ）、複数のサーバーへの振り分けをすることもあります。代表的な製品に Apache HTTP Server や nginx があります。

 **たとえるなら** レストランの受付係。お客さん（ブラウザ）の注文を聞き、用意済みの料理（HTML や画像）はすぐ渡し、調理が必要な注文は厨房（アプリケーションサーバー）に回します。

 **こんな場面で** 学校のホームページを開くと、文字や画像が表示されます。Web サーバーが、置いてあるファイルを返しているからです。ログインの先の処理は、別のアプリ側が担当します。

 **勘違い・つまずき** 「Web サーバー」は、ソフトを指すことも、そのソフトを動かす機械を指すこともあります。同じ機械で他のソフトと動かすことも、別の機械に分けることもあります。

 **最初の学び方** ターミナルで `python3 -m http.server` を実行し、ブラウザで `localhost:8000` を開いて、自分の HTML ファイルを表示してみましょう。

アプリケーションサーバー

Application Server ・ AP サーバー
ログインや注文などの「処理」を実行して、結果を返す Web アプリの実行基盤。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

ネットワーク

置き場所

場所 会社やクラウドのサーバーの中で動く、Web アプリを実行するためのソフト。

アプリケーションサーバー（AP サーバー）は、Web アプリのプログラムを置いて実行する土台のソフトです。ブラウザからの要求に応じて、ログインの確認、計算、データベースへの問い合わせなどを行い、結果を返します。

Web サーバーが「できあがったファイルを渡す係」なら、AP サーバーは「注文を受けて作る係」です。多くの構成では、先に Web サーバーが要求を受け、処理が必要なものだけを AP サーバーに回します。



アプリケーションサーバー（つづき）

 **くわしく（つづき）** AP サーバーは、プログラムの実行に加え、データベースとの接続の管理や、ログイン状態の管理などの共通機能も提供します。アプリの作り手は、毎回ゼロから作らずに済みます。Java の製品には Tomcat や WebLogic があります。

 **たとえるなら** レストランの厨房。受付（Web サーバー）から注文票（要求）を受け取り、必要なら食材倉庫（データベース）から材料を出して、料理（結果のページ）を作ります。

 **勘違い・つまずき** 「アプリケーションサーバー」は、機械ではなく役割やソフトの名前として使われることが多いです。Web サーバーと一体の製品もあり、境目は製品で変わります。

 **こんな場面で** ネット通販で「購入する」を押すと、在庫の確認、金額の計算、注文の記録が行われます。この「処理」を実行しているのが、AP サーバー上の Web アプリです。

 **最初の学び方** 「ブラウザ→Web サーバー→AP サーバー→DB サーバー」の図を描き、ログインを例に、各段階が何をするかを一言ずつ書き込んでみましょう。

Tomcat

Apache Tomcat（アパッチ トムキャット）

Java の Web アプリを動かす、無料のオープンソース製品（サーブレットコンテナ）。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

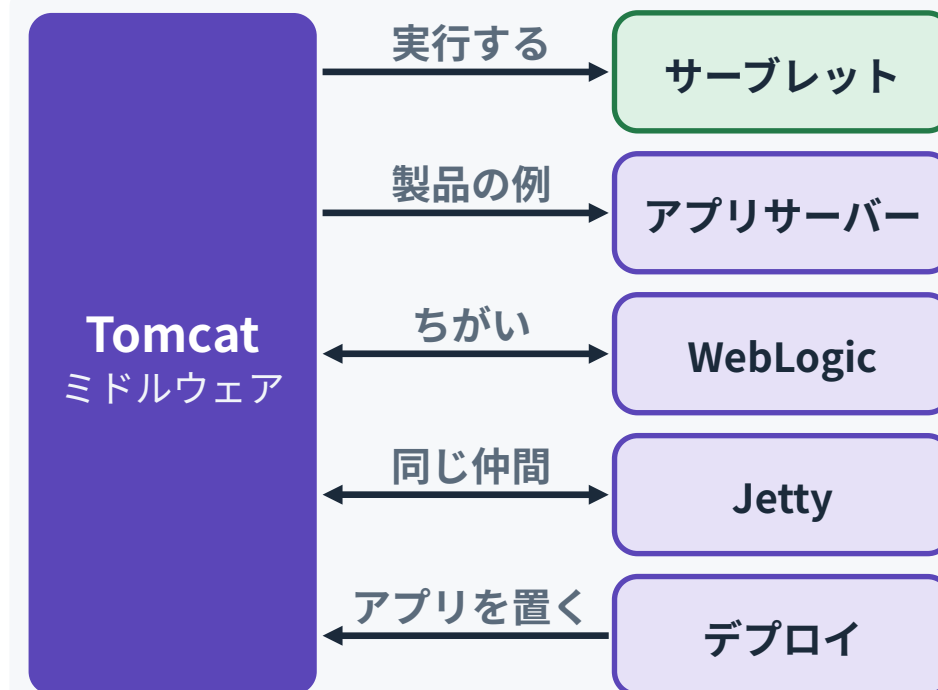
ネットワーク

置き場所

場所 サーバーや PC にインストールして使う、Java 用の Web アプリ実行ソフト（ミドルウェア）。

Tomcat（トムキャット）は、非営利の開発団体 Apache Software Foundation が開発するオープンソースのソフトウェアです。Java の Web アプリを置いて動かす土台として広く知られています。

正確にはサーブレットコンテナ（Java のプログラムを動かす入れ物）です。Jakarta Servlet、Jakarta Pages（JSP）、WebSocket などの規格を実装しています。HTTP を直接受ける簡易 Web サーバーの機能も内蔵しています。



Tomcat（つづき）

 **くわしく（つづき）** Jakarta EE（Java で企業向けシステムを作る規格群）のすべてを実装した製品ではありません。この点が WebLogic との大きな違いで、必要な機能は、アプリ側が部品を足して使います。

 **たとえばなら** Java のアプリを載せて動かす「実行台」。台の規格（サーブレット）に合わせて作った劇だけを上演でき、足りない舞台道具は劇団が持ち込みます。

 **勘違い・つまずき** Tomcat は WebLogic のような「全部入り」ではありません。また、名前の似た Apache HTTP Server（Web サーバー）とは別の製品です。同じ団体が関わるので紛らわしい点に注意しましょう。

 **こんな場面で** Java を学ぶ授業や独学で、サーブレットを動かす実習環境として使います。会社でも、Java 製の Web システムの動作環境としてよく名前が挙がります。

 **最初の学び方** Tomcat を PC に入れ、「Hello」と表示するだけの小さなサーブレットを書いて動かしましょう。先に Java の基礎文法を学んでおくと進めやすくなります。

WebLogic

Oracle WebLogic Server（ウェブロジック）

Oracle が提供する、企業向けの機能が広い Java アプリケーションサーバー。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

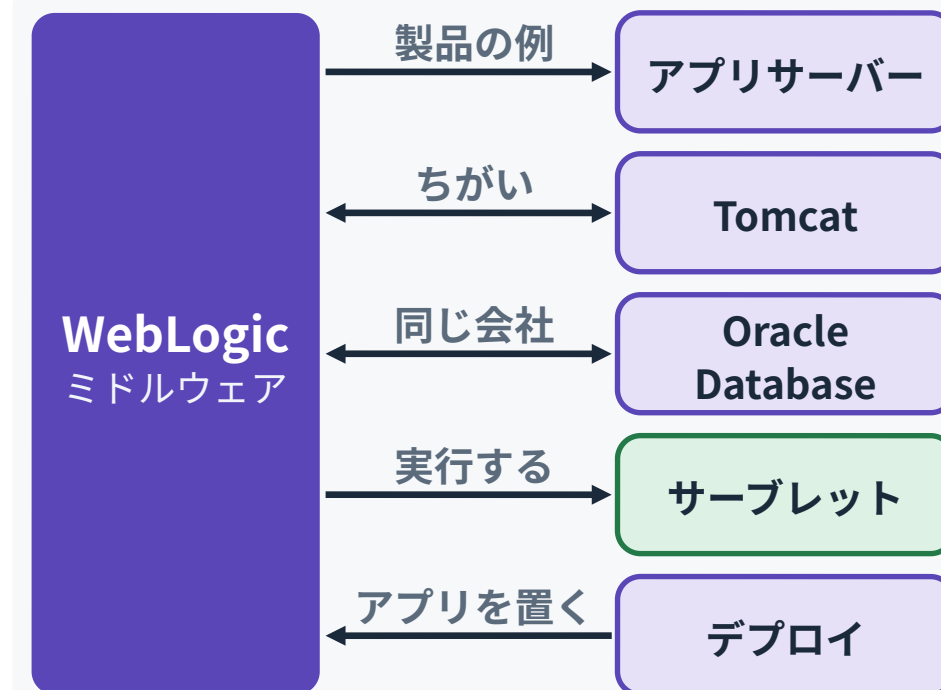
ネットワーク

置き場所

場所 企業のサーバー室やクラウドで動く、Java 用の大規模向けアプリ実行ソフト。

WebLogic Server（ウェブロジック）は、Oracle が提供する Java のアプリケーションサーバーです。企業の業務システム向けに作られていて、Jakarta EE（Java で企業向けシステムを作る規格群）を実装した製品です。

Tomcat が Servlet など Web 関連の規格を中心に行っているのに対し、WebLogic は Jakarta EE の広い範囲を扱います。複数のサーバーを束ねて 1 台のように動かすクラスター、故障時の引き継ぎの機能もあります。



WebLogic（つづき）

 **くわしく（つづき）** 有料のライセンスで、Oracle のサポートを受けて使う商用製品です。Oracle Database など同じ会社の製品とも組み合わせられます。管理用の画面（管理コンソール）から設定や配置ができます。

 **たとえるなら** 設備がそろった大型の調理施設。Tomcat を「コンロと包丁の簡易キッチン」とすれば、WebLogic は予備の厨房や管理室まで備えた、大量調理向けの施設です。

 **こんな場面で** 大規模な業務システムの設計資料や運用手順書に「WebLogic」と書かれている場面があります。企業向けのシステムに関わると、名前を目にすることがあります。

 **勘違い・つまずき** WebLogic は Tomcat と機能の範囲が違うだけで、どちらが上という関係ではありません。小さな Web アプリなら Tomcat で足りる場面もあります。名前から「Web サーバー」と誤解しないよう注意。

 **最初の学び方** まず Java の Web アプリ（サーブレット）を Tomcat で動かしてみます。その後、WebLogic の公式資料で、配置（デプロイ）・設定・ログ確認の流れを読みましょう。

Jetty

Eclipse Jetty（ジェッティ）

Java で動く軽量な Web サーバー兼サーブレットコンテナ。アプリに組み込める。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

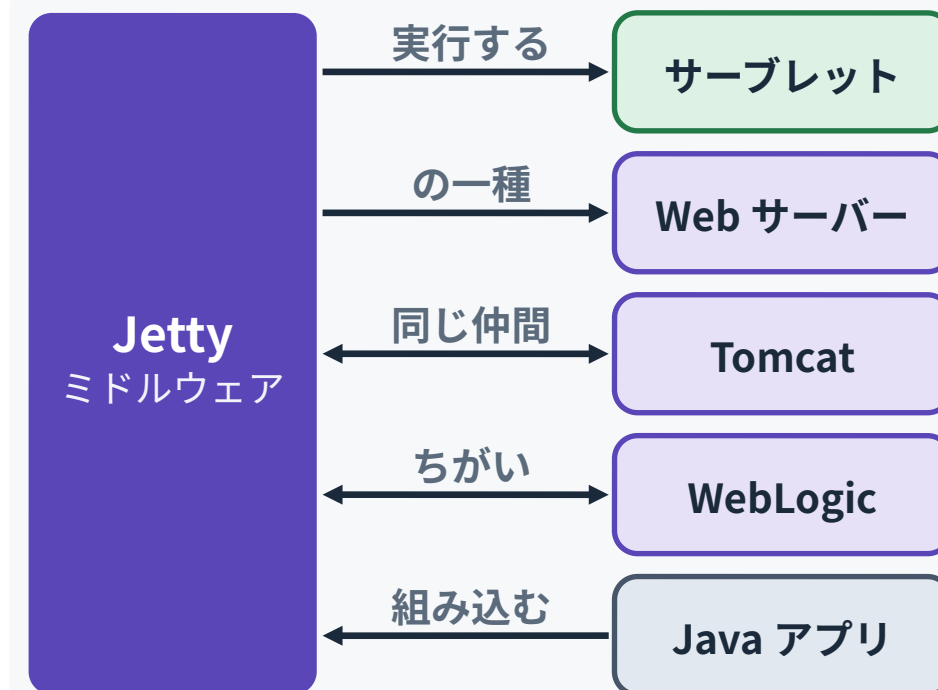
ネットワーク

置き場所

場所 Java のプログラムの中に組み込める、小さな Web サーバー（部品）。

Jetty（ジェッティ）は、オープンソースの開発団体 Eclipse Foundation が開発する、Java 製の Web サーバー兼サーブレットコンテナです。HTTP/2 や WebSocket など、いろいろな通信方式に対応しています。

特徴は、「組み込み（エンベデッド）」で使いやすいことです。別にサーバーを用意してアプリを置くのではなく、Jetty を部品として Java のプログラムに入れ、そのプログラムを起動すると Web サーバーとして動く使い方ができます。



Jetty（つづき）

 **くわしく（つづき）** Servlet を中心とした機能で、WebLogic のような Jakarta EE の全部入りではありません。小さなツール、開発用の簡易サーバー、フレームワークの内部などで使われます。

 **たとえばなら** 小さく軽い、持ち運べるコンロ。自分のアプリというキャンプ道具の袋にそのまま入れて、どこでも火（Web 機能）をつけられます。

 **勘違い・つまずき** Jetty は「Web サーバー」でもありますが、Java のアプリを動かすサーブレットコンテナでもあります。Apache HTTP Server とは別の製品です。

 **こんな場面で** Java で作った小さなツールに、ブラウザで操作する画面をつけたいときに Jetty を内蔵します。別のサーバーを入れなくても、プログラムを起動するだけで画面が使えます。

 **最初の学び方** Jetty を使った小さな Java プログラムを動かし、ブラウザで「Hello」と表示してみましょう。プログラムの起動と同時に、Web サーバーが立ち上がることを確かめます。

サーブレット

Servlet（サーブレット）・Jakarta Servlet

Web からの要求を受け取って処理する、サーバー側で動く Java の部品。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

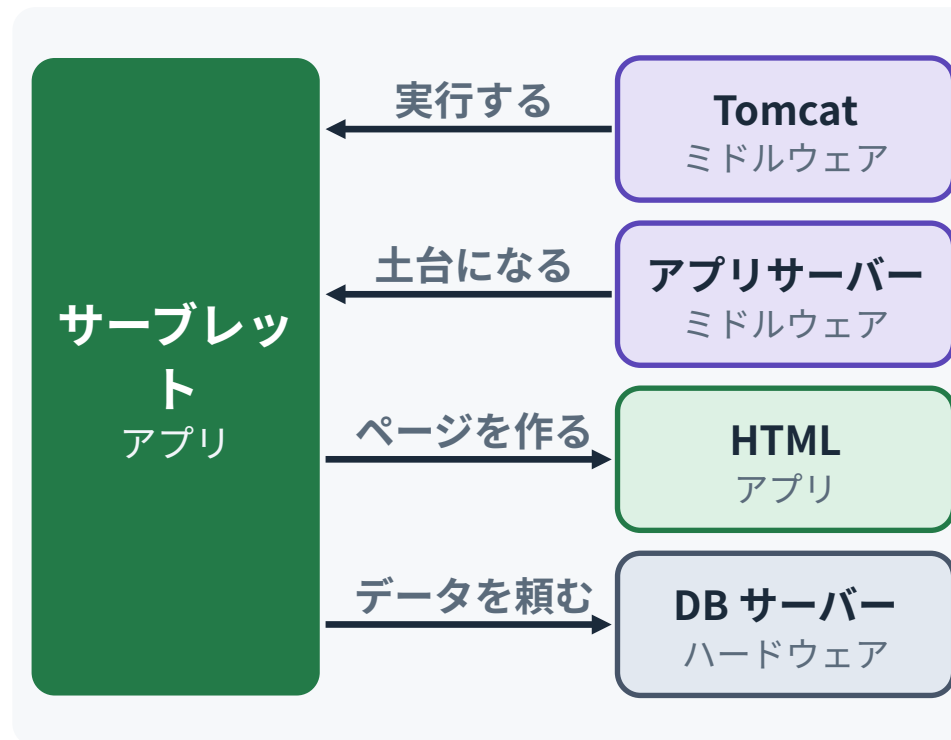
ネットワーク

置き場所

場所 サーバー側で動く、Java で書かれた Web アプリの部品（プログラム）。

サーブレットは、ブラウザから来た要求（リクエスト）を受け取り、処理して応答（レスポンス）を返す Java のプログラムの形式です。サーバーの側で動き、結果の HTML などを作ります。

書き方には決まりがあります。HttpServlet というクラスを引き継ぎ、doGet（ページを表示する要求用）や doPost（フォーム送信用）に処理を書きます。この決まりは「Jakarta Servlet」（旧名 Java Servlet）という標準の仕様です。



サーブレット（つづき）

 **くわしく（つづき）** サーブレットは単体では動かず、Tomcat などのサーブレットコンテナの中で実行されます。通信や起動・終了はコンテナが担当するので、サーブレットは中身の処理に集中できます。Spring MVC など内部でサーブレットを使います。

 **たとえるなら** 窓口の担当者。お客さん（ブラウザ）の申込書（リクエスト）を読み、決まった手順で処理して、返事の紙（レスポンス）を作ります。窓口の建物（コンテナ）は別に用意されています。

 **勘違い・つまずき** 「サーブレット」と「サーバー」は別です。サーブレットはプログラムの部品、サーバーはそれを動かす場所です。また、サーブレットは Java 用の仕組みです。

 **こんな場面で** Web ページのフォームに名前を入れて送信すると、「こんにちは、〇〇さん」というページが返ってきます。受け取りと返事づくりを、サーブレットが担当できます。

 **最初の学び方** Tomcat を入れ、HttpServlet を引き継いで doGet に「Hello」を返す処理を書いてみましょう。ブラウザで URL を開き、返ってきた文字を確認します。

デプロイ

Deploy（デプロイ）・配置・展開

作ったアプリを、実際に動かすサーバーに置いて、使える状態にすること。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

ネットワーク

置き場所

場所 アプリを作る側の環境から、実際に動かすサーバーへ「届ける」作業の話。

デプロイ（deploy）は、作ったプログラムを、利用者が実際に使うサーバー（本番環境）などに配置し、動く状態にする作業です。英語の「展開する・配置する」という意味の言葉です。

自分のPCで動いたアプリでも、そのままでは他の人は使えません。ファイルをサーバーに置き、設定を合わせ、起動し、動作を確認するまでがデプロイです。Javaでは、アプリを1つのWARファイル（Javaアプリを1つにまとめた形式）にまとめてTomcatなどに置く方法が代表的です。



デプロイ（つづき）

 **くわしく（つづき）** アプリの更新（新しい版を出すこと）もデプロイです。失敗すると公開中のサービスに影響するため、テスト用の環境で試し、問題が起きたら前の版に戻せるよう準備します。この作業を自動化する仕組みも使われます。

 **たとえば** 新メニューを考えた料理人が、試作を厨房に移し、メニュー表に載せて、お客さんに出せる状態にすること。作っただけではお店の料理になりません。

 **勘違い・つまずき** デプロイは「ソフトを作る（開発）」とは別の作業です。「インストール」と似ていますが、多くの人が使うサーバー側に置く作業を指すことが多い点が違います。

 **こんな場面** Web サービスに新機能が追加される日や、ゲームのメンテナンス（サーバーの更新）の時間帯には、裏側でデプロイが行われています。

 **最初の学び方** 学習用の PC に Tomcat を入れ、小さな Web アプリ（WAR ファイル）を置いて動作を確認します。中身を少し直して、置き直す（再デプロイ）ところまで試みましょう。

デプロイは配置して使える状態に

アプリは「作っただけ」では使えません。サーバーに置いて起動し、動作を確認して初めて使えます。



 この「配置して使える状態にする」ことを、デプロイといいます。公開だけでなく、更新のときにも行います。

仮想化・コンテナ・プライベートクラウド

似て見える 3 つの言葉は、「何を分けるか・何をまとめるか」が違います。まず表で違いを見ます。

分類	意味	例
仮想化	1 台の物理コンピューター上に、ソフトウェアで複数の仮想コンピューターを作る技術。	Windows の PC の中で、別の Linux を動かす。
コンテナ	アプリと必要な部品をまとめ、隔離した環境で動かす仕組み。通常は OS の中心部分を共有する。	Web アプリとデータベースを、それぞれ別のコンテナで動かす。
プライベートクラウド	特定の組織専用のクラウド環境。自社設備や外部の専用環境などに構築する。	社員が必要な仮想サーバーを申し込み、利用できる社内基盤。

VM は OS ごと、コンテナはアプリごと

VM は「OS つきの仮想コンピューター」、コンテナは「OS を共有する小さな箱」です。

仮想マシン（VM）

アプリ + OS（VM①）

アプリ + OS（VM②）

ハイパーバイザー

物理サーバー

コンテナ

コンテナ A（アプリ）

コンテナ B（アプリ）

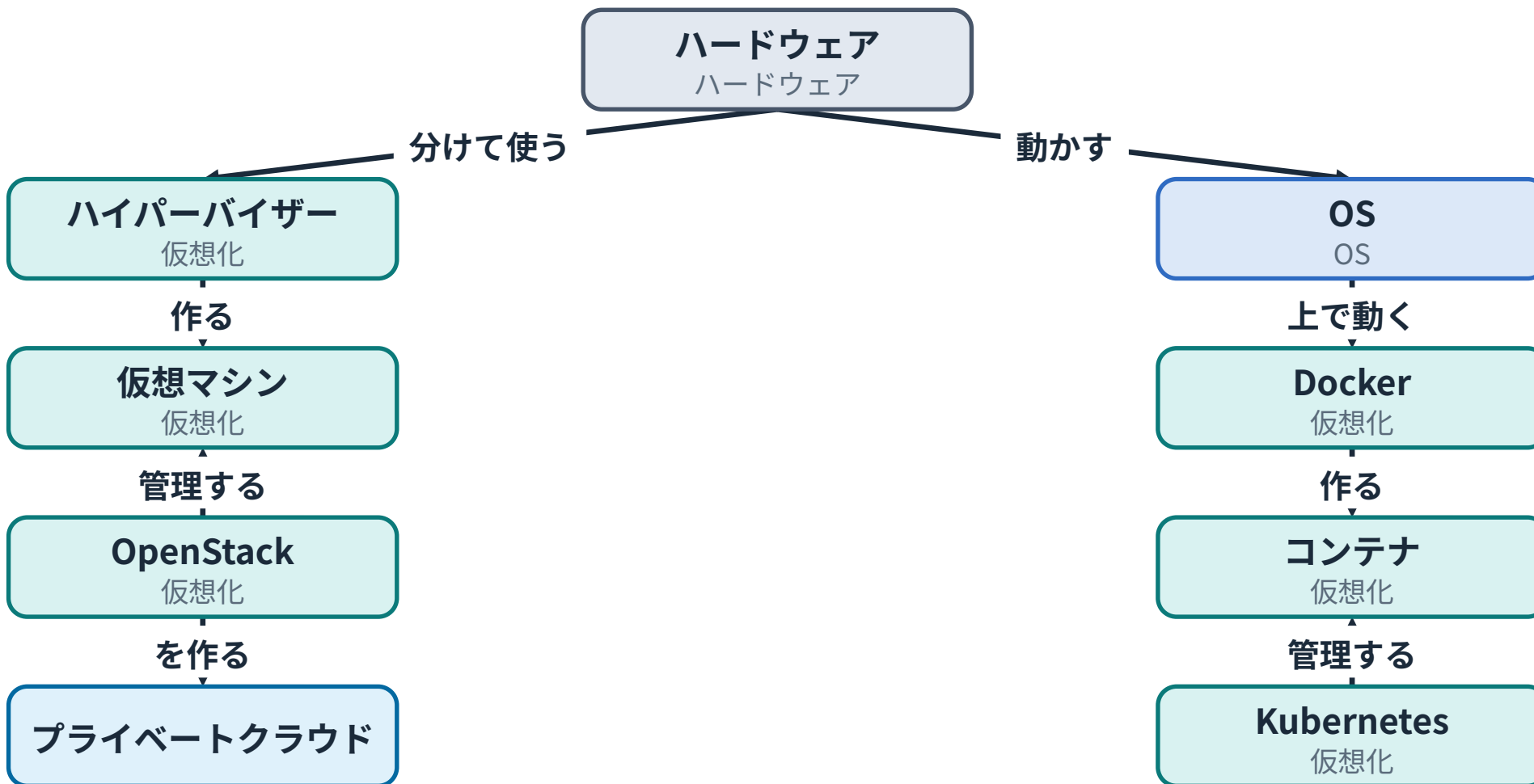
コンテナ実行基盤（Docker など）

OS（共通）

物理サーバー

関係図：仮想化・コンテナの仕組み

VM（ハイパーバイザー経由）と、コンテナ（OS 経由）の2つの道すじと、それを管理する製品の関係です。



仮想化

バーチャライゼーション・仮想化技術

1 台の機械を、ソフトの力で複数の独立した環境に分けて使う技術。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

ネットワーク

置き場所

場所 ハードウェアや OS の上で、1 台の機械を分けて使うための層。

仮想化は、1 台の本物の機械（物理サーバー）を、ソフトで「何台かの別々のコンピューター」に見せる技術です。分けた 1 つ 1 つを仮想マシン（VM）と呼びます。

やり方は大きく 2 つです。OS ごとに分ける VM 型と、アプリごと箱に詰めるコンテナ型です。目的は、CPU やメモリの使い残しをなくし、用途ごとに環境を分けて管理しやすくすることです。



仮想化（つづき）

 **くわしく（つづき）** 分けた環境は、作る・コピーする・消すがソフトの操作だけで済みます。機械を買い足すより速く、クラウドもこの仮想化の上に成り立っています。

 **たとえばなら** 1 台に 1 用途なら一戸建て。仮想化は、大きなマンションを部屋ごとに貸す方式で、物理サーバーがマンション、分けた環境が各部屋です。

 **勘違い・つまずき** 仮想化は「VM を作ること」だけではなく、コンテナも仮想化の仲間です。VM の実際の性能は、元の物理サーバーの性能が上限です。

 **こんな場面で** Windows PC の中で Linux を試す、会社が 10 個の小さなシステムを数台のサーバーにまとめる、といった場面で使われます。

 **最初の学び方** タスクマネージャーの「パフォーマンス」→「CPU」で、自分の PC の「仮想化」が有効か確認しましょう。

仮想マシン（VM）

ブイエム・Virtual Machine

本物の機械の中に、ソフトで作る「もう 1 台のコンピューター」。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

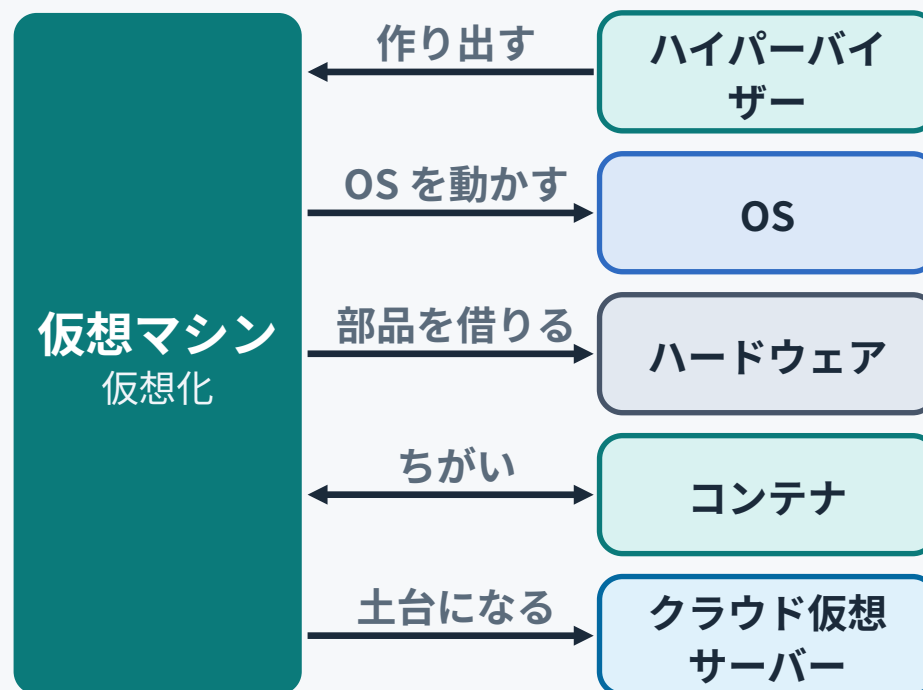
ネットワーク

置き場所

場所 サーバーや PC の中でソフトとして動く「仮想のコンピューター」。

仮想マシン（VM）は、ソフトで作った架空のコンピューターです。CPU・メモリ・ディスクが本物の PC のように見えるので、Windows や Linux などの OS をまるごと入れて動かします。

本物の機械（ホスト）の部品は、ハイパーバイザーが割り当てます。VM は仮想ディスクという大きなファイルとして保存されることが多く、コピーすれば増やせます。VM ごとに OS を持つため、起動は遅めで、メモリも多く使います。



仮想マシン（VM）（つづき）

 **たとえるなら** アパートの1室。部屋ごとに玄関・台所・風呂（＝OS）が独立し、隣に左右されませんが、設備が全部屋にあるぶん場所をとります。

 **勘違い・つまずき** VMは「アプリを入れただけ」ではなく、OSまで入れた別のコンピュータです。VMごとにOSの更新や対策も必要です。

 **こんな場面で** PCの中で別のOSを試す、授業でLinuxを入れて壊してもやり直す、古いシステムを専用のVMに分けて動かす、といった場面です。

 **最初の学び方** VirtualBoxなどでLinuxのVMを1台作り、起動・停止・削除を試みましょう。メモリ量を変えると動きが変わります。

ハイパーバイザー

Hypervisor・仮想化ソフト

VM を作り、CPU やメモリを割り当てて動かす、仮想化の管理役。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

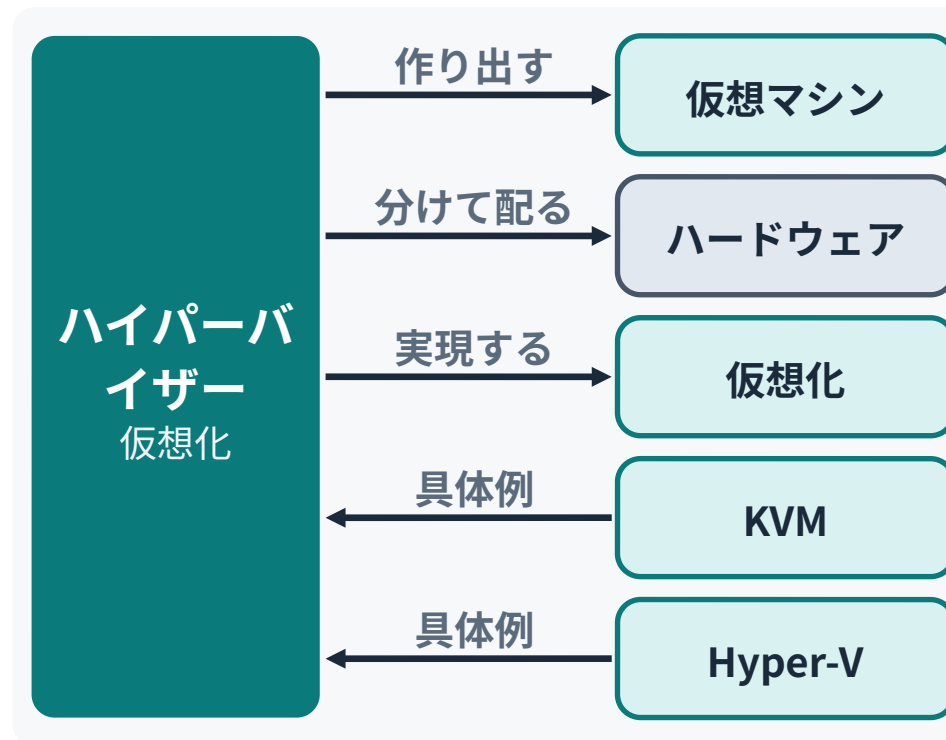
ネットワーク

置き場所

場所 ハードウェアと VM の間で動く、仮想化専用の管理ソフト。

ハイパーバイザーは、物理サーバーの上で VM を作って動かすソフトです。物理の CPU やメモリを各 VM に「ここからここまで」と割り当て、VM 同士が邪魔し合わないよう見張ります。

機械に直接入れる「ベアメタル型」と、Windows や Mac にアプリとして入れる「ホスト型」があります。前者の例は VMware ESXi、後者の例は VirtualBox です。サーバーでは前者が主に使われます。



ハイパーバイザー（つづき）

 **たとえばなら** アパートの管理会社。ビルを部屋に仕切り、入居者（VM）へ水道・電気（CPU やメモリ）を配り、隣へ迷惑をかけないように調整します。

 **勘違い・つまずき** ハイパーバイザーは VM そのものではなく、VM を作って動かす側です。割り当てを増やしすぎると、同時に使ったとき全体が遅くなります。

 **こんな場面で** サーバー 1 台に 10 個の VM を載せるとき、「この VM は CPU2 つ、メモリ 4GB」と設定する場面です。VM ソフトの裏でも働いています。

 **最初の学び方** VM ソフトで CPU 数とメモリ量を変えて起動し、VM 内のタスクマネージャーなどで数字が変わるのを確かめましょう。

コンテナ

Container ・ コンテナ型仮想化

アプリと必要な部品を箱に詰め、OS を共有して軽く動かす技術。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

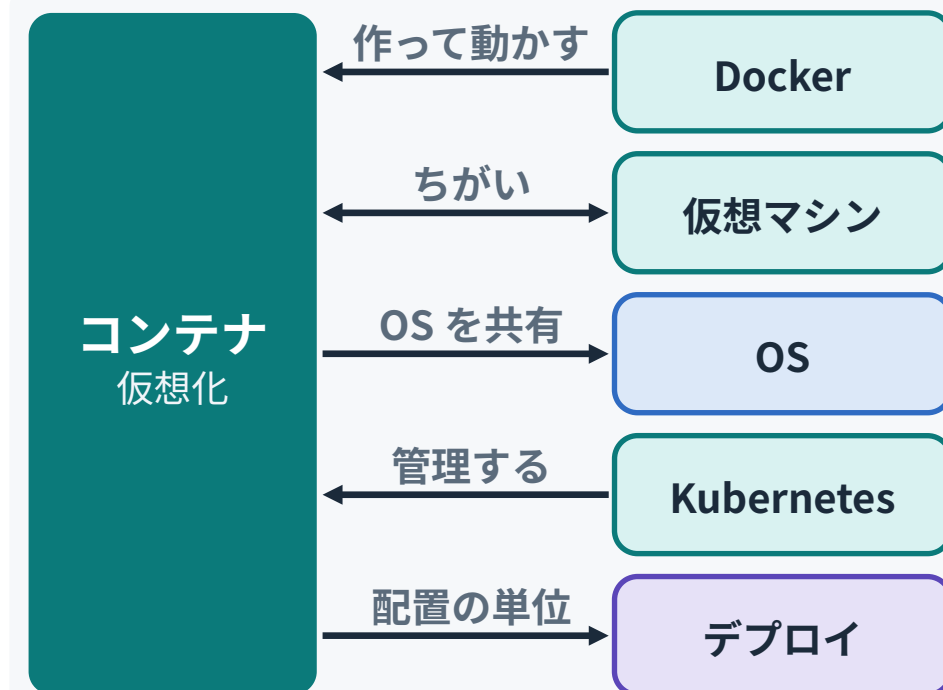
ネットワーク

置き場所

場所 OS の上で、アプリごとに隔離して動かす層（仮想化の一種）。

コンテナは、アプリと必要な部品（ライブラリや設定）を1つにまとめ、他から隔離して動かす仕組みです。OS の中心部分（カーネル）は、同じ機械上のコンテナ同士で共有します。

住まいにたとえると、VM はアパート、コンテナは台所と風呂（OS）を共用するシェアハウスです。OS の中心部分（カーネル）を共有するぶん小さく、起動も短時間で、1台で多数を動かします。ただし隔離の強さはVM と違います。



コンテナ（つづき）

 **くわしく（つづき）** コンテナの中身は「イメージ」という設計図から作り、Dockerなどのツールで動かします。多数のコンテナはKubernetesなどで管理します。

 **たとえるなら** コンテナ船の貨物コンテナ。中身が何でも規格の同じ箱に入れば、船でもトラックでも同じように運べます。船が機械、箱がアプリです。

 **勘違い・つまずき** コンテナはVMの小型版ではありません。OSの中心部分を共有するので、Linuxのコンテナは、Linuxのカーネル上で動きます。

 **こんな場面で** チームで開発するとき、「自分のPCでは動くのに他の人では動かない」を防ぐため、全員が同じコンテナを起動する場面です。

 **最初の学び方** 「VMはアパート、コンテナはシェアハウス」の図を描き、共有する部分と別々の部分を書き分けましょう。

Docker ドッカー

アプリを開発し、配り、動かすための、コンテナを使ったオープンなプラットフォーム。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

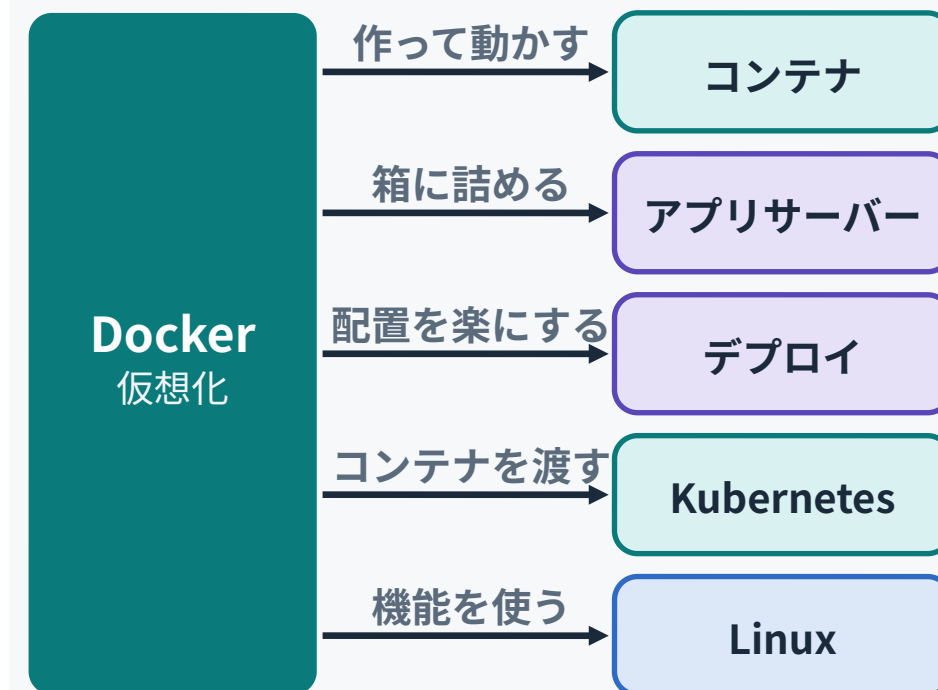
ネットワーク

置き場所

場所 開発者の PC やサーバーの上で動く、コンテナを扱うツール群。

Docker は、アプリをコンテナという隔離された環境に入れて、開発・配布・実行するためのプラットフォームです。アプリを動かす環境（インフラ）から切り離し、素早く届けられます。

基本の部品は 3 つ。設計図の「イメージ」、それから動かす実体の「コンテナ」、イメージの置き場の「レジストリ（Docker Hub など）」です。イメージは Dockerfile という手順書から作ります。



Docker（つづき）

 **くわしく（つづき）** 操作は、docker コマンド（クライアント）が、裏で動く常駐ソフト（Docker デーモン）に指示する形です。コンテナは手元の PC、サーバー、クラウドのどこにも置けます。

 **たとえばなら** 設計図と製品の関係。イメージが設計図、コンテナがそれから作った実物、レジストリが設計図の保管庫。同じ設計図から何個でも作れます。

 **勘違い・つまずき** Docker はコンテナそのものではなく、扱うための製品名です。Windows や Mac の Docker Desktop では、裏で Linux の仮想環境が動きます。

 **こんな場面で** 授業で先生が配ったイメージを「docker run」で起動するだけで、全員が同じ開発環境を用意できる場面です。公開（デプロイ）にも使います。

 **最初の学び方** Docker Desktop を入れて「docker run hello-world」を実行しましょう。動いたら、自分のアプリの Dockerfile を書きます。

Kubernetes クバネティス（K8s）

多数のコンテナを、どの機械でどう動かすか自動で管理する仕組み。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

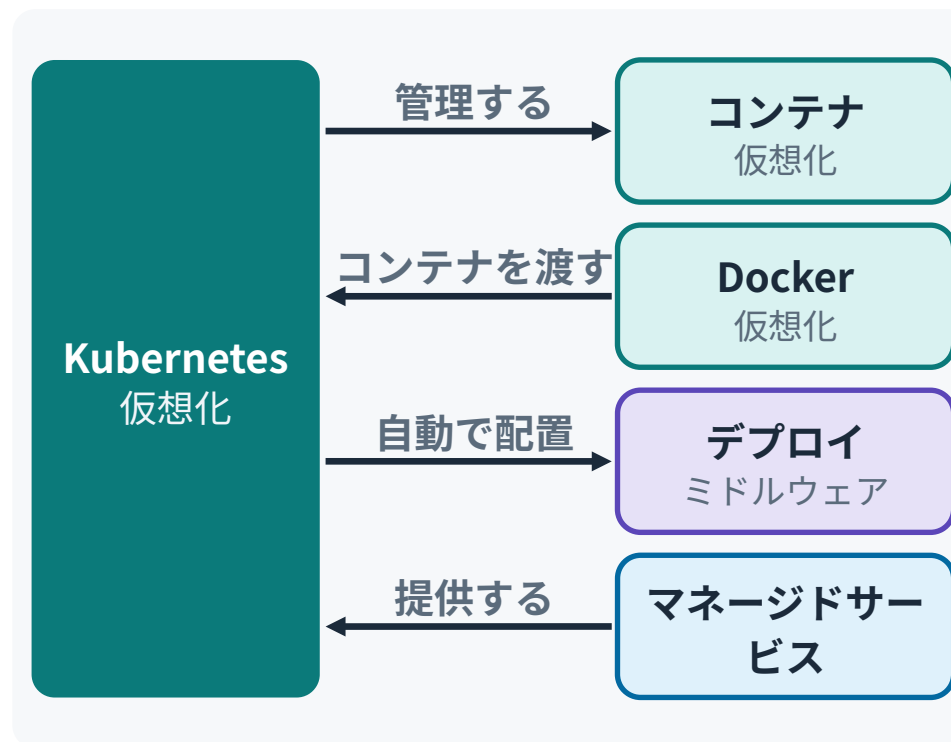
ネットワーク

置き場所

場所 複数のサーバーにまたがり、コンテナを配置・運用する管理基盤。

Kubernetes（クバネティス、K8s）は、コンテナ化したアプリを管理するオープンソースの基盤です。「3つ動かしておく」と望む状態を書けば、実際の状態をそれに合わせ続けます。

止まったコンテナは再起動し、負荷は分散し、設定すればアクセス増加で数も増やします。複数の機械（ノード）を束ねたものがクラスターで、コンテナはPod（入れ物）の単位で空いた機械へ自動配置されます。



Kubernetes（つづき）

 **たとえるなら** コンテナ船団の運行管理者。どの船（機械）にどの箱を積むかを決め、故障した船の箱は別の船へ積み替えます。

 **勘違い・つまずき** Kubernetes は Docker の代わりではなく、コンテナを多数動かすときの運用管理を担います。数個なら不要なことも多く、学ぶ範囲も広めです。

 **こんな場面で** アクセスが集中するネットのサービスで、コンテナ数を自動で増やし、サーバーが 1 台壊れても別のサーバーで動かし直す場面です。

 **最初の学び方** Docker を学んだ後、公式の Minikube を使う入門チュートリアルで、小さなアプリを動かし Pod の数を変えてみましょう。

VMware ヴィエムウェア

仮想化製品群の名前。サーバー用の ESXi や、PC 用の Workstation などがある。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

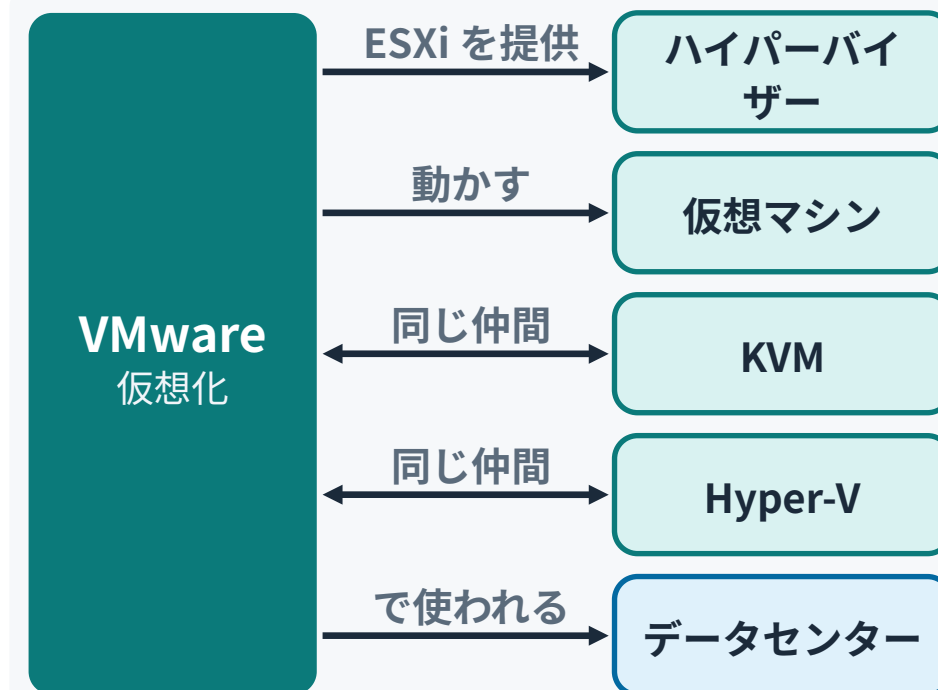
ネットワーク

置き場所

場所 企業のサーバー室やデータセンターで、VM を動かす仮想化ソフト。

VMware は、仮想化に関する製品の名前（ブランド）です。サーバーに直接入れて VM を動かす「ESXi」が基本の製品で、企業のサーバー室やデータセンターで使われます。

ESXi の管理ソフト「vCenter Server」などを含む製品群が「vSphere」です。PC 用には、Windows・Linux 向けの Workstation、Mac 向けの Fusion があり、OS の上にアプリとして入れて使います。



VMware（つづき）

 **たとえばなら** 自動車メーカー名のような存在。メーカー名（VMware）の下に、ESXi や vSphere など「車種」（製品）が並びます。

 **勘違い・つまずき** VMware は 1 つの製品名ではなく、製品群の名前です。「VMware」と言われたら、ESXi ・ vSphere ・ Workstation のどれか確認しましょう。

 **こんな場面で** IT の求人や社内の構成図に「VMware 環境」「vSphere」と書かれる場面です。仮想化基盤を作る・運用する仕事で名前が出ます。

 **最初の学び方** VM とハイパーバイザーを理解した後、職場や学校でどの製品が使われているか調べ、ESXi と vSphere の違いを図にしましょう。

OpenStack オープンスタック

サーバー・保存装置・ネットワークをまとめ、クラウド環境を作るオープンソースのソフト群。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

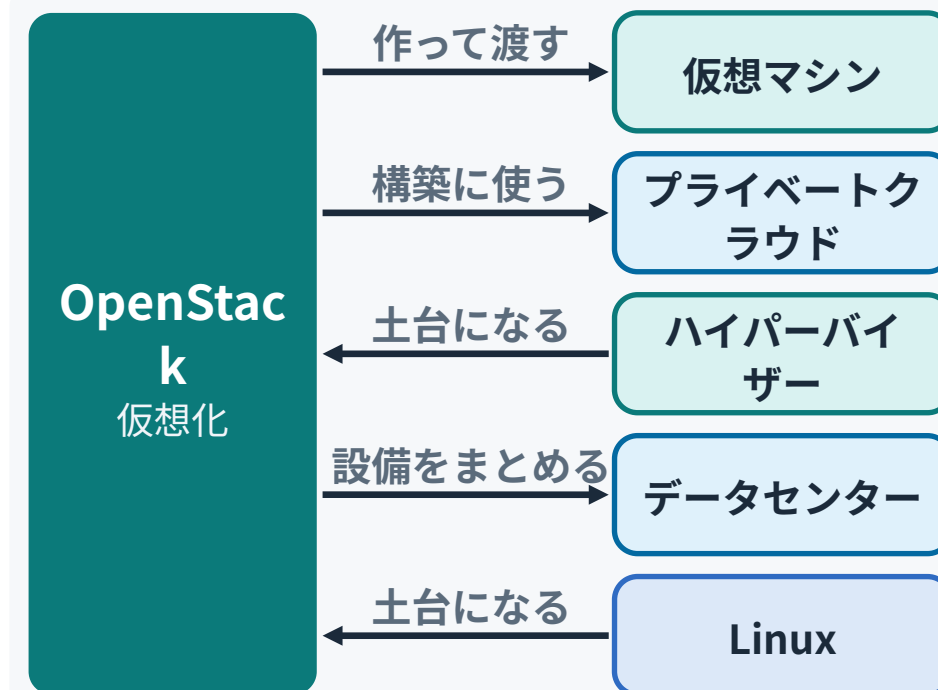
ネットワーク

置き場所

場所 サーバー室やデータセンターの設備をまとめて管理する基盤ソフト。

OpenStack は、多数のサーバー・ストレージ・ネットワークを「資源の集まり」にまとめ、API や Web 画面から申し込むだけで使えるようにするオープンソースのソフト群です。

「VM がほしい」と画面で頼むと、空いたサーバーを探して VM を作ります。VM は Nova、ディスクは Cinder、ネットワークは Neutron と、役割ごとの部品を組み合わせます。自社設備にプライベートクラウドを作る用途などで使われます。



OpenStack（つづき）

 **たとえるなら** ホテルのフロント。客室（サーバー）の空きを管理し、「部屋をください」の注文に、すぐ部屋（VM）を用意して渡します。

 **勘違い・つまずき** OpenStack は申し込んで使うクラウドサービスではなく、クラウドを作る側のソフトです。入れるだけでは使えず、設備と運用する人が必要です。

 **こんな場面で** 大学や企業が、自前のサーバー群の上に「申し込めばすぐ VM が使える」社内向けの窓口を作る場面です。

 **最初の学び方** Linux と VM の基本を学んでから、学習用の小規模構成で、Web 画面から VM を 1 台作る手順をなぞってみましょう。

KVM ケーブイエム（Kernel-based Virtual Machine）

Linux に組み込まれた、Linux 自身をハイパーバイザーにする仮想化機能。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

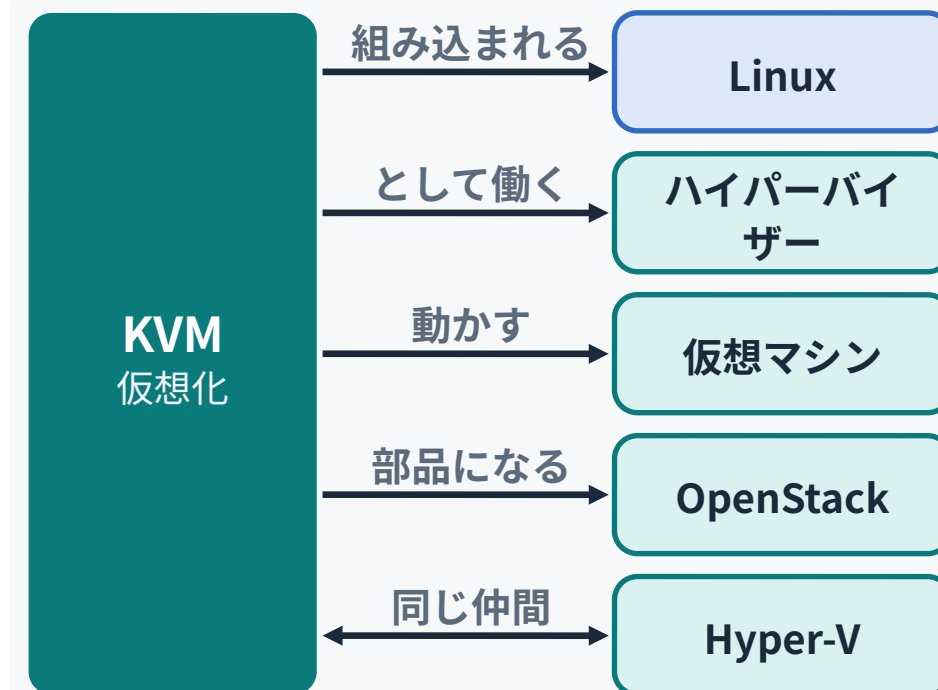
ネットワーク

置き場所

場所 Linux（OS）の内部にある仮想化の機能。OS とハイパーバイザーを兼ねる。

KVM（Kernel-based Virtual Machine）は、Linux のカーネル（OS の中心部分）に組み込まれた仮想化の機能です。これにより、Linux 自身が VM を動かすハイパーバイザーとして働きます。

CPU に備わった仮想化の支援機能を使い、VM を効率よく動かします。仮想のディスクなどの部品は、QEMU というソフトと組み合わせて用意するのが一般的です。OpenStack などの基盤でも使われます。



KVM（つづき）

 **たとえばなら** ビルの管理人室を別に作らず、ビル（Linux）自体が管理人を兼ねる状態。家主が管理人もする、というイメージです。

 **勘違い・つまり** KVM だけで VM が使いやすくなるわけではありません。QEMU や管理ツールと組み合わせ、CPU の仮想化機能をオンにする必要もあります。

 **こんな場面で** Linux サーバー 1 台に複数の VM を載せたいときや、OpenStack などの基盤で VM を実際に動かす部品として使われる場面です。

 **最初の学び方** Ubuntu など対応する Linux で、virt-manager などを使い VM を 1 台作りましょう。lscpu で仮想化対応も確認できます。

Hyper-V ハイパーバイ

Microsoft の仮想化技術。Windows Server や Windows の機能として VM を動かせる。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

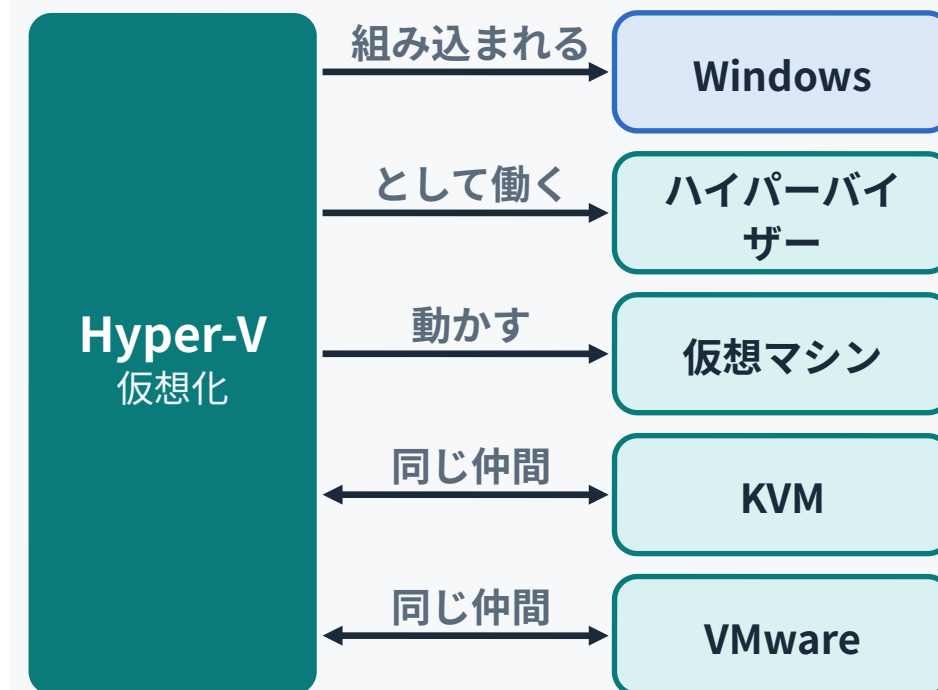
ネットワーク

置き場所

場所 Windows に備わった仮想化の機能。Windows Server や Pro 以上で使う。

Hyper-V（ハイパーバイ）は、Microsoft の仮想化技術です。Windows Server の機能として、また Windows 11 の Pro など一部のエディションの機能として提供され、VM を作って動かします。

ハイパーバイザーの「ベアメタル型」にあたります。機能をオンにすると、Hyper-V マネージャーから Linux などの VM も作れます。使うには CPU の仮想化機能がオンである必要があります。



Hyper-V（つづき）

 **たとえるなら** Windows に用意された「仮想の部屋づくりキット」。機能をオンにすれば、PC やサーバーの中に部屋（VM）を作って貸し出せます。

 **勘違い・つまずき** Windows の「Home」では通常 Hyper-V は使えず、Pro や Enterprise など使えるエディションが限られます。使う前に確認しましょう。

 **こんな場面で** 会社の Windows サーバー 1 台で複数の VM を動かす、Windows 11 の PC で安全に Linux を試す、といった場面で使われます。

 **最初の学び方** 対応 Windows で「Windows の機能の有効化または無効化」から Hyper-V をオンにし、小さな Linux の VM を作りましょう。

プライベートクラウド Private Cloud

特定の組織だけが専用を使う、クラウドの仕組みで作った環境。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

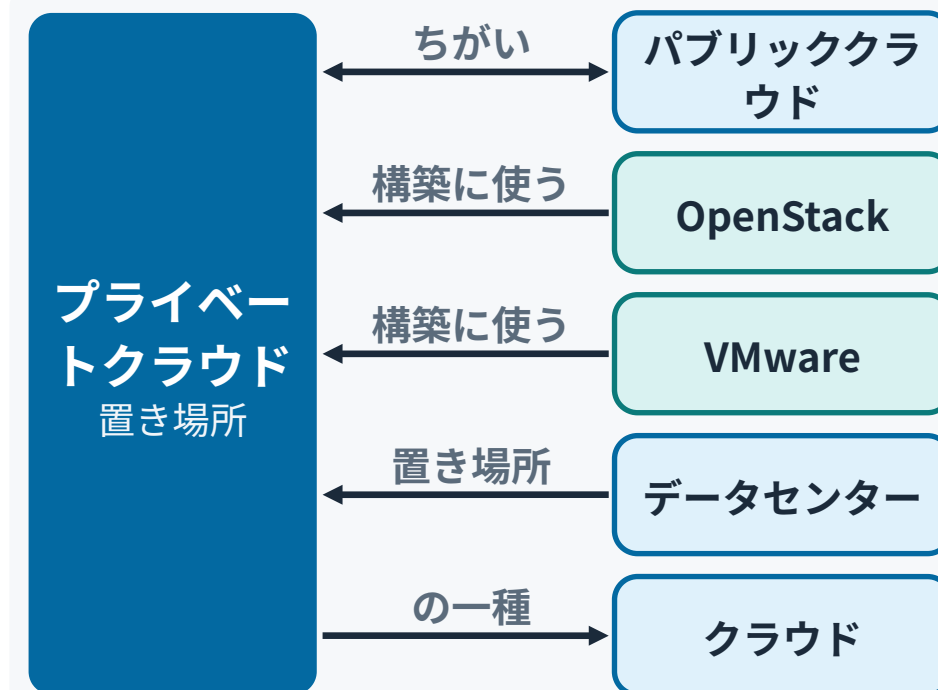
ネットワーク

置き場所

場所 特定の組織専用の環境。自社のサーバー室か、外部の専用設備にある。

プライベートクラウドは、特定の1つの組織だけが使うクラウド環境です。クラウドとは、申し込めばすぐ必要な分だけ使えるIT資源の仕組みで、その利用者が組織内（部署など）に限られます。

置き場所は2通り。自社のサーバー室やデータセンターに設備を置く形と、外部事業者の専用設備を借りる形です。どちらも他の組織と共用しません。VMwareやOpenStackなどで作られます。



プライベートクラウド（つづき）

 **くわしく（つづき）** 自社で運用する場合、設計の自由度は高い一方、設備の購入や保守、運用の負担は組織が負います。外部の専用環境では、運用を事業者が受け持つこともあります。

 **たとえば** 会社専用の社員食堂。外の人には使えず、席や設備を自社で決められますが、建物や調理の人手は自分たちで用意します。

 **勘違い・つまずき** 自社にサーバーがあるだけでは、プライベートクラウドとは呼びません。申し込むとすぐ使える、使用量を管理できるなどの仕組みが必要です。

 **こんな場面で** 個人情報など外に出したくないデータを扱う会社が、自社設備に社内向けクラウドを作り、各部署が申し込んでVMを使う場面です。

 **最初の学び方** パブリッククラウドとの違いを、「設備は誰のものか」「誰が使うか」「誰が運用するか」の3項目の表にしましょう。

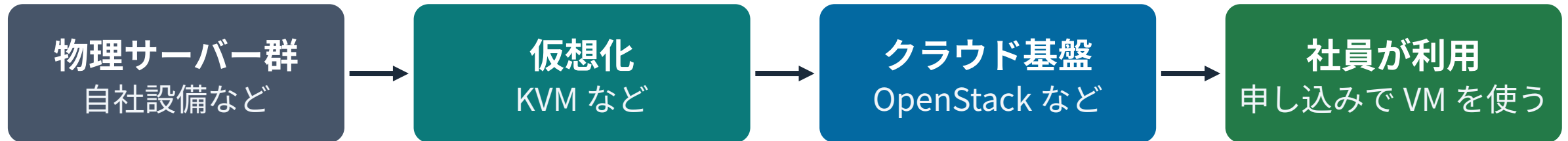
VM・コンテナ製品を種類で整理

製品名は、「何をする製品か」で分けると覚えやすくなります。

種類	製品の例	役割
仮想化の土台	VMware（ESXi・vSphere）・KVM・Hyper-V	VMを作り、CPUやメモリを割り当てる
コンテナを動かす	Docker	コンテナを作成・実行する
コンテナを管理する	Kubernetes	多数のコンテナの配置や運用を自動化する
クラウド基盤	OpenStack	サーバー・保存・ネットワークをまとめて管理する

プライベートクラウドの作り方の例

組織専用のクラウドは、仮想化とクラウド基盤ソフトを組み合わせで作ることができます。



 プライベートクラウドは、特定の組織専用のクラウド。社員が必要な仮想サーバーを申し込んで使えます。

クラウドは「借りる IT」の総称

AWS ・ Azure ・ Google Cloud は、サーバー ・ 保存 ・ DB ・ AI など多くの機能を、ネット越しに貸すサービスの総称です。



- Amazon のクラウド
- サーバー ・ 保存 ・ DB ・ AI



- Microsoft のクラウド
- サーバー ・ DB ・ 企業の認証 ・ AI



- Google のクラウド
- サーバー ・ データ分析 ・ DB ・ AI

 いずれも「一つのアプリの名前」ではなく、さまざまな IT 機能を提供するサービス群です。

パブリックとプライベートの違い

誰が使うか・設備を誰が持つか・誰が管理するかの3点で比べます。

	パブリッククラウド	プライベートクラウド
誰が使う	多数の顧客	特定の組織だけ
設備は	提供会社が持つ	自社設備や専用の外部環境
管理は	提供会社と利用者とで分担	組織が主に構築・運用
例	AWS ・ Azure ・ Google Cloud	社内の仮想サーバー基盤

誰が何を管理するか

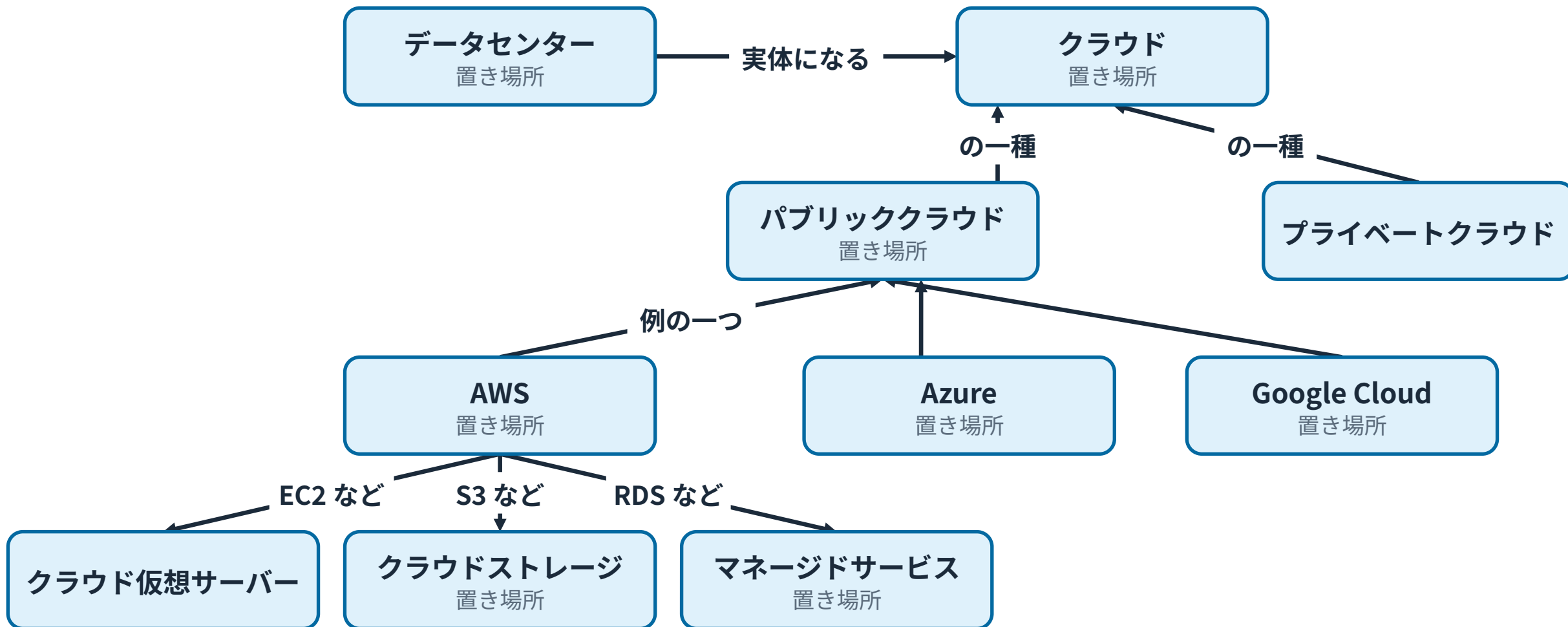
借りる範囲が広いほど、自分で管理するものは減ります。担当範囲はサービスごとに違います。

管理する対象	自前で運用	仮想サーバー	マネージド DB	SaaS
建物・機器	自分	提供会社	提供会社	提供会社
OS	自分	自分	提供会社	提供会社
アプリ・DB 製品	自分	自分	提供会社	提供会社
データ・設定	自分	自分	自分	自分（設定・権限）

 担当範囲はサービスごとに違います。「自分が設定・管理する部分」を必ず確認します。

関係図：クラウドの種類とサービス

クラウドの実体はデータセンター。「誰が使うか」で2種類に分かれ、パブリックの代表がAWS・Azure・Google Cloud です。



クラウド

クラウドコンピューティング

ネット経由で、必要なときに必要な分だけ借りて使う IT の仕組み。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

ネットワーク

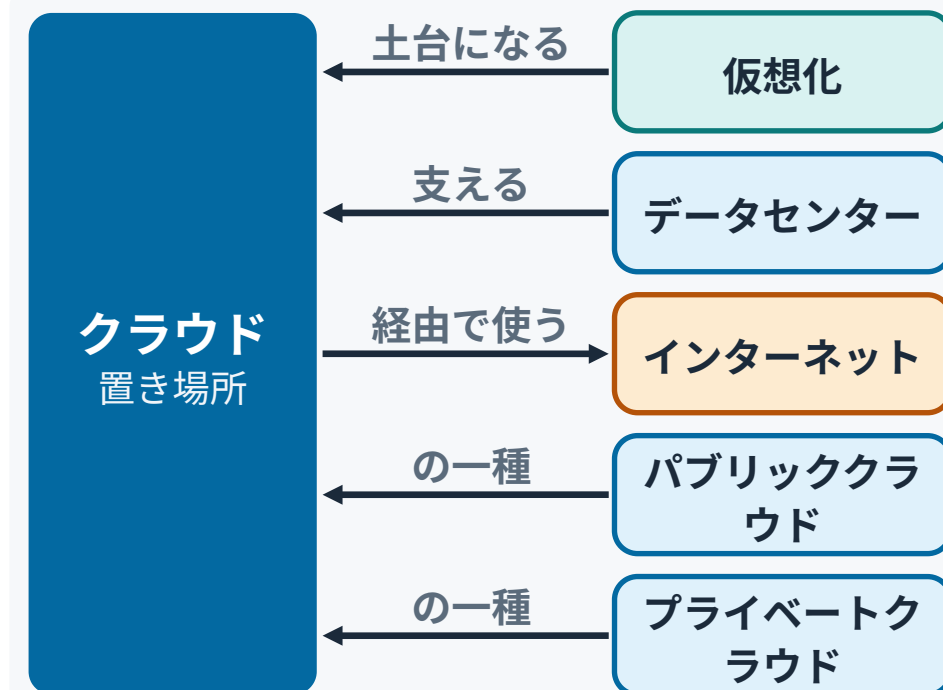
置き場所

場所 ネットワークの向こう側にある、事業者の設備とサービス（社内に作るクラウドもある）。

クラウドは、サーバー・保存場所・データベースなどの IT 資源を、自分で買わず、インターネット経由で借りて使う仕組みです。必要なとき増やし、不要になれば返せます。

提供会社が巨大なデータセンターの機械を仮想化で分け、多数の利用者に貸します。貸し方は 3 段階。VM だけ借りる、アプリの動作環境まで借りる、完成したアプリ

（Gmail など）を使うだけ、です。借りる範囲が広いほど、自分の管理は減ります。



クラウド（つづき）

 **たとえるなら** 電気や水道。自分で発電所を持たなくても使え、使った分だけ払います。クラウドは「IT の電気」のように使えるサービスです。

 **勘違い・つまずき** クラウドは保存場所だけを指す言葉ではありません。計算するサーバーやデータベースも含み、使った分の料金がかかる形が基本です。

 **こんな場面で** スマホの写真が自動でネットに保存される、学校で共有ドキュメントを同時に編集する、開発者がサーバーを借りる、といった場面です。

 **最初の学び方** 使っているサービスを3つ選び、「データはどこにあり、誰の設備か」を調べて書き出してみましょう。

パブリッククラウド Public Cloud

提供会社が、多数の顧客に向けて貸し出すクラウド。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

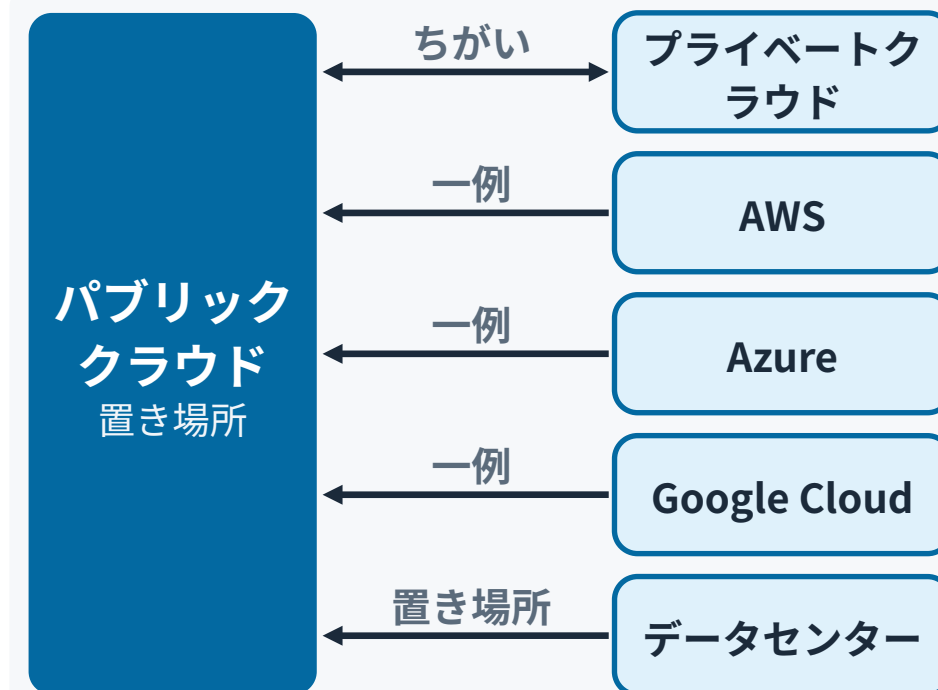
ネットワーク

置き場所

場所 インターネットの向こう側にある、事業者の設備を借りるサービス。

パブリッククラウドは、提供会社が、企業・学校・個人など多数の顧客に向けて提供するクラウドです。設備は提供会社のもので、契約すれば誰でも使い始められます。

複数の顧客が同じ物理設備を共用しますが、仮想化や権限管理で、他の顧客のデータが見えないよう分けられています。例はAWS・Azure・Google Cloudです。自社専用のプライベートクラウドとは、設備の持ち主と利用者の範囲が違います。



パブリッククラウド（つづき）

 **たとえるなら** 公共の貸し倉庫。建物は運営会社のもので、多くの人が同じ建物で自分の区画だけを借り、他人の区画には入れません。

 **勘違い・つまずき** この「パブリック」は、データが公開されるという意味ではありません。利用者が多数という意味です。設定を誤ると外から見える状態になります。

 **こんな場面で** スタートアップがサーバーを買わずにサービスを公開する、学生が学習用の環境を短時間だけ借りて試す、といった場面で使われます。

 **最初の学び方** AWS・Azure・Google Cloud の入門ページで、サービスの種類（計算・保存・DB など）を分類してみましょう。

AWS エーダブリューエス（Amazon Web Services）

Amazon が提供するパブリッククラウド。計算・保存・DB など多数のサービスの総称。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

ネットワーク

置き場所

場所 インターネットの向こう側にある、Amazon のクラウドサービスの総称。

AWS（Amazon Web Services）は、Amazon が提供するパブリッククラウドの名前です。サーバー、保存場所、データベース、ネットワーク、AI など、非常に多くの種類のサービスの総称です。

「AWS」という単一の製品はありません。サーバーは「Amazon EC2」、オブジェクトストレージは「Amazon S3」、データベースは「Amazon RDS」と、サービスごとに名前があります。世界各地で提供され、使う地域（リージョン）を選べます。



AWS（つづき）

 **たとえばなら** IT の総合レンタル店。貸しサーバー（EC2）も貸し倉庫（S3）も 1 つの契約で借りられ、使った分だけ支払います。

 **勘違い・つまずき** AWS は Amazon の通販サイトとは別のサービスです。同じ役割のサービスにも会社ごとに別名があります（サーバーは Azure なら Virtual Machines）。

 **こんな場面で** 開発現場で「サーバーは AWS で動いています」と話す場面や、学習用に EC2 でサーバーを 1 台立てる実習の場面です。

 **最初の学び方** AWS 公式の基礎教材で全体像をつかみ、学習用アカウントでサーバーを作って削除し、S3 にファイルを入れてみましょう。

Azure アジュール

Microsoft が提供するパブリッククラウド。サーバー・DB・認証など多数のサービスの総称。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

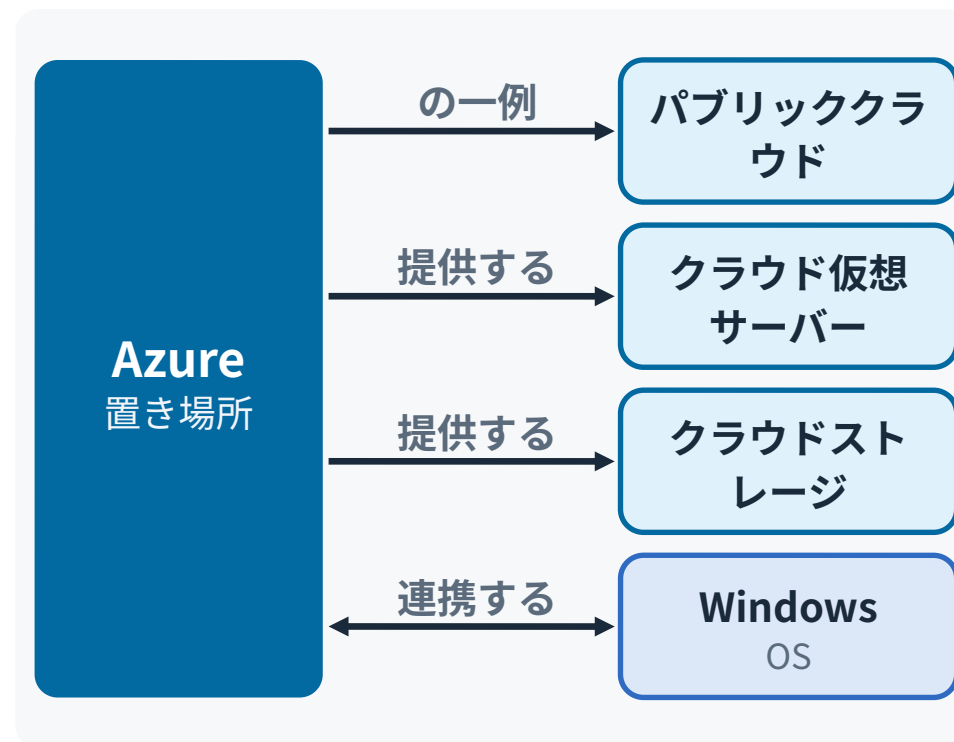
ネットワーク

置き場所

場所 インターネットの向こう側にある、Microsoft のクラウドサービスの総称。

Azure（アジュール）は、Microsoft が提供するパブリッククラウドの名前です。仮想マシン、保存場所、データベース、AI など、さまざまなサービスの総称で、世界各地のデータセンターで提供されます。

例は、仮想マシンの「Azure Virtual Machines」、オブジェクトストレージの「Azure Blob Storage」、データベースの「Azure SQL Database」です。Windows や Microsoft 365、アカウント管理（Microsoft Entra ID）と連携する機能もあります。



Azure（つづき）

 **たとえばなら** IT 部品の総合レンタル店の一つ。サーバー（仮想マシン）も倉庫（Blob Storage）もデータベースも、必要な分だけ借ります。

 **勘違い・つまり** Azure は、Microsoft 365（Word などを使うサービス）とは別のサービスです。Azure はサーバーなどを借りる基盤です。

 **こんな場面で** 会社の Windows サーバーの一部を Azure の仮想マシンに移す、社内システムの DB を Azure SQL Database で動かす、といった場面です。

 **最初の学び方** 公式の入門教材で全体像を学び、学習用環境で仮想マシンとストレージを作って削除まで試みましょう。料金上限も確認します。

Google Cloud

グーグル・クラウド（GCP）

Google が提供するパブリッククラウド。サーバー・データ分析・AI などのサービスの総称。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

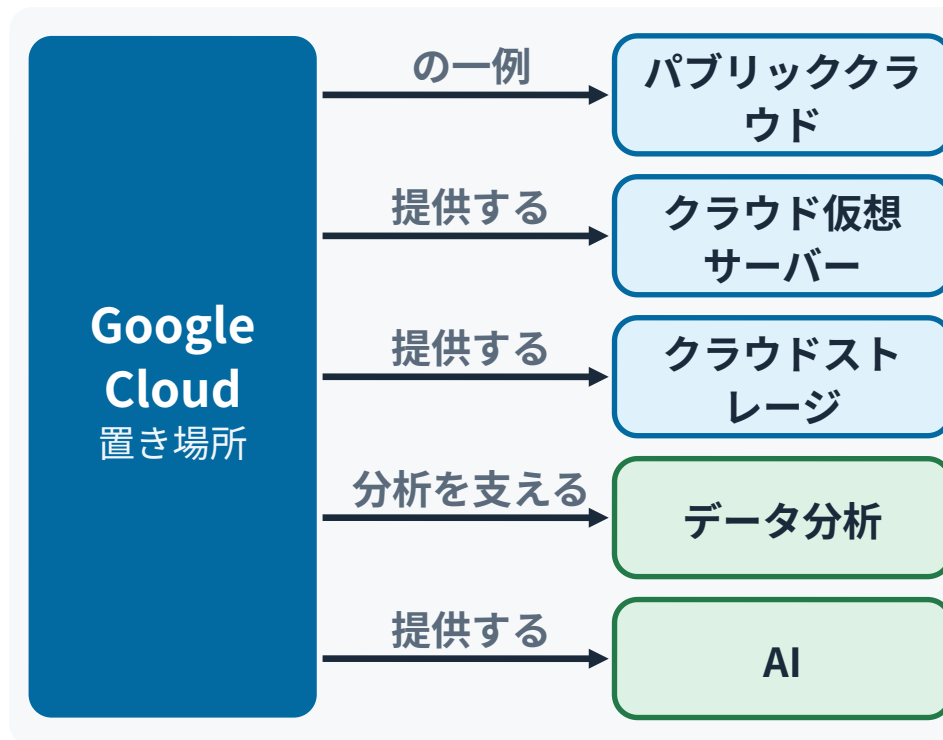
ネットワーク

置き場所

場所 インターネットの向こう側にある、Google のクラウドサービスの総称。

Google Cloud（GCP と略されることもあります）は、Google が提供するパブリッククラウドの名前です。サーバー、保存場所、データベース、AI などのサービスを、使った分の料金で借りられます。

例は、仮想マシンの「Compute Engine」、オブジェクトストレージの「Cloud Storage」、大量データを分析する「BigQuery」です。データ分析や機械学習のサービスが用意され、研究や分析の場面でも使われます。



Google Cloud（つづき）

 **たとえばなら** IT 部品の総合レンタル店の一つ。部屋（Compute Engine）・倉庫（Cloud Storage）・分析ラボ（BigQuery）が並びます。

 **勘違い・つまずき** Google Cloud はサーバーなどを借りる基盤サービスです。Gmailのように「使うだけ」のサービスとは役割が違います。

 **こんな場面で** 大量のアクセスログを集めて分析する、研究室で計算用のVMを借りる、といった場面で名前が出ます。

 **最初の学び方** 公式の入門教材で全体像を学び、学習用環境でサービスを1つ作って削除まで試しましょう。料金上限も確認します。

クラウドの仮想サーバー

EC2・Virtual Machines・Compute Engine など
クラウド上で借りる仮想のコンピューター。必要なときに作り、不要になれば削除する。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

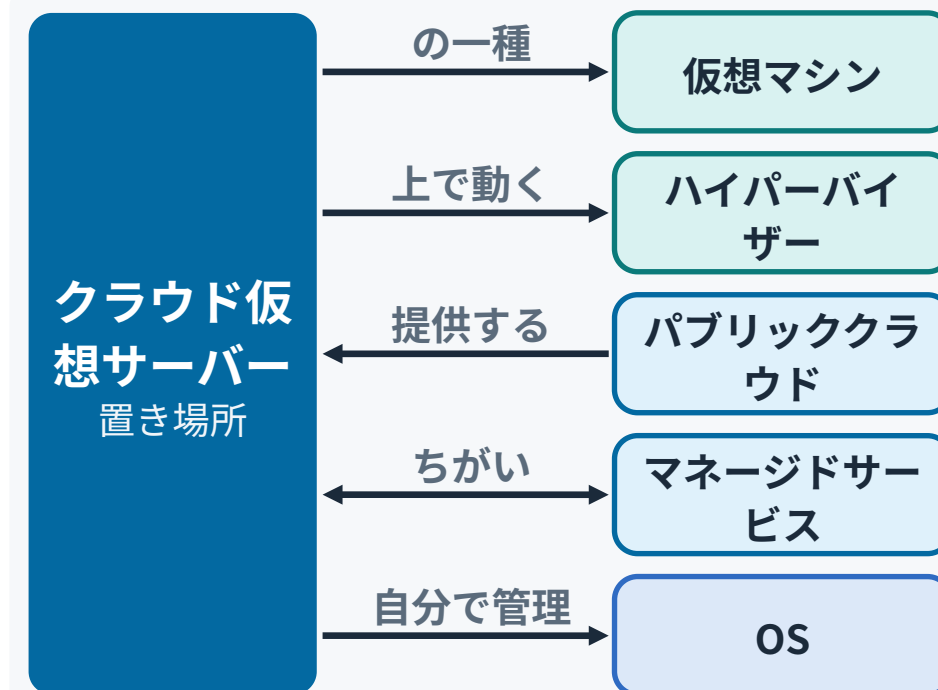
ネットワーク

置き場所

場所 クラウド事業者の設備の上に作られ、ネット経由で操作する仮想マシン。

クラウドの仮想サーバーは、クラウド事業者の設備に作る VM を借りて使うサービスです。AWS では Amazon EC2、Azure では Azure Virtual Machines、Google Cloud では Compute Engine がこれにあたります。

画面で CPU 数・メモリ・OS を選ぶと、VM が起動します。使い終わったら停止・削除できます。責任の分け方が大切で、サーバー本体と仮想化の部分は事業者、VM 内の OS 更新・アプリ・セキュリティ設定は利用者が管理します。



クラウドの仮想サーバー（つづき）

 **たとえるなら** レンタルのパソコン。置き場所や電気、部品の故障対応は貸す会社が担当し、中にソフトを入れて設定する作業は借りた人がします。

 **勘違い・つまずき** 止め忘れると課金が続きます。OSの更新やセキュリティ設定は自分の担当で、「事業者が全部守ってくれる」わけではありません。

 **こんな場面で** Webサイトを公開するためLinuxのVMを借りてアプリを入れる、大きな計算のときだけ大きなVMを借りて終わったら削除する、といった場面です。

 **最初の学び方** 学習用アカウントで、作成→接続→停止→削除を体験しましょう。削除し忘れると料金が続くことがあります。

クラウドストレージ Cloud Storage

インターネット経由でデータを預ける、クラウド上の保存サービス。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

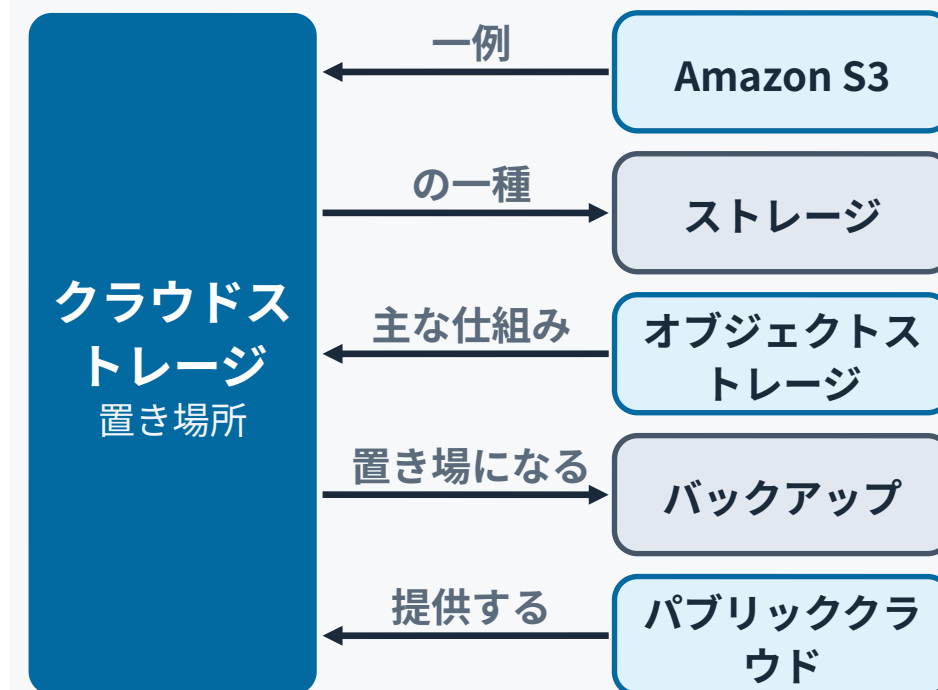
ネットワーク

置き場所

場所 インターネットの向こう側にある、事業者の保存装置を使うサービス。

クラウドストレージは、事業者のデータセンターにあるストレージ（保存装置）を、インターネット経由で借りて使うサービスです。自分の機械ではなく、ネットの向こうに預けます。

大きく 2 種類あります。個人向けのファイル共有サービス（Google ドライブなど）と、アプリが使うストレージサービス（Amazon S3、Azure Blob Storage、Google Cloud Storage）です。多くは複数の機器に複製して保存し、誰が読み書きできるかは権限で設定します。



クラウドストレージ（つづき）

 **たとえばなら** ネット上の貸し倉庫。家（PC）の外の倉庫に荷物（データ）を預け、鍵（権限）を渡した人だけがどこからでも出し入れできます。

 **勘違い・つまずき** 「クラウドに預けたからバックアップ済み」とは限りません。誤って削除したり、設定ミスで外から見える状態にすると、失う・漏えいすることがあります。

 **こんな場面で** スマホの写真が自動でバックアップされる、友達と共有フォルダーで資料を共同編集する、といった場面です。

 **最初の学び方** クラウドストレージにファイルを保存し、共有リンクの公開範囲（自分だけ・特定の人・全員）を変えて見え方を確かめましょう。

マネージドサービス Managed Service

運用の手間の一部を、提供会社が代わりに担当してくれるクラウドのサービス。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

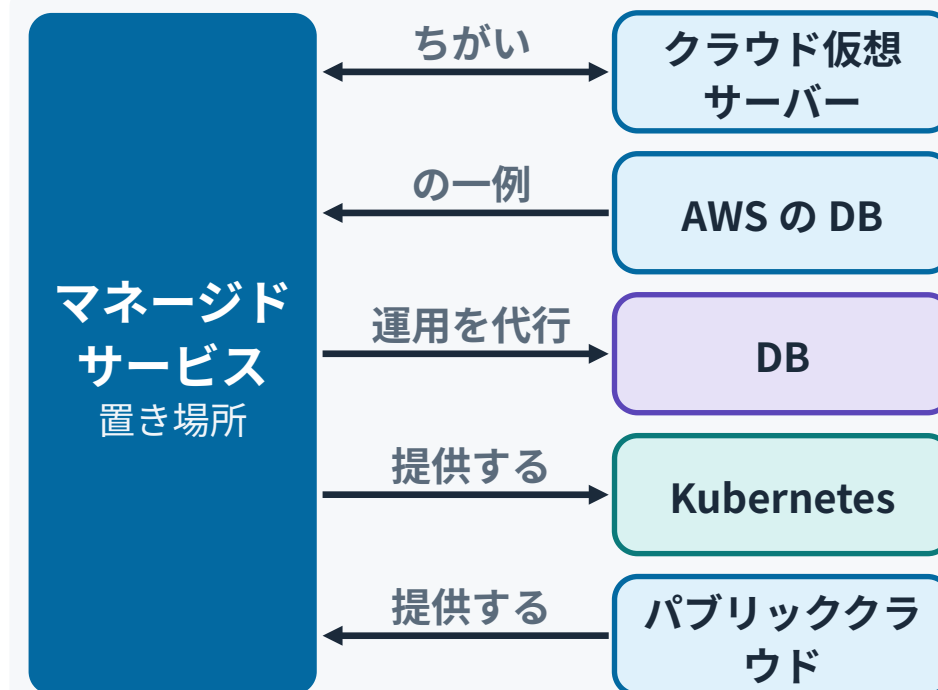
ネットワーク

置き場所

場所 クラウドの中で、提供会社が運用の一部を受け持つタイプのサービス。

マネージドサービスは、サーバーの保守、OSの更新、バックアップ、故障時の入れ替えなど「運用」の一部を、クラウドの提供会社が担当するサービスです。利用者は、使うことに集中できます。

例は、データベースの「Amazon RDS」「Azure SQL Database」と、Kubernetesの「Amazon EKS」などです。担当範囲はサービスごとに違い、RDSではハードやOSの管理は事業者、表の設計とアクセス権の設定は利用者です。



マネージドサービス（つづき）

 **たとえばなら** 掃除や点検つきの賃貸マンション。設備の修理や共用部の掃除は管理会社がしますが、部屋の使い方や持ち物は住む人の責任です。

 **勘違い・つまずき** 「マネージド＝全部おまかせ」ではありません。事業者の担当範囲はサービスごとに違い、データの中身・権限・設定は利用者の責任です。

 **こんな場面で** Web アプリのデータベースを自分で入れず、RDSなどを申し込んで使い、夜間の更新作業や故障対応の負担を減らす場面です。

 **最初の学び方** 使いたいサービスの公式ページで「責任共有モデル」を探し、事業者の担当と自分の担当を2列で書き出しましょう。

練習するときの料金の注意

個人でクラウドを試すときは、課金のしくみを先に確認します。

- 1 無料枠の条件（期間・対象・上限）を確認する
- 2 予算の通知（アラート）を設定する
- 3 練習後は、不要な資源を削除する
- 4 請求・利用状況の画面を定期的に確認する



予算の通知は、必ずしも利用や課金を自動で止める機能ではありません。無料枠でも課金される条件があります。

質問が聞いている経験とは

質問は、ファイル保存の経験より、サーバーなどを設定・利用した経験を想定していると考えられます。



一般の利用

- Google Drive にファイルを保存する
- クラウドを「使う側」の経験



設定・構築の経験

- 仮想サーバーを作って接続する
- クラウドのサービスを設定して使う
- → 質問が主に想定する経験



「どのサービスで、何を作り、どう設定したか」を具体的に書けるように準備します。

AI は広く、機械学習はその一部

AI の中に機械学習があり、機械学習は「データからパターンを学ぶ」方法です。包含関係を図で確認します。

AI（人工知能）

機械学習

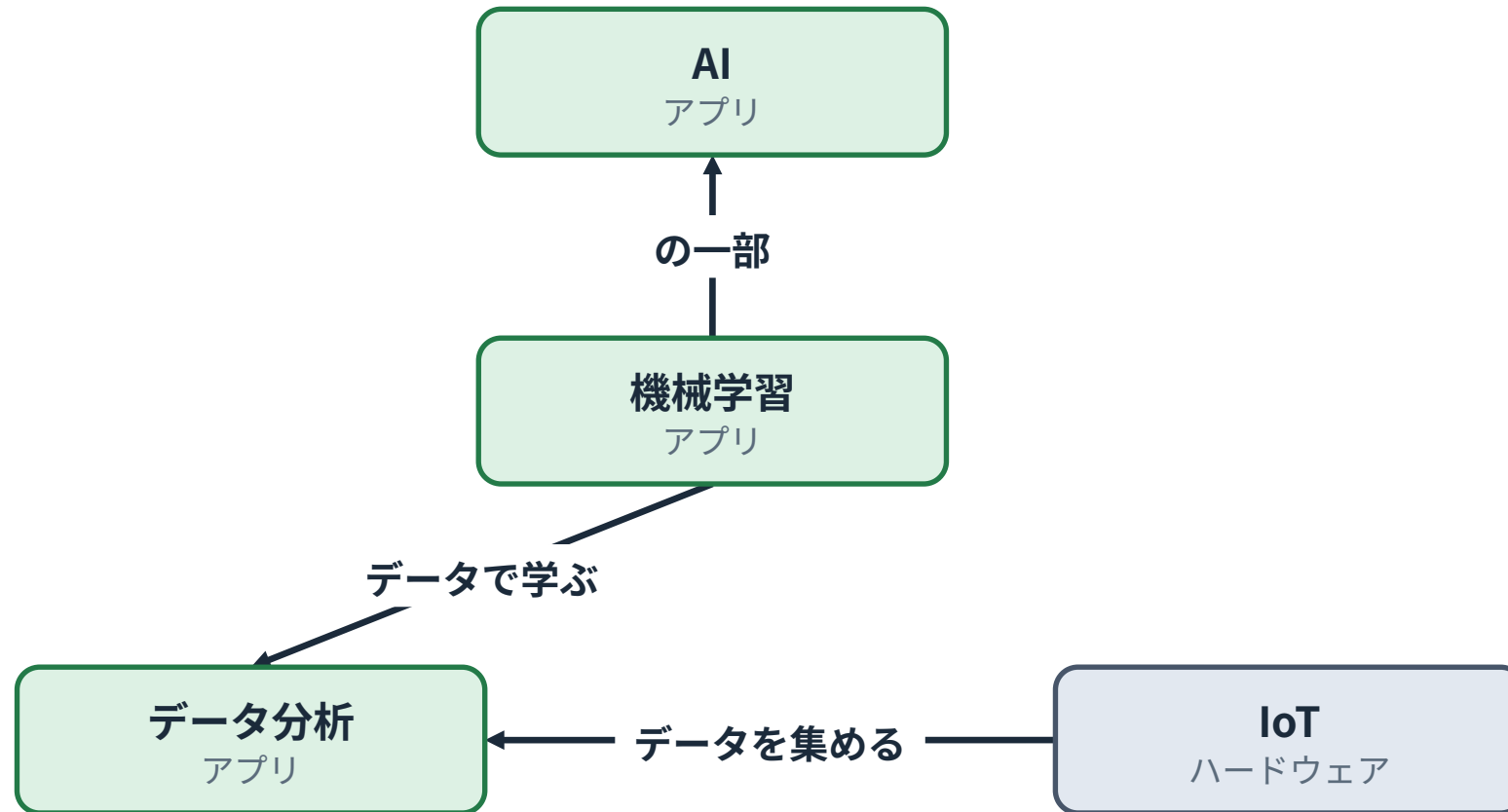
例：売上予測・画像分類



経験を書くときは、「何に使い、結果をどう確認したか」まで書くと伝わります。

関係図： AI ・ データ ・ IoT

AI ・ 機械学習 ・ データ分析 ・ IoT は、「データ」を軸につながっています。



IoT は「モノ」をつなぐ仕組み

センサーで測った情報を、ネットワークを通して集め、見える形にします。



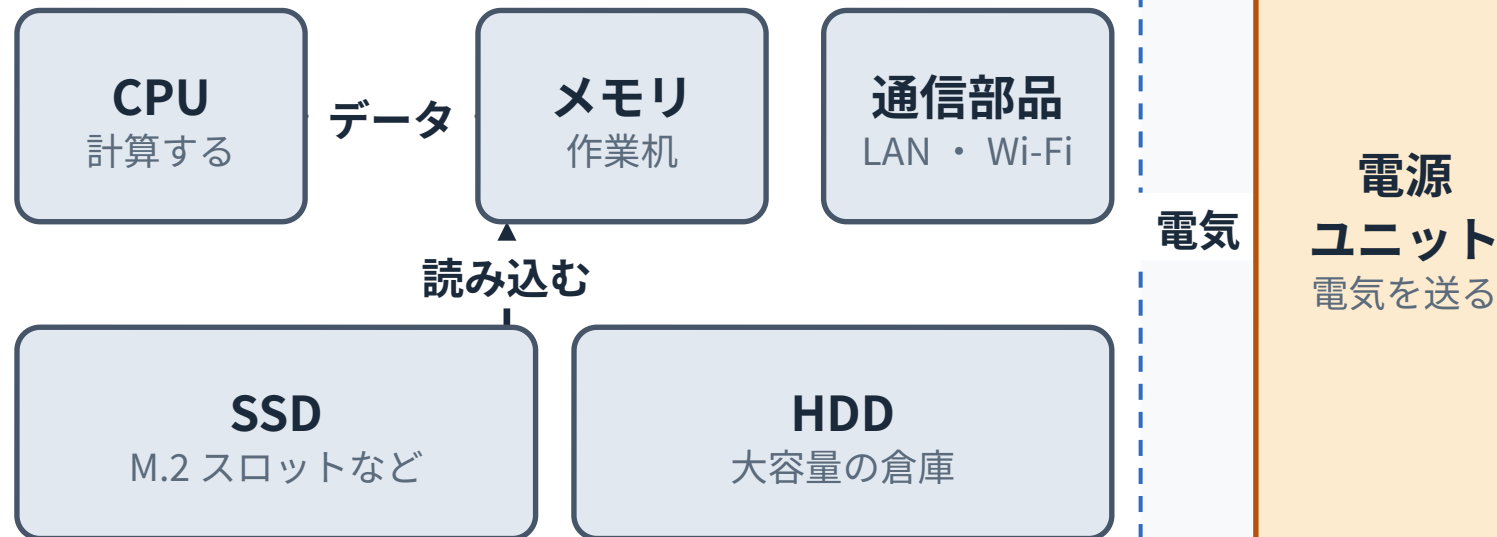
例：温度センサーで部屋の温度を測り、PC の画面にグラフで表示する。

PCの中身を開けてみる

自作PCは、主な部品を選んで、マザーボードに載せて組み立てます。どの部品がどの層（ハードウェア）かを見ます。

PCケースの中（自作PCの部品）

マザーボード（部品を載せる基板）



CPU ... 計算する頭脳

メモリ ... 作業机

SSD・HDD ... 倉庫

マザーボード ... 道路と土台

電源ユニット ... 心臓

部品の形や規格が合わないと、
つながりません（互換性）。

PC 自作で学ぶ部品の役割

自作では、各部品の役割と「組み合わせて使えるか（互換性）」を理解します。

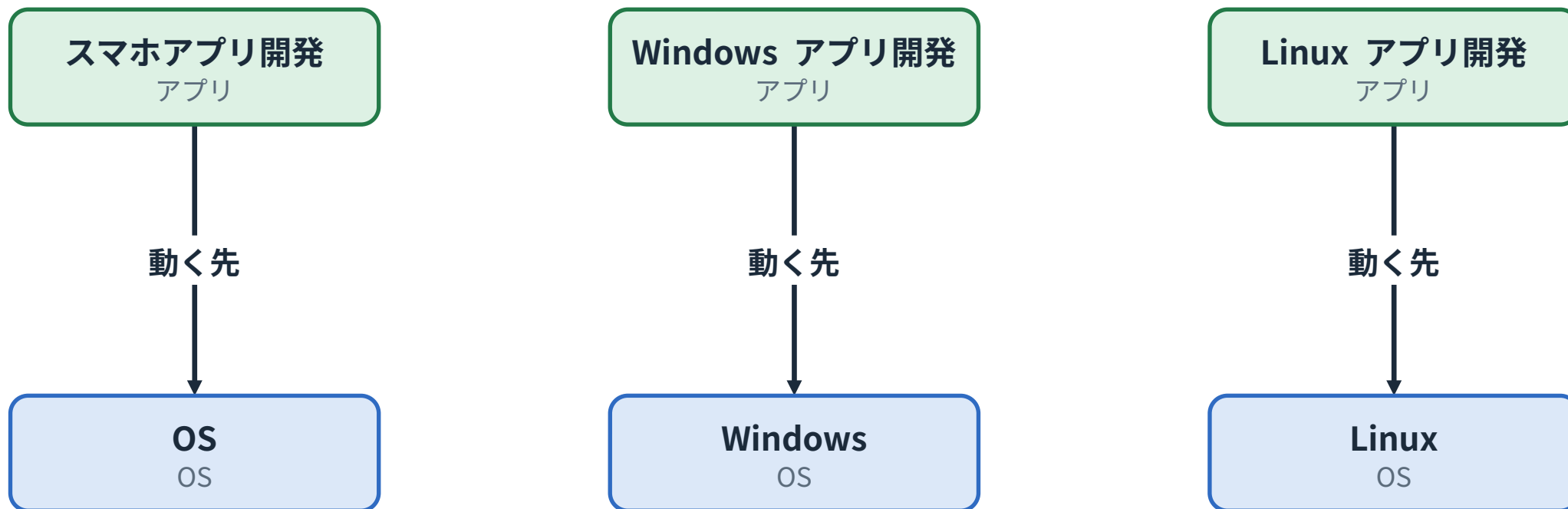
部品	役割	たとえ
CPU	計算・制御をする	頭脳
メモリ	作業中のデータを置く	作業机
ストレージ	データを保存する	倉庫
マザーボード	部品どうしをつなぐ	道路と土台
電源ユニット	各部品に電気を送る	心臓



互換性の確認が大切：CPU とマザーボードの形が合うか、メモリの規格が合うか、電源の容量は足りるか。

関係図：開発の「対象」を決める

アプリ開発は、「どの OS で動かすか」で、使う道具や作り方が変わります。



スマホ（Android・iPhone）にもそれぞれ OS があります。「どの OS の上で動かすか」を最初に決めます。

AI（人工知能）

エーアイ・Artificial Intelligence（人工知能）

認識・予測・文章づくりなど、人が頭で行う作業をコンピューターにさせる技術の総称。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

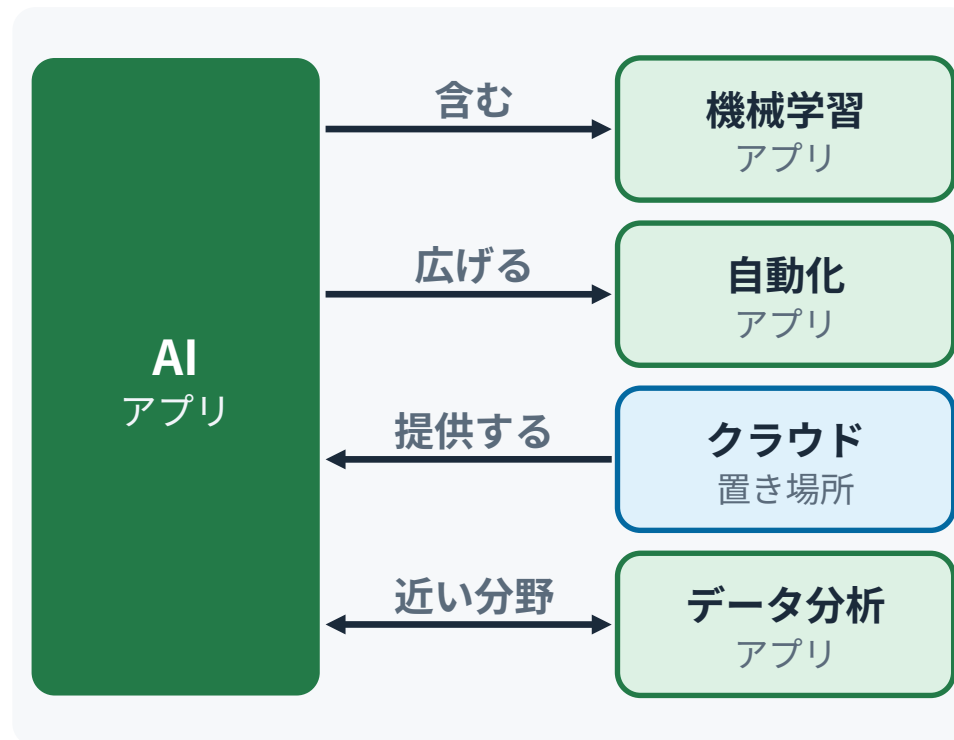
ネットワーク

置き場所

場所 アプリやクラウドのサービスとして動くソフト。学習や実行には強力なコンピューターを使う。

AI（人工知能）は、画像を見分ける、文章を書く、先を予想するなど、人が頭を使って行う作業をコンピューターにさせる技術の分野です。特定のソフトの名前ではなく、広い分野をまとめた呼び名です。

AIの作り方にはいろいろありますが、いま多くのAIは機械学習（データから規則を見つける方法）で作られています。つまり「AIが大きな枠で、その中の1つの方法が機械学習」という包含関係（含む・含まれる）です。



AI（人工知能）（つづき）

 **くわしく（つづき）** AIは人のように「意味を理解している」わけではなく、大量のデータから見つけたパターンをもとに答えを作ります。だから、もっともらしい間違いを出すこともあります。

 **たとえばなら** 新人アルバイト。マニュアルにない場面も、過去の経験（データ）から推測して動けます。でも経験が足りないと自信満々に間違えるので、確認する先輩（人）が必要です。

 **勘違い・つまずき** AIは「考えて理解している」のではなく、学んだパターンから答えを作っています。もっともらしい間違いも出るので、大事なことは自分で裏付けを取りましょう。

 **こんな場面で** スマホの顔認証、動画アプリのおすすめ表示、翻訳アプリ、質問に文章で答えるチャット型のAIなど、毎日の生活のあちこちで出会います。

 **最初の学び方** 画像を見分けるAIのサービスを使い、同じ物の写真を角度や明るさを変えて試して、当たった場合と外れた場合を記録してみましょう。

機械学習

きかいがくしゅう・Machine Learning（マシンラーニング）

データの中から規則を見つけ出し、新しいデータの予測や分類に使う方法。AI の一分野。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

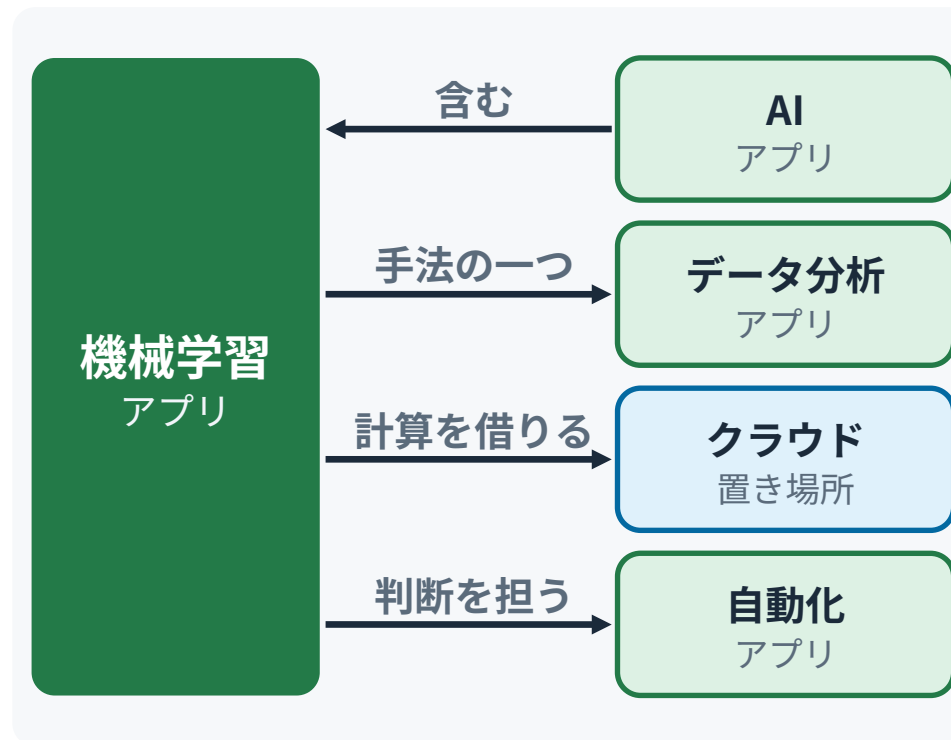
ネットワーク

置き場所

場所 プログラムとして動くソフト。Python などで作ри、PC やクラウドで学習・実行する。

機械学習は、人がルールを 1 つずつ書く代わりに、たくさんのデータをコンピューターに見せて、規則（パターン）を自分で見つけさせる方法です。AI という大きな枠の中の、1 つの方法にあたります。

流れは 3 段階です。①学習データ（多くは正解つきの例）を用意する。②学習させて、規則を詰め込んだモデル（判定の仕組み）を作る。③新しいデータをモデルに入れて、予測（答えの推測）を出す。



機械学習（つづき）

 **くわしく（つづき）** 迷惑メール判定なら、「迷惑」「普通」と正解を付けた大量のメールが学習データです。できたモデルは、初めて届いたメールにも迷惑らしさを判定します。データの量と質が、結果を左右します。

 **たとえるなら** 過去問を何百回も解いた受験生。出題の傾向（モデル）をつかんでいるので、初見の問題（新しいデータ）にも答えられます。でも過去問が偏っていると、本番で外します。

 **勘違い・つまずき** 機械学習は「何でも正しく当てる魔法」ではありません。学習データに偏りや間違いがあると、予測も偏ります。また、AI と機械学習は同じ意味ではなく、AI のほうが広い言葉です。

 **こんな場面で** スマホのカメラが顔を見つける、動画アプリが好みの動画を並べる、過去の売上から来月の売上を予想する、といった場面で使われています。

 **最初の学び方** Python の入門で、少量の表データ（例：気温と売上）から線を引いて予測してみましょう。データを変えると予測がどう変わるかを観察します。

自動化

じどうか・オートメーション

人が繰り返している作業を、プログラムなどに代わりにやらせること。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

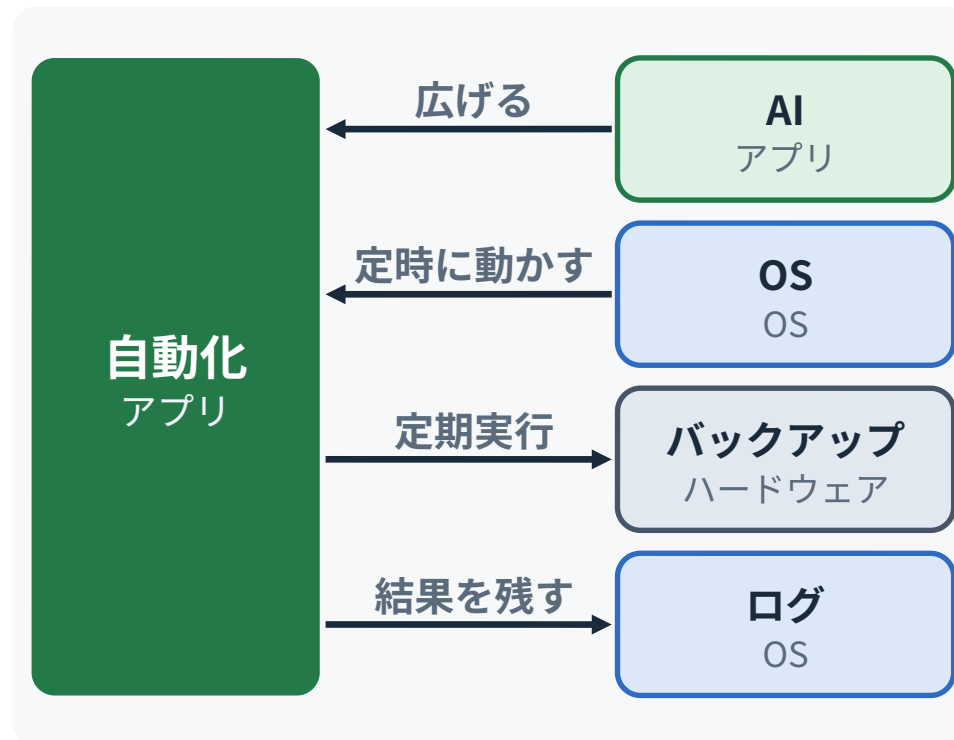
ネットワーク

置き場所

場所 PC やサーバーの上で動くプログラムや設定。ふだんの作業や研究を支える。

自動化は、毎日・毎週と同じ手順で行う作業を、プログラム（コンピューターへの命令書）に書いて、機械に実行させることです。人が手でやるより速く、ミスも起きにくくなります。

仕組みは、「きっかけ（毎朝 7 時、ファイルが届いたとき）」「手順（開く→計算する→保存する）」「結果（ファイル、通知）」の 3 つを決めて書くことで、Python や、OS の定時実行の機能がよく使われます。



自動化（つづき）

 **くわしく（つづき）** ただし、何でも自動化すればよいわけではありません。数回しかしない作業は、プログラムを書く時間のほうが長くかかります。「何度も繰り返す」「手順が決まっている」作業が向いています。

 **たとえばなら** お掃除ロボット。毎朝決めた時刻に（きっかけ）、決めた順路で（手順）部屋を掃除します（結果）。人が毎回ほうきを持つ必要がなくなります。

 **勘違い・つまずき** 自動化は「作って終わり」ではありません。条件が変わると止まったり、間違ったまま動き続けたりします。結果の確認と、失敗したときの記録（ログ）が必要です。

 **こんな場面で** 部活の出席表を毎週 Excel で集計している、課題用に撮った写真を日付ごとのフォルダーに分けている、といった繰り返し作業をプログラムに任せる場面です。

 **最初の学び方** 自分の繰り返し作業を 1 つ選んで、手順を箇条書きにしてみましょう。それをそのまま Python などと書くと、最初の自動化になります。

スマートフォン用アプリ開発

スマホアプリ開発・iPhone 向け／Android 向け
iPhone や Android など、スマートフォンの上で動くアプリを作ること。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

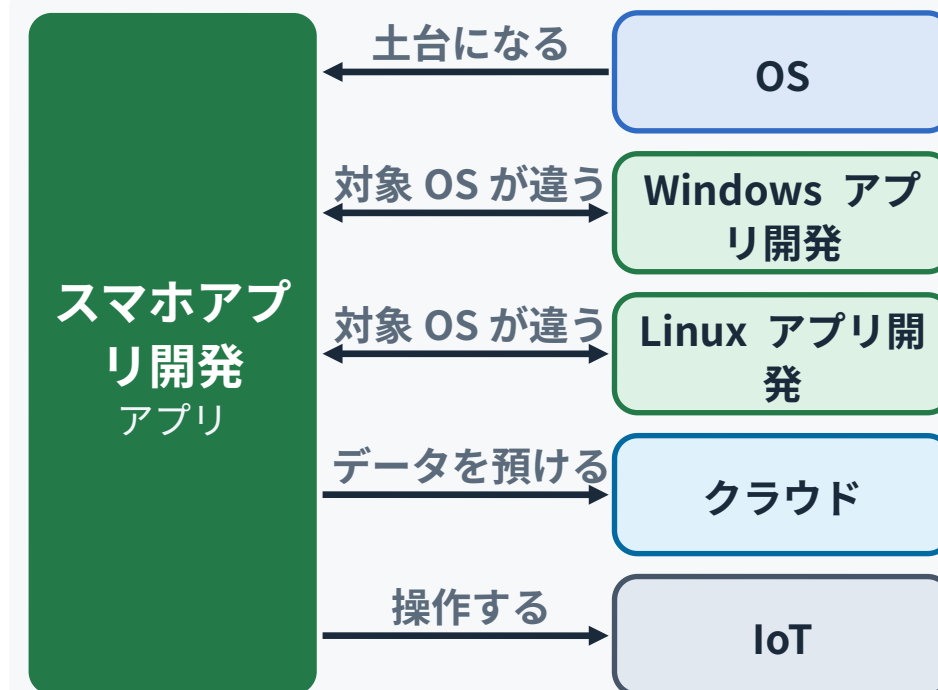
ネットワーク

置き場所

場所 iPhone や Android の端末で動くアプリ（アプリの層）。作る作業は主に PC で行う。

スマートフォン用アプリ開発は、スマホの画面で動くアプリ（メモ、地図、ゲームなど）をプログラムで作ることです。小さなタッチ画面や、カメラ・位置情報などの部品（センサー）を使えるのが特徴です。

主なスマホの OS は、Apple の iOS（iPhone）と Google の Android で、アプリが動く仕組みは OS ごとに違います。そのため、どちら向けに作るかを最初に決めます。1つの書き方で両方に対応する開発の道具もあります。



スマートフォン用アプリ開発（つづき）

 **くわしく（つづき）** 作る作業は、PCの開発環境（プログラムを書く道具一式）で行い、自分のスマホで試します。多くの人に配るときは、アプリストアに登録します。ストアには、規則に合うかを確認する審査があります。

 **たとえばなら** スマホという小さな舞台上で上演する劇を書くこと。舞台装置（OS）がiPhoneとAndroidで違うので、台本（プログラム）の書き方も変わります。

 **勘違い・つまずき** iPhone用のアプリは、そのままではAndroidでは動きません。逆も同じです。どのOS向けに作るのかを区別しましょう。なお、iPhone向けの開発には通常Macが必要です。

 **こんな場面で** 家計簿やメモなど自分用のアプリを作り、自分のスマホで動かしてみる場面です。カメラや位置情報を使うアプリにも挑戦できます。

 **最初の学び方** iPhone向けかAndroid向けかを決め、入力欄とボタンだけの小さなメモアプリを作りましょう。最初は画面が動くことを目標にします。

Windows

ウィンドウズ・Microsoft 社の OS

Microsoft が作っている OS。家庭や学校、会社の PC で広く使われている。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

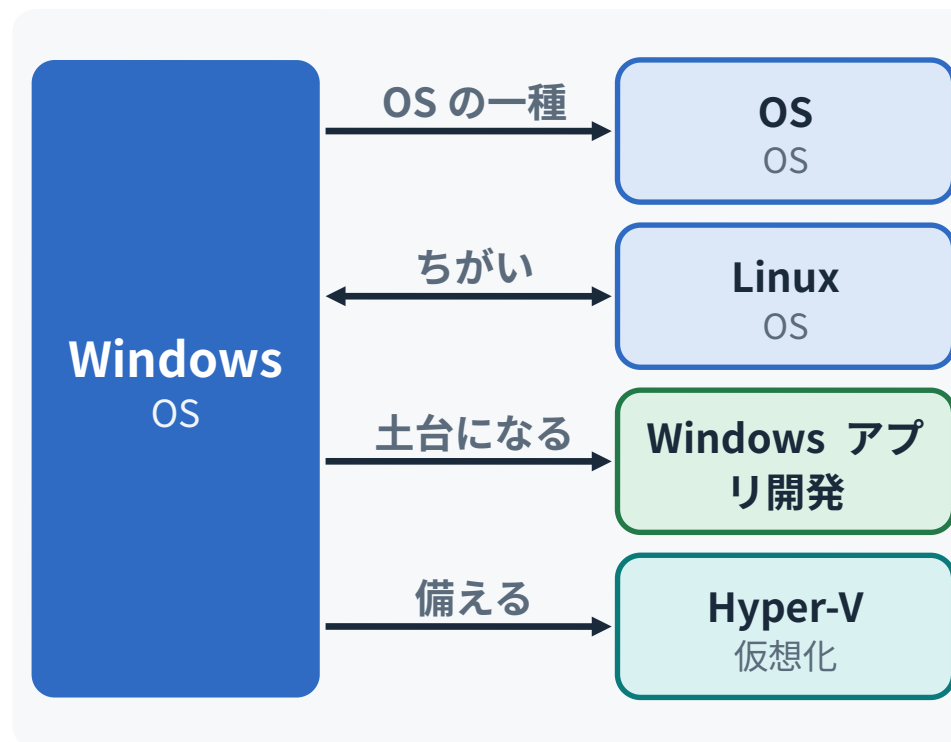
ネットワーク

置き場所

場所 PC の中で、部品とアプリの間に入って動く基本ソフト（OS の層）。

Windows（ウィンドウズ）は、Microsoft（マイクロソフト）社が作る OS（基本ソフト）です。OS は、PC の部品とアプリの間に立って、画面表示、ファイル管理、メモリの割り当てなどを引き受けます。

画面のアイコンやウィンドウをマウスやタッチで操作するのが基本で、Word や Excel など多くのソフトが対応しています。有料のソフトで、PC にあらかじめ入った状態で売られていることが多いです。



Windows（つづき）

 **くわしく（つづき）** Linux も同じ「OS」ですが、使われ方が違います。Windows は主に人が画面を見て使う PC、Linux は画面なしで動き続けるサーバーで広く使われます。企業のサーバー用に「Windows Server」という版もあります。

 **たとえるなら** PC という建物の管理人。部屋（メモリ）の割り当て、倉庫（ストレージ）の整理、来客（アプリ）の受付を受け、利用者には案内板（画面）で操作を分かりやすく見せます。

 **勘違い・つまずき** Windows や Linux は OS の名前で、アプリではありません。Windows 用に作られたアプリは、そのままでは Linux やスマホでは動かないことがあります。

 **こんな場面で** 学校のパソコン教室、家庭のノート PC、会社の事務用 PC で見かけます。Word や Excel を使う授業や、Windows 向けのゲームも Windows で動かします。

 **最初の学び方** 「設定」の「システム」から「バージョン情報」を開き、自分の PC の Windows の種類と、CPU・メモリの情報を確認してみましょう。

Linux

リナックス・オープンソースの OS

設計図が公開され、世界中の人が改良している OS。サーバーや計算機で広く使われる。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

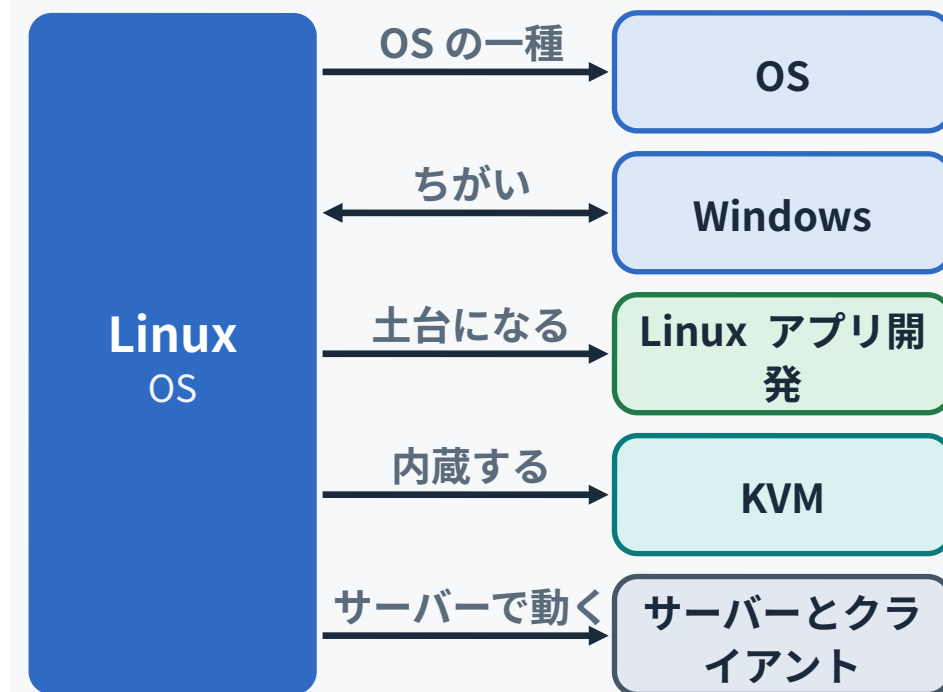
ネットワーク

置き場所

場所 PC やサーバーの中で、部品とアプリの間に入って動く基本ソフト（OS の層）。

Linux（リナックス）は、プログラムの設計図（ソースコード）が公開されている「オープンソース」の OS です。世界中の開発者が改良に参加していて、無料で使えるものも多くあります。

Linux は、厳密には OS の中心部分（カーネル）の名前です。これに画面や道具を足してセットにしたものを「ディストリビューション」と呼び、Ubuntu や Debian、Red Hat Enterprise Linux など多くの種類があります。



Linux（つづき）

 **くわしく（つづき）** Linux は、画面なしで動き続ける Web サーバーやデータベースサーバー、研究用の計算機、機器の中の小さなコンピューターなどで広く使われています。スマホの Android も、Linux のカーネルを土台にしています。

 **たとえるなら** みんなで書き足していく「公開レシピ」。誰でも見て、作り変えて配れます。同じレシピから、店ごと（ディストリビューションごと）に味付けの違うメニューが生まれます。

 **勘違い・つまずき** Ubuntu などは、Linux を使ったセット（ディストリビューション）の名前で、別の技術ではありません。種類によって、ソフトの入れ方や設定の場所が少し違います。

 **こんな場面で** プログラミングの授業、Web サイトを動かすサーバー、研究室の計算機、小型 PC の Raspberry Pi など使われています。

 **最初の学び方** WSL（Windows の中で Linux を動かす機能）や仮想マシンで Ubuntu を動かし、ls・cd・pwd のコマンドでフォルダーを移動してみましょう。

Windows 用アプリ開発

ウィンドウズ用アプリ開発・Windows 向けの開発

Windows で動くアプリ（ソフト）を作ること。社内ツールや文書処理などに多い。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

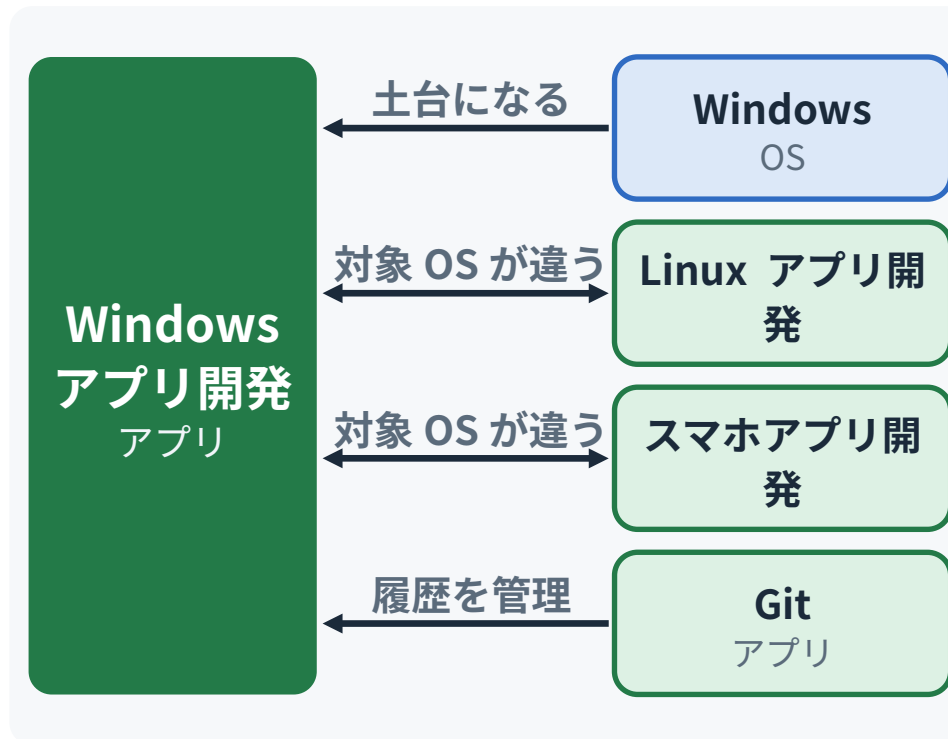
ネットワーク

置き場所

場所 Windows のパソコンの上で動くアプリ（アプリの層）。作る対象が「Windows」。

Windows 用アプリ開発は、Windows が動く PC の上で動くソフトを作ることです。ボタンや入力欄のある画面（GUI）を持つアプリが代表的で、ファイルを開く、画面に描く、印刷するなどは Windows の機能を借りて動きます。

「どの OS 向けに作るか」で、使う道具と使える機能が変わります。Windows 用に作ったアプリは、基本的にはそのまま Linux や iPhone では動きません。別の OS で動かすには、作り直すか、複数 OS 対応の道具を使います。



Windows 用アプリ開発（つづき）

 **くわしく（つづき）** 開発には、C#（シーシャープ）などの言語と、Microsoft が提供する開発ツールの Visual Studio がよく使われます。Python など、他の言語で Windows 用アプリを作ることができます。

 **たとえばなら** ゲームソフトとゲーム機の関係。あるゲーム機用のソフトは、別のゲーム機には入りません。Windows 用アプリは、Windows という「ゲーム機」向けに作られたソフトです。

 **勘違い・つまずき** Windows 用アプリは、そのままでは Linux やスマホでは動かないことが多いです。「自分の PC では動くのに別の PC では動かない」のは、OS や必要な部品の違いが原因のことがあります。

 **こんな場面で** 部活の会計を入力すると合計が出る小さな計算アプリや、校内だけで使う出席管理ツールを、Windows パソコン向けに作る場面です。

 **最初の学び方** C# などの入門で、ボタンを押すと文字が変わる最小の画面アプリを作り、別の WindowsPC でも動くか確かめてみましょう。

Linux 用アプリ開発

リナックス用アプリ開発・Linux 向けの開発
Linux で動くプログラムを作ること。画面のないコマンドやサーバー処理も含む。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

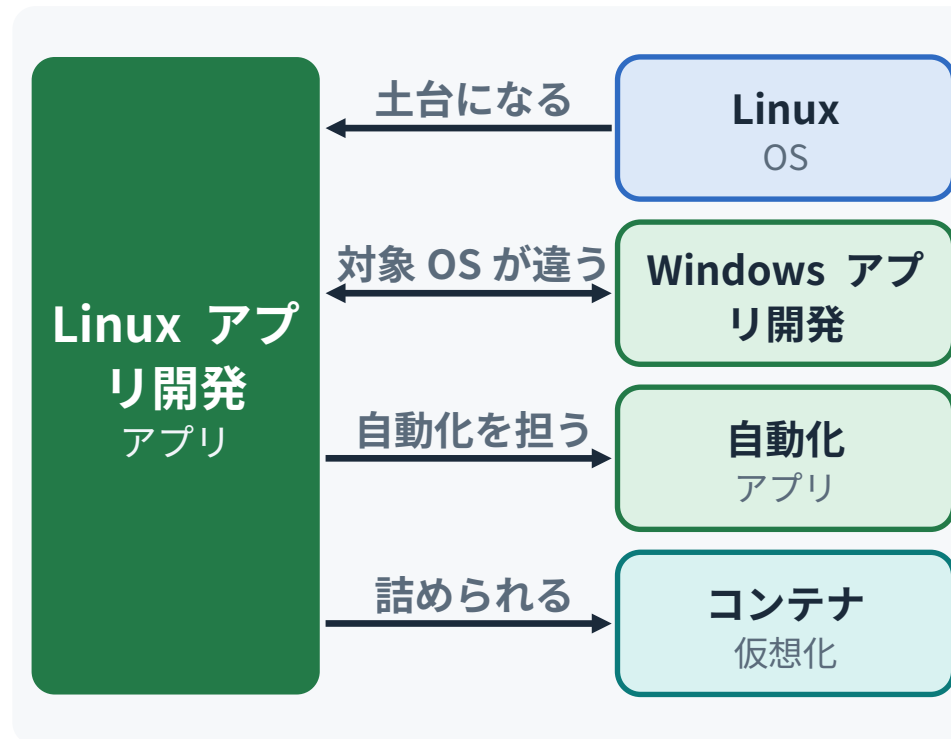
ネットワーク

置き場所

場所 Linux が動く PC やサーバーの上で動くプログラム（アプリの層）。対象が「Linux」。

Linux 用アプリ開発は、Linux 上で動くプログラムを作ることです。ボタンのある画面を持つものだけでなく、文字を打って実行する「コマンド」や、裏で動き続けるサーバー処理もたくさん作られます。

Linux では、Python や C 言語、Java などのプログラムを、ターミナル（文字で命令を打つ画面）から実行するのが基本です。決まった時刻に自動で動かしたり、結果をファイルに出したりして、他のプログラムと組み合わせて使います。



Linux 用アプリ開発（つづき）

 **くわしく（つづき）** 対象が Linux だと、サーバーやクラウドの上でそのまま動かしやすい利点があります。Web サイトの裏側のプログラムや研究の計算プログラムは、Linux で動かす前提で作られることがよくあります。

 **たとえばなら** レストランの厨房の道具づくり。お客さん向けの飾りのついた家電（画面付きアプリ）ではなく、裏方で正確に速く動く道具を作ります。

 **勘違い・つまずき** Linux 用アプリは、画面付きのものだけではなく、コマンドや裏で動く処理が中心です。Linux の種類（ディストリビューション）が違くと動かないこともあります。

 **こんな場面で** 研究で出たデータを集計するプログラムを作り、研究室の Linux サーバーで夜のうちに実行しておく、といった場面です。

 **最初の学び方** Linux か Ubuntu の仮想マシンで、名前を入力するとあいさつを返すプログラムを Python で書き、ターミナルから実行してみましょう。

IoT アイオーティー・Internet of Things（モノのインターネット）
身の回りのモノにセンサーなどを付けてネットにつなぎ、情報を集めたり操作したりする仕組み。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

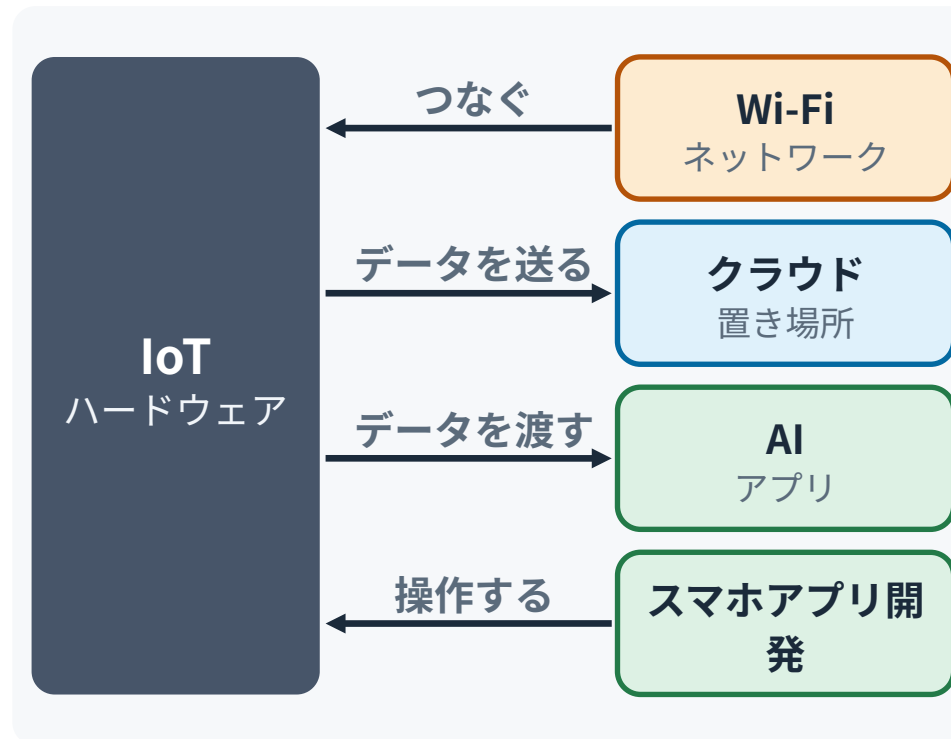
ネットワーク

置き場所

場所 機器（ハードウェア）、通信（ネットワーク）、見る・操作するアプリの3つにまたがる仕組み。

IoT（アイオーティー）は、Internet of Things（モノのインターネット）の略です。温度計、照明、エアコン、農業用の機械など、これまでネットにつながっていなかった「モノ」を、ネットワークにつないで使う仕組みです。

仕組みは3つの部分です。①センサー（温度や動きを測る部品）でデータを取る。②通信（Wi-FiやBluetoothなど）でデータを送る。③サーバーやクラウドで集めて、アプリで見たり、機器を動かしたりする。



IoT（つづき）

 **くわしく（つづき）** つまり IoT は、ハードウェア・ネットワーク・アプリがそろって成り立つ技術です。RaspberryPi や Arduino のような小さなボードを使えば、学生でも小さな試作ができます。

 **たとえるなら** 部屋に置いた見張り役の友だち。温度や明るさを測り（センサー）、LINE で報告し（通信）、あなたがまとめて見て（アプリ）、「エアコンつけて」と返事します（制御）。

 **勘違い・つまずき** IoT は「センサー付きの機械」だけの話ではなく、ネットにつながるところまで含みます。つながる分、パスワードを初期のままにすると外から操作される危険があります。

 **こんな場面で** 教室の温度と湿度を測り、学校の PC に自動で表示する。ビニールハウスの水やりをスマホで確認する。スマート電球をスマホで切り替える。

 **最初の学び方** 小さなボード（Raspberry Pi など）に温度センサーをつなぎ、測った温度を PC の画面やグラフに表示する小さな実習をしてみましょう。

PC を自作して使用

ピーシーをじさくしてしよう・PC 自作
部品を自分で選んで組み立て、使う目的に合わせた PC を作って使うこと。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

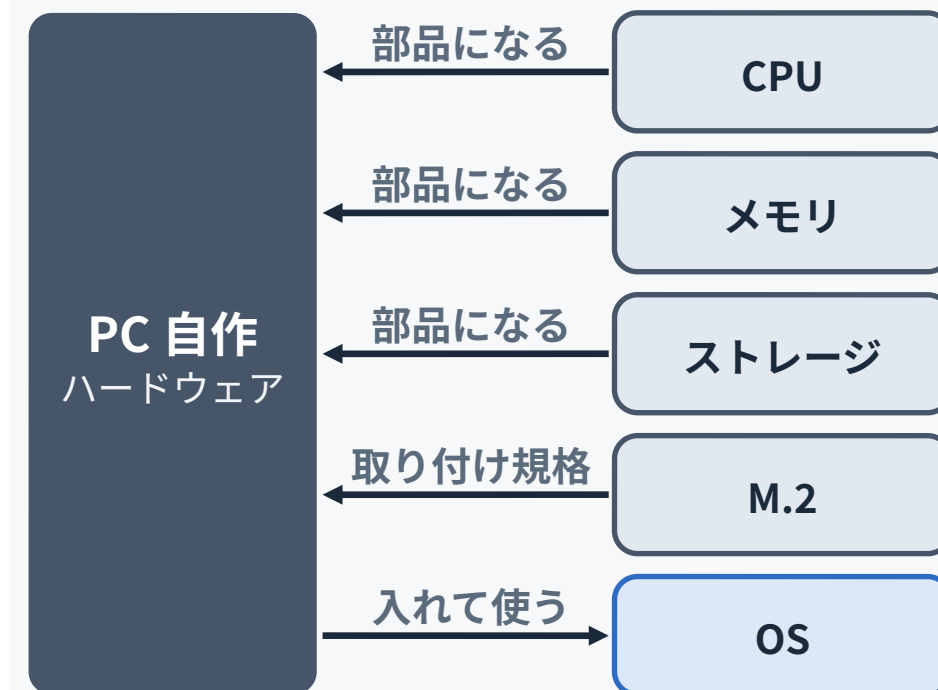
ネットワーク

置き場所

場所 PC の中身（ハードウェア）を自分で選んで組み立てること。完成後に OS を入れて使う。

PC の自作は、完成品を買うのではなく、CPU ・メモリ ・ストレージなどの部品を自分で選び、組み立てて PC にすることです。ゲーム、動画編集、研究の計算など、重視する用途に合わせて組み合わせを決められます。

主な部品の役割です。CPU は計算をする頭脳、メモリ は作業中のデータを置く机、ストレージ（SSD など）はデータを保存する倉庫、電源ユニットは各部品に電気を配る装置、マザーボードはそれらをつなぐ土台の基板です。



PC を自作して使用（つづき）

 **くわしく（つづき）** 大切なのは「互換性」（組み合わせられるか）です。CPU とマザーボードは差し込み口（ソケット）の形が合う必要があり、メモリの規格、ケースの大きさ、電源の容量も確認します。合わない部品は取り付けられません。

 **たとえばなら** ブロック玩具で作る自分専用のロボット。台座（マザーボード）に、頭脳（CPU）、机（メモリ）、倉庫（ストレージ）、電池（電源）を載せますが、接続口が合わないと付けられません。

 **勘違い・つまずき** CPU とマザーボードの組み合わせ（ソケットの形）や、メモリの規格が合わないと動きません。購入前に、メーカーの対応表で必ず確認しましょう。静電気にも注意が必要です。

 **こんな場面で** ゲームを滑らかに動かしたい、研究のシミュレーション用にメモリを多くしたい、といった目的に合わせて部品を選ぶ場面です。

 **最初の学び方** まず各部品の役割を自分の言葉で説明できるようにし、次に「ゲーム用」など目的を決めて、互換性を確認した部品表を紙に作ってみましょう。

経験は中身を分けて書く

同じ「経験あり」でも、活動ごとに書くとよい内容が違います。貼り付けの表を整理しました。

活動	書くとよい内容
ChatGPT などの AI を使った	何に利用したか、結果をどう確認したか。
AI を研究・開発した	使ったデータ、作ったモデル、評価方法、結果。
アプリを作った	対象 OS、言語、機能、担当した範囲。
作業を自動化した	元の作業、作った仕組み、削減できた時間など。
IoT に取り組んだ	機器・センサー、取得した情報、通信や表示の仕組み。

発表は「場」と「形」で呼び分ける

発表は、どこで行うか（場）と、どんな形で行うか（形）の組み合わせで呼ばれます。



発表の「場」

- 学内で発表
- 国内学会発表
- 海外学会発表



発表の「形」

- 口頭発表（話して説明）
- ポスター発表（紙面で説明）



予定でも書けます：卒業研究発表が予定されているなら、その予定・見込みを書けます。

プレゼンテーション プレゼン・presentation（発表）

考えや成果を、資料や話し方を使って、相手に分かりやすく伝えること。

どこの話？

技術の層ではなく、人の「活動・経験・資格」の話です

場所 技術ではなく「発表という活動」の話。授業から研究発表まで、人に伝える場面全般。

プレゼンテーションは、自分が調べたことや考えたことを、聞き手に「伝わる形」で説明する活動です。内容が正しいだけでなく、聞き手が理解して、賛成する・質問するなど次の行動を取れるかが目標です。

研究発表では、「目的（何を知りたいか）→方法（どう調べたか）→結果（何が分かったか）→考察（なぜそうなったか、何が言えるか）」の順に整理するのが基本の型です。スライドは、話を助ける道具として使います。

プレゼン
テーション
活動・資格

形式の一つ

口頭発表

形式の一つ

ポスター発表

場の一つ

学内で発表

発表の場

学会

材料になる

データ分析

プレゼンテーション（つづき）

 **くわしく（つづき）** プレゼンは、聞き手・持ち時間・場所に合わせて形が変わります。授業の5分発表、学会での口頭発表、ポスターの前での説明など、形は違っても「相手に伝える」点は共通です。

 **たとえるなら** 友だちに好きなゲームを紹介する場面。ルールを全部話すより、「どこが面白いか」を順に話して画面を見せるほうが伝わります。この話の組み立てがプレゼンの設計図です。

 **勘違い・つまずき** スライドの文字を全部読み上げる発表は伝わりにくいです。スライドは要点だけにして、詳しい内容は口で話します。時間をオーバーしそうなら、内容を削って調整します。

 **こんな場面で** 文化祭の出し物の紹介、授業でのグループ発表、探究学習の成果発表会、部活の新入生向け説明会などで行います。

 **最初の学び方** 身近なテーマを1つ決め、「目的・方法・結果・考察」の4枚のスライドで、時間を計って3分で説明してみましょ。スマホで録画して見返すと直す点が分かります。

学内で発表

がくないではっぴょう・校内・学内の発表
自分の学校の中で、授業や研究発表会などの形で成果を発表すること。

どこの話？

技術の層ではなく、人の「活動・経験・資格」の話です

場所 技術ではなく「発表という活動」の話。自分の学校の中で行う、身内向けの発表の場。

学内で発表は、自分の学校（大学を含む）の中で行う発表です。授業のグループ発表、探究学習や課題研究の発表会、大学のゼミでの進み具合の報告、卒業研究の発表会などが当てはまります。

聞き手は先生や同じ学校の仲間なので、背景を共有していて、質問や助言をもらいやすい場です。スライドづくり、時間配分、質問への答え方を、練習として経験する場にもなります。

学内で発表
活動・資格

場の一つ

プレゼンテーション

次の場へ

国内学会発表
活動・資格

ちがひ

学会
活動・資格

形式を使う

ポスター発表
活動・資格

学内で発表（つづき）

 **くわしく（つづき）** 学外の学会と比べると、聞き手が身内で、規模も小さめです。学内で出た質問や助言を持ち帰って研究を直し、次に国内学会など外の場合へ進む足がかりにできます。

 **たとえばなら** 部活の校内練習試合。身内が相手なので気軽に試せて、助言ももらえます。その経験を積んでから、他校との大会（学会）に出ます。

 **勘違い・つまずき** 学内の発表だから適当でよい、ではありません。発表の型（目的・方法・結果・考察）は学会と同じです。学内で練習した内容が、そのまま外の発表の下書きになります。

 **こんな場面で** 探究学習の成果を教室や体育館で発表する、文化祭で研究内容を掲示して説明する、大学のゼミで先生や先輩に進み具合を報告する、などの場面です。

 **最初の学び方** 授業や探究の発表で質問された内容をメモに残し、「次はどう答えるか」を一言で書いておきましょう。次の発表の準備になります。

国内学会発表

こくないがっかいはいっぴょう・日本国内の学会での発表

日本国内で開かれる学会や研究集会で、研究の成果を発表すること。

どこの話？

技術の層ではなく、人の「活動・経験・資格」の話です

場所 技術ではなく「発表という活動」の話。日本国内で開かれる学会での研究発表。

国内学会発表は、日本国内で開かれる学会で、自分の研究を発表することです。学会（研究者が成果を持ち寄って議論する集まり）は分野ごとに多くの種類があり、情報分野にも国内の学会がたくさんあります。

発表は日本語で行われることが多く、形は主に口頭発表（スライドで話す）とポスター発表（掲示物の前で説明する）です。聞き手は同じ分野の研究者や学生で、学内発表よりも専門的な質問が来ます。



国内学会発表（つづき）

 **くわしく（つづき）** 多くの学会では、発表の申し込みと、内容をまとめた予稿（事前に出す要旨）の提出が必要です。発表後の議論から、自分の研究の弱いところや、次にやることが見えてきます。

 **たとえば** 部活の全国規模の大会。校内練習（学内発表）を経て、他校の参加者の前で実力を試します。ほかの人の発表から学べて、助言ももらえます。

 **勘違い・つまずき** 国内学会と海外学会の違いは、主に開催地・使う言語・参加者の範囲です。「国内だから簡単」とは限らず、どちらも発表の型（目的・方法・結果・考察）は同じです。

 **こんな場面で** 大学の卒業研究を全国規模の大会で発表する場面です。学会によっては、高校生が探究学習の成果を発表できる枠を設けています。

 **最初の学び方** 興味のある分野の学会（例：情報処理学会）を調べ、公式サイトで過去の大会プログラムを開いて、どんな題名の発表があるか読んでみましょう。

海外学会発表

かいがいがっかいはっぴょう・海外の学会・国際会議での発表
海外で開かれる学会や国際会議で、研究の成果を発表すること。

どこの話？

技術の層ではなく、人の「活動・経験・資格」の話です

場所 技術ではなく「発表という活動」の話。海外で開かれる学会での、英語などによる研究発表。

海外学会発表は、外国で開かれる学会（国際会議など）で、自分の研究を発表することです。国内と同じく口頭発表やポスター発表がありますが、さまざまな国の研究者が聞き手になります。

国内との大きな違いは、使用言語と渡航です。発表も質疑応答も英語で行われることが多く、スライドも英語で作ります。会場へ行くには、旅費、パスポート、宿泊、日程の調整などの準備が必要です。

海外学会発表
活動・資格

発表の場

学会

活動・資格

ちがい

国内学会発表

活動・資格

形式を選ぶ

口頭発表

活動・資格

形式を選ぶ

ポスター発表

活動・資格

海外学会発表（つづき）

 **くわしく（つづき）** オンラインで参加できる会議もあります。どちらの場合も、発音の違いで聞き取りにくいことがあるので、短い文と図で伝える工夫をし、想定される質問に英語で答える練習をしておくとおち着けます。

 **たとえばなら** 部活の海外遠征。腕前だけでなく、移動の準備や、相手と話す言葉（英語）も必要になります。そのぶん、世界中の仲間と競い、学べます。

 **勘違い・つまずき** 海外発表は英語力だけの問題ではありません。パスポートや旅費、日程など、研究以外の準備に時間がかかります。内容の準備と並行して、早めに動きましょう。

 **こんな場面で** 情報や工学の研究者が、海外の国際会議で英語のスライドを使って発表し、聞き手からの英語の質問にその場で英語で答える場面です。

 **最初の学び方** 自分の研究を、英語で3文（目的・方法・結果）にまとめる練習をしましょう。翻訳ツールで下書きしても、専門用語が正しいか必ず確認します。

学会

がっかい・学術団体と、その大会・研究会

同じ分野の研究者が、研究の成果を発表し合って議論する団体や、その集まり。

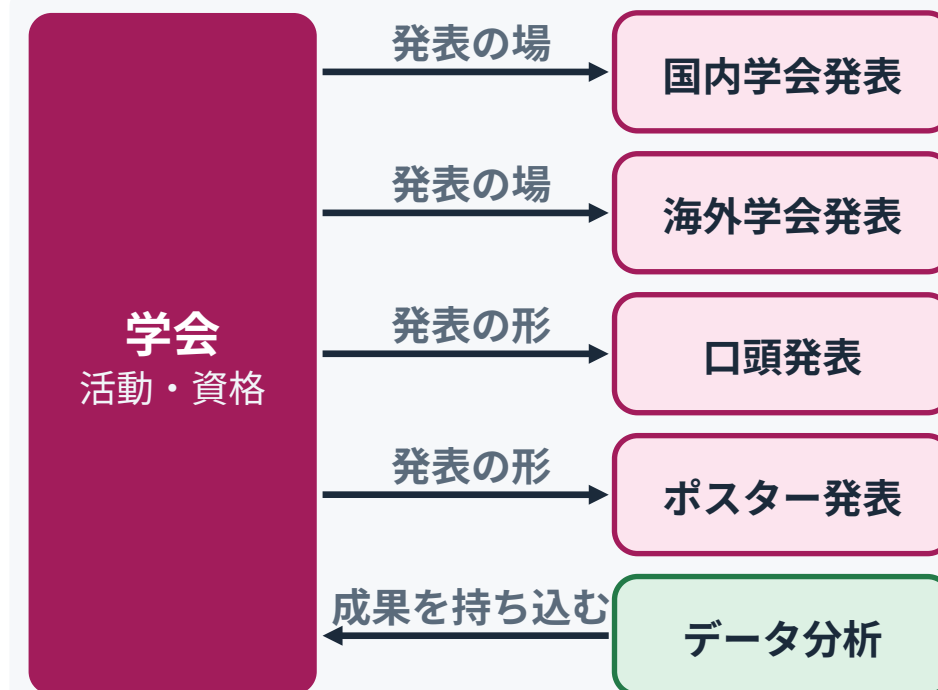
どこの話？

技術の層ではなく、人の「活動・経験・資格」の話です

場所 技術ではなく「研究者が集まる団体・集まり」の話。研究成果を共有する活動の場。

学会は、特定の学問分野（情報、物理、機械など）の研究者や学生が集まって作る団体です。会員が研究の成果を発表し、お互いに質問や助言をし合うことで、その分野全体の知識を前に進めます。

学会の主な活動は、大会などの集まりを開くことと、研究論文をのせる学術誌を出すことです。集まりでは口頭発表とポスター発表が行われ、休憩時間や懇親会でも研究者どうしが交流します。



学会（つづき）

 **くわしく（つづき）** 「学会」は、団体そのものと、団体が開く集まり（大会・研究会）の両方に使います。国内で開かれるものを国内学会、海外で開かれるものを海外学会と分けて呼ぶことがあります。

 **たとえば** スポーツの競技団体と、その団体が開く大会。部活なら、地区の団体が開く大会で各校が成果を見せ合います。研究の世界でのその役割が学会です。

 **勘違い・つまずき** 学会は、誰でもその場で聞ける集まりとは限りません。参加には会員登録や参加費が必要なことがあり、発表するには申し込みが必要です。

 **こんな場面で** 大学の研究室の先輩が夏休みに大会へ発表に行く、ニュースで「〇〇学会が発表した」と報じられる、といった場面出てきます。

 **最初の学び方** 関心のある分野の学会を1つ選び、公式サイトで大会や研究会のプログラムを開いて、発表の題目を5つ読んでみましょう。

口頭発表

こうとうはっぴょう・オーラル発表

聴衆の前で、スライドなどを使いながら話して研究を説明する発表の形式。

どこの話？

技術の層ではなく、人の「活動・経験・資格」の話です

場所 技術ではなく「発表という活動」の話。聴衆の前で話して伝える、発表の形式の一つ。

口頭発表は、会場の前でスライドを映しながら、決められた時間で研究を説明する形式です。聞き手は全員が同じ時間に同じ話を聞き、最後に質疑応答（質問と、それへの答え）の時間があります。

持ち時間は学会ごとに決まっていて、発表と質疑を合わせて10～20分程度のことが多く、短めです。時間が短いので、伝えたいことを絞り、結論を先に話すなど、順序を工夫します。

口頭発表
活動・資格

ちがい

ポスター発表

形式の一つ

プレゼンテーション

発表の形

学会

形式を選ぶ

国内学会発表

形式を選ぶ

海外学会発表

口頭発表（つづき）

 **くわしく（つづき）** ポスター発表との違いは、話す時間が決まっていて、全員に一斉に話す点です。ポスターは、掲示物の前で来た人と個別に話します。多くの人に一度に伝えるなら口頭、深く話し合うならポスターが向きます。

 **たとえるなら** 体育館のステージでの発表。全校生徒が同じ時間に聞く代わりに、1人ずつと細かく話す時間はありません。ポスターは、廊下の展示を見に来た人に個別に説明する形です。

 **勘違い・つまずき** 決められた時間を超えると、途中で止められることがあります。詰め込みすぎず、本番と同じ時間で練習しましょう。スライドの文字を読み上げるだけでは伝わりません。

 **こんな場面で** 文化祭のステージ発表、探究学習の成果報告会、学会の大会で会議室のスクリーンの前に立って10分ほどで話す場面です。

 **最初の学び方** スマホのタイマーで3分を計り、スライド3枚で話し切る練習をしましょう。録音して聞き返すと、早口や言いよどみに気づけます。

ポスター発表

ポスターはっぴょう・ポスターセッション

大きな紙面に研究をまとめて掲示し、見に来た人に個別に説明する発表の形式。

どこの話？

技術の層ではなく、人の「活動・経験・資格」の話です

場所 技術ではなく「発表という活動」の話。大きな掲示物で研究を見せ、対話で伝える発表の形式。

ポスター発表は、研究の内容を大きな紙1枚（大きさは学会が決めます）にまとめて、会場の掲示板に貼り、その前に立って説明する形式です。文章よりも、図や表で流れを見せるのが中心です。

発表の時間帯（ポスターセッション）には、来場者が自由に会場を回り、気になるポスターの前で足を止めます。短い説明と、質問に答えながらの詳しい説明の2段階で、1対1や少人数の対話になります。

ポスター発表
活動・資格

ちがい

口頭発表

形式の一つ

プレゼンテーション

発表の形

学会

形式を選ぶ

国内学会発表

形式を選ぶ

海外学会発表

ポスター発表（つづき）

 **くわしく（つづき）** ポスターは、離れた場所からでも流れが分かるよう、大きな見出し・図・表を中心にして、文章は少なめにします。口頭発表と比べて、聞き手とじっくり議論できるのが特徴です。

 **たとえば** 文化祭の展示ブース。作品（研究）を展示して、立ち寄ったお客さんに説明します。ステージ発表（口頭）より人数は少ないですが、1人ひとりと話せます。

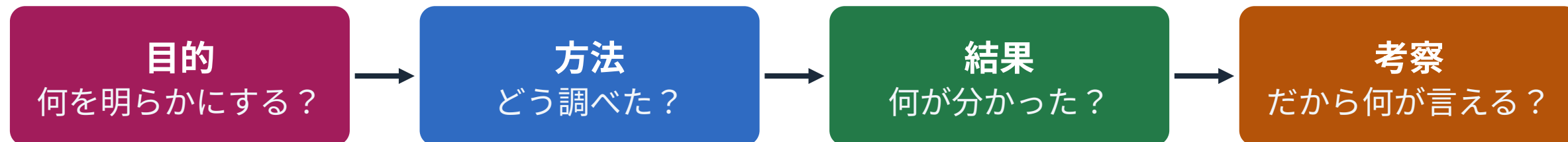
 **勘違い・つまずき** ポスターは、論文の文章をそのまま貼り出すものではありません。字が小さいと遠くから読めません。図表を中心にして、説明は自分の声で補いましょう。

 **こんな場面で** 学会の会場でポスターが並び、研究者や学生が歩き回って質問する場面です。高校の探究学習の発表会でも、ポスターを掲示する形があります。

 **最初の学び方** A4用紙1枚に、タイトル・目的・方法・結果・結論の枠を描き、図を中心にまとめてみましょう。拡大して貼るつもりで文字の大きさも考えます。

発表は目的・方法・結果・考察の順に

発表を組み立てる基本の型です。この順に整理すると、聞く人が追いやしくなります。



準備の3点：スライド作成、発表練習（時間を計る）、質問への回答の用意。

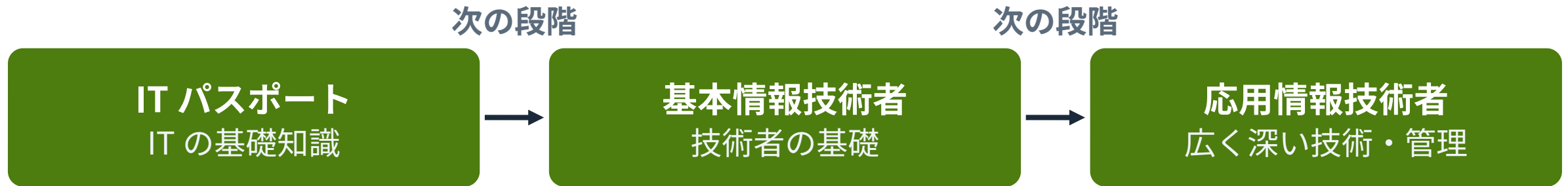
口頭発表とポスター発表の違い

同じ研究でも、伝え方と準備のしかたが変わります。

	口頭発表	ポスター発表
伝え方	聴衆の前で話して説明	紙面を見せて来場者に説明
準備	スライドと、制限時間の練習	図や表で要点を整理、説明を 2 種類
向く場面	多くの人に順番に伝える	少人数と対話しながら深める

IT 資格は段階と系統が違う

IPA の国家試験には、IT パスポート→基本情報→応用情報という段階があります。MOS は Office の操作を測る別系統の資格です。



MOS : Word や Excel の操作スキルを証明する、別系統の資格です。

IT パスポート

アイティーパスポート・ITパスポート試験（IPA）

ITを使う人すべてに必要な基礎知識を確かめる、IPAの国家試験。

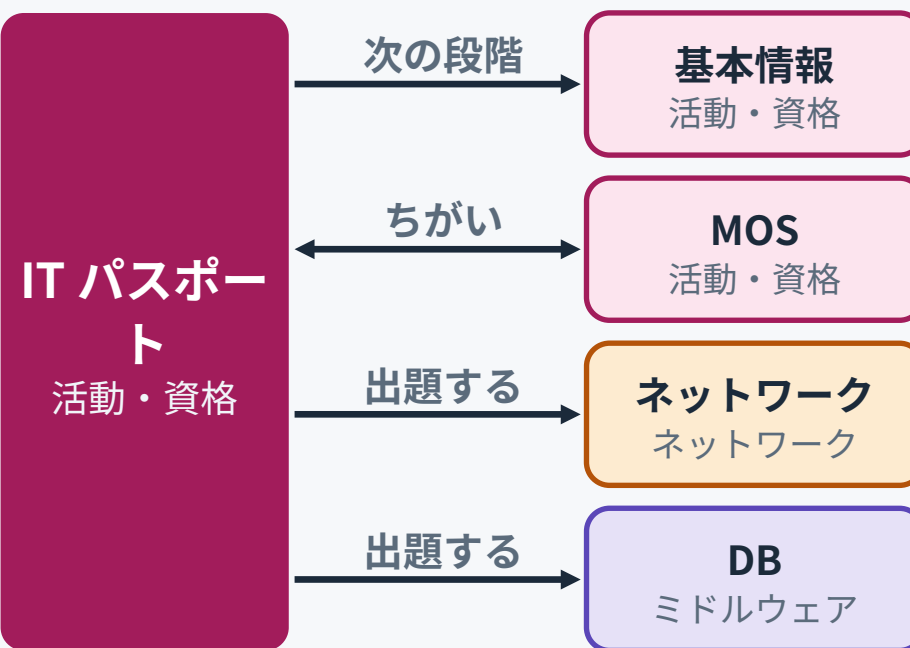
どこの話？

技術の層ではなく、人の「活動・経験・資格」の話です

場所 技術ではなく「資格（試験）」の話。IT利用者の共通の基礎知識を確かめる国家試験。

ITパスポート試験は、IPA（情報処理推進機構）が実施する国家試験です。ITを仕事や生活で使う人が、共通して身につけておきたい基礎知識を持っているかを確かめます。技術者だけでなく、一般の社会人や学生も対象です。

出題は、コンピューターやネットワークなどの技術だけでなく、会社の経営の考え方、プロジェクトやサービスの管理、法律やセキュリティの基本まで幅広く扱います。ITを「使う側」に必要な知識を、全体的に確かめる試験です。



IT パスポート（つづき）

 **くわしく（つづき）** 技術者になる人向けの試験ではなく、IT「を使う側」の基礎です。次の段階として、技術者向けの基本情報技術者試験があります。入口の資格として、高校生や大学生が受けることもあります。

 **たとえばなら** ITの世界に入るための「パスポート」。旅行前に、現地の言葉やルール、安全の基本を学ぶように、ITの世界の共通の言葉と基本のルールを身につけます。

 **勘違い・つまずき** ITパスポートは、PC操作やプログラムを書く腕前を試す試験ではありません。主に知識を問う試験で（プログラムを読み解く問題は少し出ます）、操作スキルを示す資格はMOSなど別にあります。

 **こんな場面で** 情報科の授業で学んだあとに受験する、会社でIT化が進むので事務の人も学び直す、といった場面が出てきます。

 **最初の学び方** IPAの公式サイトで公開されている問題を何問か解いてみましょう。知らない用語が出たら、このガイドで調べて意味を説明できるようにします。

基本情報技術者

きほんじょうほうぎじゅつしゃ・FE（基本情報技術者試験）

IT で何かを作る人に必要な、基本的な知識と技能を確かめる IPA の国家試験。

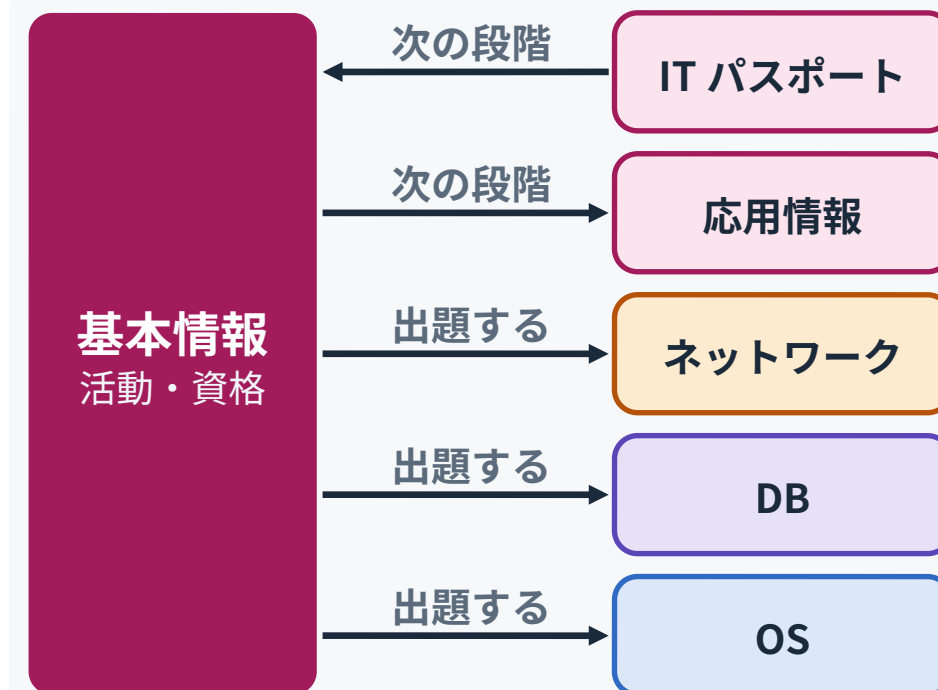
どこの話？

技術の層ではなく、人の「活動・経験・資格」の話です

場所 技術ではなく「資格（試験）」の話。IT 技術者の基礎を確かめる国家試験。

基本情報技術者試験は、IPA が実施する国家試験で、IT を使ってサービスやシステム、ソフトウェアを作る人に必要な、基本的な知識と技能を確かめます。IT パスポートの次の段階にあたります。

技術の基礎として、コンピューターの仕組み、ネットワーク、データベース、セキュリティなどが出ます。さらに、処理の手順（アルゴリズム）を考え、プログラムの動きを読み取る力も問われます。



基本情報技術者（つづき）

 **くわしく（つづき）** IT パスポートが「IT を使う側」の共通知識なのに対し、基本情報は「IT で作る側」の基礎です。知識だけでなく、技術を使って考える力まで問います。さらに上の段階が、応用情報技術者試験です。

 **たとえばなら** IT パスポートが「世界地図」なら、基本情報は「地図を読んで実際に歩く練習」。技術の仕組みを、自分で追って考える段階です。

 **勘違い・つまずき** 基本情報技術者は「プログラマーになるための試験」とは限りません。IT 技術者の基礎を広く確かめる試験です。受験資格はなく、順番に受ける必要もありません。内容は見直されることがあるので公式サイトで確認を。

 **こんな場面で** 情報系の大学や専門学校で目標にされる、IT 企業を目指す人が学ぶ、プログラミングが好きな高校生が挑戦する、といった場面で出てきます。

 **最初の学び方** IPA の公式サイトで対象者像や出題範囲を読み、公開されている問題を 1 回分だけ解いて、分からなかった用語を調べるところから始めましょう。

応用情報技術者

おうようじょうほうぎじゅつしゃ・AP（応用情報技術者試験）
基本情報技術者の次の段階。より広く深い技術と、管理・経営の視点も問う IPA の国家試験。

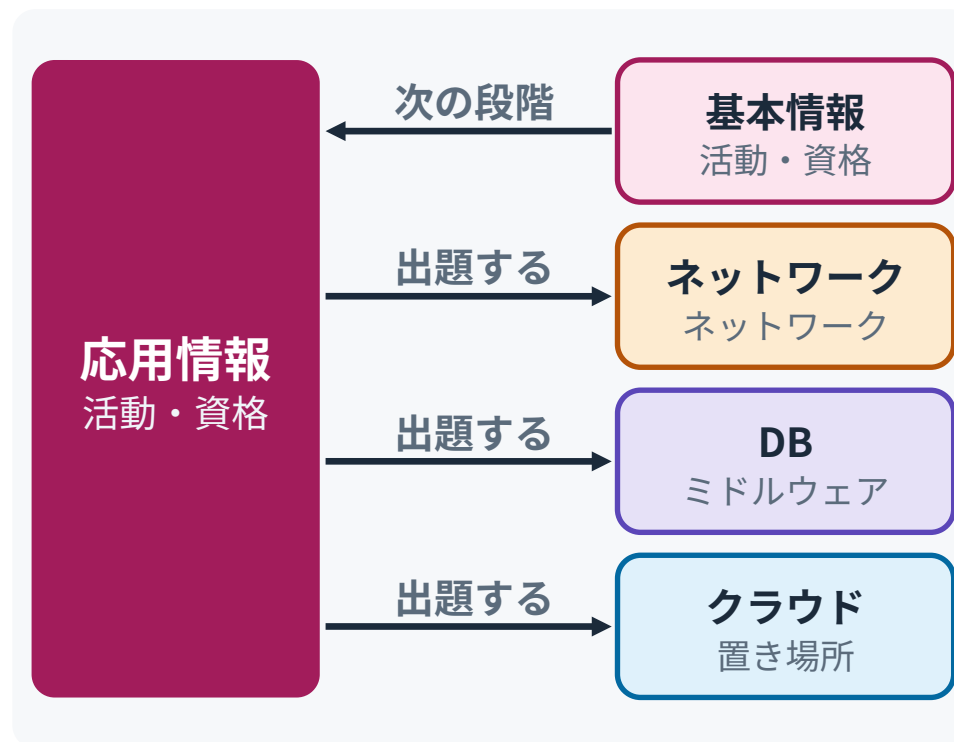
どこの話？

技術の層ではなく、人の「活動・経験・資格」の話です

場所 技術ではなく「資格（試験）」の話。基本情報より広く深い、IT 技術者向けの国家試験。

応用情報技術者試験は、IPA が実施する国家試験で、基本情報技術者試験の次の段階にあたります。基本的な知識に加えて、応用的な知識と技能を持ち、自分が進む専門の方向が見えてきた人を想定しています。

問われるのは技術だけではありません。システムを設計する、動かし続ける、プロジェクトを管理する、会社の戦略に合わせて IT を選ぶなど、広い視点で状況を読み取って判断する力が求められます。



応用情報技術者（つづき）

 **くわしく（つづき）** 基本情報との違いは、「知っている・追える」から「状況を見て選べる・説明できる」へ進む点です。基本情報から順に受ける人もいますが、受験資格はなく、飛ばして受けることもできます。

 **たとえばなら** IT パスポートが「地図」、基本情報が「地図を読んで歩く練習」なら、応用情報は「複数のルートから目的に合う道を選んで案内する」段階です。

 **勘違い・つまずき** 応用情報は、基本情報の「難しい版」というだけではなく、管理や経営の視点も加わります。試験の区分や内容は見直されることがあるので、IPA の公式サイトで最新を確認しましょう。

 **こんな場面で** 会社でシステムの設計方針を決めるときや、トラブルの原因を整理して説明するときなど、広い知識を組み合わせで判断する場面で役立ちます。

 **最初の学び方** 先に基本情報の範囲をひと通り理解してから、IPA の公式サイトで公開されている問題を読み、「なぜその答えか」を自分の言葉で説明してみましょう。

MOS

モス・Microsoft Office Specialist（マイクロソフト オフィス スペシャリスト）

Word や Excel などの操作スキルを、実際の操作で証明する Microsoft の資格。

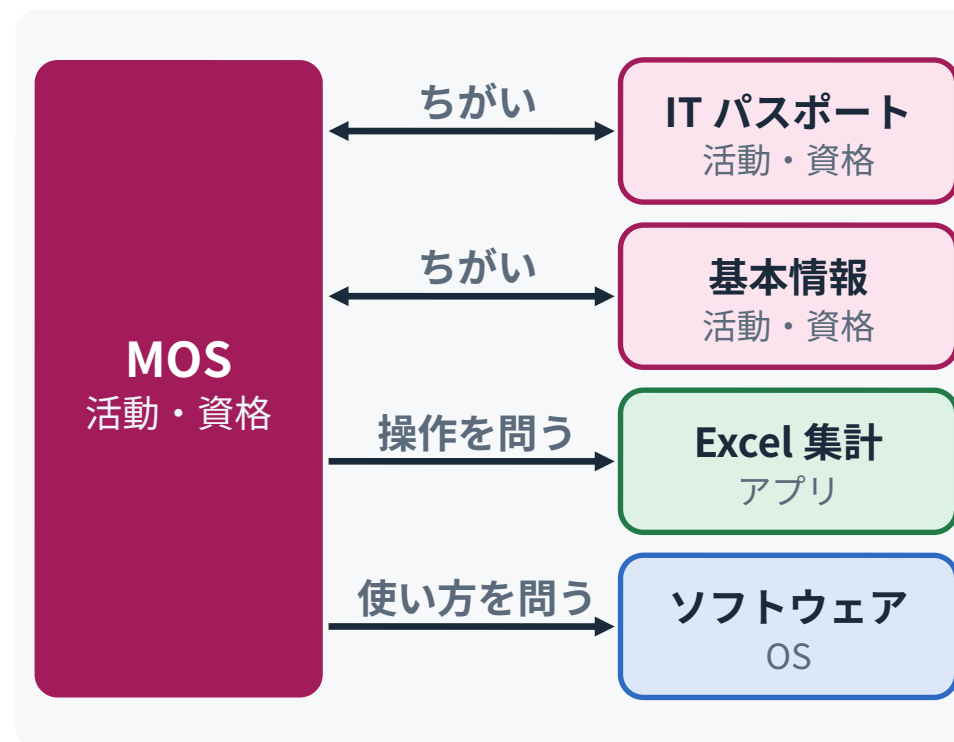
どこの話？

技術の層ではなく、人の「活動・経験・資格」の話です

場所 技術ではなく「資格（試験）」の話。Office アプリの操作スキルを確かめる民間の資格。

MOS（モス）は、Microsoft Office Specialist の略で、Word や Excel、PowerPoint などの Office アプリを使いこなせることを証明する資格です。Microsoft の認定資格で、IPA の国家試験とは別の系統です。

試験はアプリごとに分かれていて、受きたいアプリを選べます。試験では、アプリの画面を操作して、与えられた課題（表を作る、書式を整える、関数を入れるなど）をこなします。手を動かす力が見られます。



MOS（つづき）

 **くわしく（つづき）** IT パスポートや基本情報技術者が「IT の知識や考え方」を確かめるのに対し、MOS は「特定のソフトを実際に使える」ことを確かめます。事務作業や、レポート・資料づくりで役立つ力です。

 **たとえばなら** IT パスポートが「IT の教科書の知識」を確かめる筆記なら、MOS は「道具を実際に使えるか」を確かめる実技のようなもの。別々の資格で、確かめる中身が違います。

 **勘違い・つまずき** MOS は「Office の知識」ではなく「操作」の資格で、アプリごとに試験が分かれ、版によっても分かれることがあります。受ける前に、自分が使うアプリと試験名を確かめましょう。

 **こんな場面で** レポートや資料を Word や PowerPoint で作る授業、部活の会計を Excel でまとめる、進学や就職で「PC スキル」として書く、といった場面で出てきます。

 **最初の学び方** 自分の PC の Word や Excel で、「見出しを設定する」「SUM 関数で合計を出す」など、1 つの課題を調べながら操作してみましょう。模擬問題に取り組むのも有効です。

資格欄に書くときの注意

資格の名称と、「取得済み」か「勉強中」かを、はっきり分けて書きます。



名称

- 「基本情報処理技術者」は、通常は「基本情報技術者試験」のこと
- 応用情報も同様



取得と勉強中

- 勉強中と取得済みは別
- 取得資格の欄では区別する



測る能力

- IPA の国家試験：IT 全般の知識・技能
- MOS：Office の操作スキル

Excel での集計

エクセル（Microsoft Excel・表計算ソフト）

マス目に数字を入れ、合計・平均・件数などを自動で計算する表計算ソフト。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

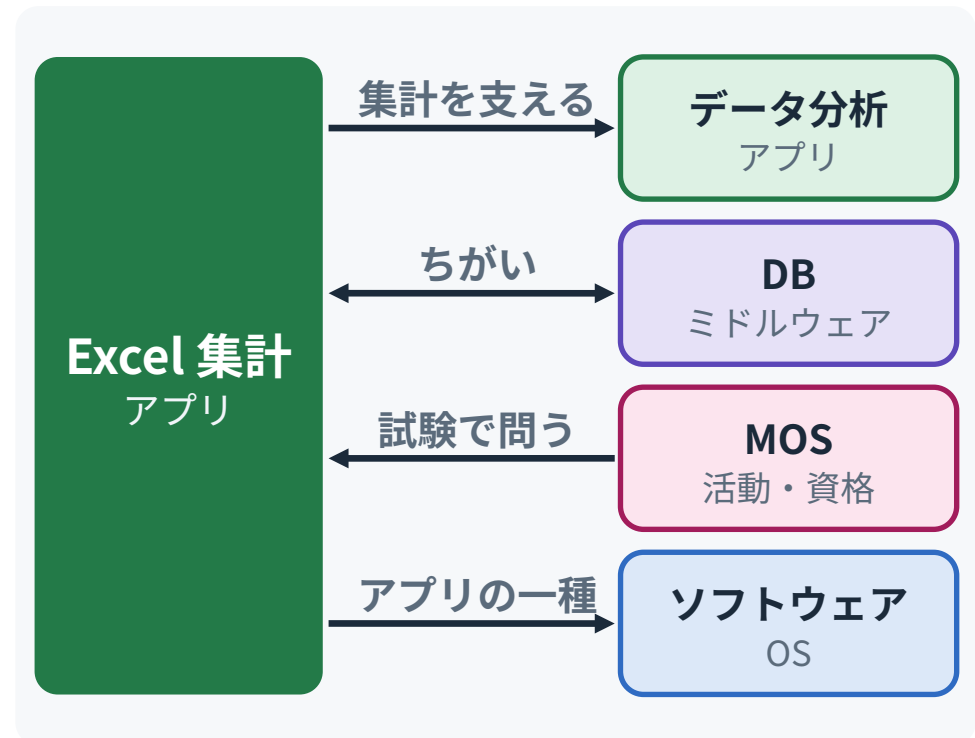
ネットワーク

置き場所

場所 PCの中で動くアプリ（ソフト）。表の形のデータをファイルとして保存して使う。

Excel は、縦横のマス目（セル）に数字や文字を入れて表を作り、計算までできるソフトです。「=SUM(B2:B31)」のように式を書くと、B2 から B31 までの合計が自動で出ます。

数字を書き換えると、合計や平均もすぐ更新されます。関数（決まった計算を呼び出す部品）、並べ替え、絞り込み、ピボットテーブル（項目ごとに合計や件数をまとめる機能）で、たくさんのデータを集計できます。



Excel での集計（つづき）

 **くわしく（つづき）** ただし Excel は、ファイルを開いて使う道具です。大量のデータを多くの人が同時に出し入れするなら、DB（データベース）の出番です。小さな集計は Excel、大きな管理は DB と使い分けます。

 **たとえばなら** 電卓つきの方眼ノート。マス目がセル、合計欄に書いた式が電卓の役目で、数字を直すと答えも自動で書き換わります。

 **勘違い・つまずき** セルを結合した表や、途中に合計行を挟んだ表は、並べ替えや集計の邪魔になります。数字が「文字」として入っていると、SUM の合計にも入りません。

 **こんな場面で** 部活の月別の部費や、テストの点数表から、平均点・クラス別の人数・月ごとの合計を出すとき。アルバイトの売上表や会社の報告資料でも、よく使われます。

 **最初の学び方** 1 週間の勉強時間などを表にして、SUM 関数と AVERAGE 関数で合計と平均を出し、グラフにしてみましょう。

HTML

エイチティーエムエル（HyperText Markup Language）

Web ページの見出しや段落などの「構造」を、タグで書き表す言語。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

ネットワーク

置き場所

場所 Web サーバーから届き、ブラウザで表示されるページ（.html ファイル）の中身。

HTML は、文章に「ここは見出し」「ここは段落」「ここは画像」という印（タグ）を付けて、Web ページの中身の構造を表す言語です。ブラウザ（Web を見るソフト）が、この印を読み取ってページを表示します。

書き方の例です。<h1> 自己紹介 </h1> と書くと「自己紹介」が一番大きな見出しになり、<p> はじめまして。 </p> と書くと段落になります。HTML は計算をするプログラミング言語ではなく、中身に意味の印を付ける「マークアップ言語」です。



HTML（つづき）

 **くわしく（つづき）** 色や文字の大きさなど「見た目」は HTML では決めず、別の言語 CSS に任せるのが基本です。中身（HTML）と見た目（CSS）を分けておけば、デザインを変えても文章を書き直さずに済みます。

 **たとえば** プリントに「ここはタイトル」「ここは本文」「ここは写真」と赤ペンで役割を書き込む作業。色や飾りは、別の担当（CSS）が仕上げます。

 **勘違い・つまずき** HTML はプログラミング言語ではなく、中身に意味を付ける言語です。文字を大きくしたいだけで見出しタグを使うと、意味がおかしくなります。大きさは CSS で決めます。

 **こんな場面で** 文化祭のクラス紹介ページや自己紹介ページを作るとき。ブラウザで右クリックして「ページのソースを表示」を選ぶと、ふだん見ているサイトの HTML も読めます。

 **最初の学び方** メモ帳などに自己紹介を書いて「index.html」で保存し、ブラウザで開きましょう。見出し（h1）や段落（p）のタグを付けて、表示の変化を見ます。

CSS シーエスエス（Cascading Style Sheets）

HTML で作った Web ページに、色・文字の大きさ・配置などの見た目を指定する言語。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

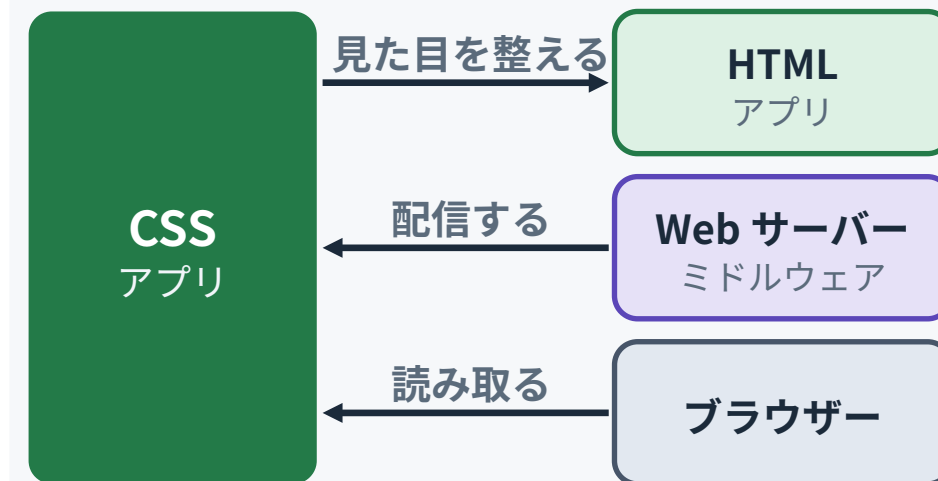
ネットワーク

置き場所

場所 Web ページの見た目を書いた記述やファイル。HTML と一緒にブラウザへ届く。

CSS は、見た目を指定する言語です。h1 { color: red; } は「見出し（h1）の文字を赤に」、p { font-size: 18px; } は「段落（p）の文字を 18px（画面上の点の単位）の大きさに」という指定です。「どの部分を」「どう見せるか」を、{} の中に書きます。

ページの中身を書く HTML とは別に、見た目だけを CSS に書くのが基本です。同じ HTML でも、CSS を入れ替えればまったく違うデザインになります。複数のページで同じ CSS を使えば、見た目を一括で揃えられます。



CSS（つづき）

 **くわしく（つづき）** 画面の幅に合わせて並べ方を変える（スマホは縦 1 列、PC は横並び、など）のも CSS の役目です。同じ部分に指定が重なったときは、優先順位（カスケード）で結果が決まります。

 **たとえばなら** 制服で例えると、HTML は「シャツ・スカートという中身（構造）」で、CSS は「色・リボン・着こなし」の指定です。着こなしを変えても、服そのものは同じです。

 **勘違い・つまずき** 指定が重なると、書く順番や指定の詳しさに優先が決まるため、書いたのに反映されないことがあります。そんなときは F12 の開発者ツールで原因を確かめます。

 **こんな場面で** サイトの文字色や背景色を変える、ボタンの角を丸くする、スマホでは 1 列に並べる、といった場面です。F12 キーの開発者ツールなら、その場で CSS を書き換えて変化を試せます。

 **最初の学び方** HTML は変えずに CSS だけを書き換えて、見出しの色・背景色・文字の大きさを変えてみましょう。HTML と CSS の役割の違いが実感できます。

Git

ギット（分散型バージョン管理システム）

ファイルの変更履歴を自分の PC 上に記録し、過去の状態に戻せる仕組み。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

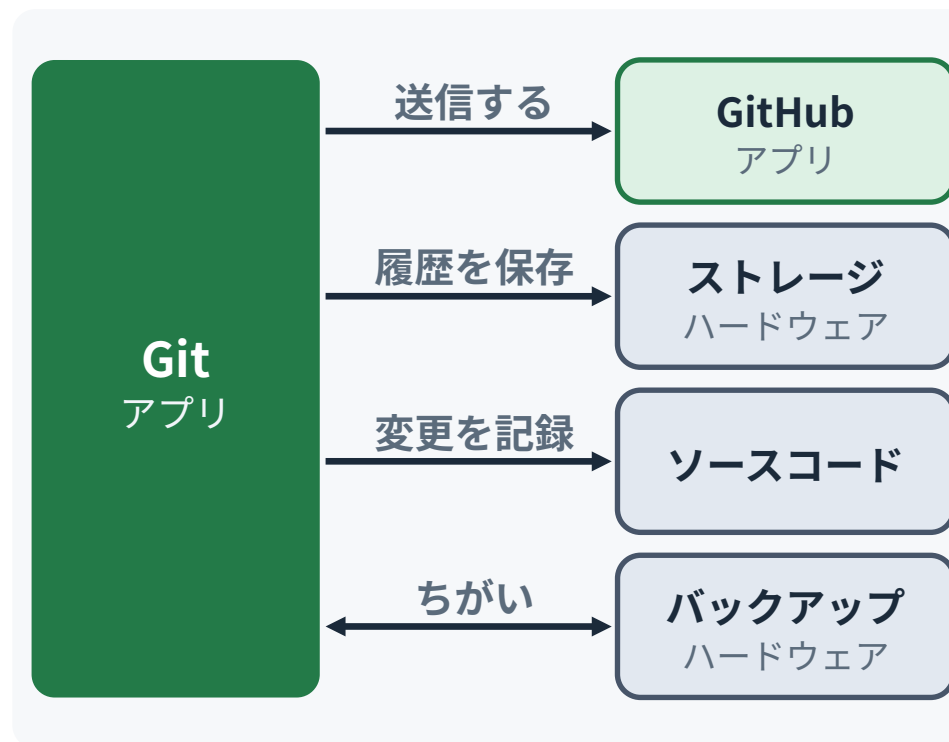
ネットワーク

置き場所

場所 自分の PC の中で動くソフトと、その履歴の保管庫（プロジェクトフォルダー内の .git）。

Git は、プログラムや文書の「いつ・何を・どう変えたか」を記録する、バージョン管理（変更履歴の管理）の仕組みです。区切りのよいところでコミット（その時点の状態の記録）を作ると、あとで過去の状態を見たり戻したりできます。

履歴の保管庫（リポジトリ）は自分の PC 中にあるので、インターネットがなくても使えます。Git そのものは自分の PC で動くソフトで、ネットで共有する役目は、GitHub のような別のサービスが担当します。



Git（つづき）

 **くわしく（つづき）** ブランチ（枝分かれ）を作れば、本流を壊さずに新しい機能を試せます。うまくいけば本流に取り込めます。操作は、記録する変更を選ぶ「git add」、記録する「git commit」などのコマンドで行います。

 **たとえるなら** ゲームのセーブ機能。節目ごとにセーブ（コミット）して名前（メッセージ）を付けておけば、失敗しても好きな地点に戻れます。セーブ先はゲーム機本体（自分の PC）です。

 **勘違い・つまずき** Git は自分の PC 上の仕組みで、GitHub とは別物です。履歴も PC の中にあるため、PC が壊れれば消えます。バックアップや、GitHub などへの送信が別に必要です。

 **こんな場面で** 自由研究のプログラムを直していて「さっき動いていた状態に戻したい」とき、コミットしておけば Git で戻せます。何人もが同じプログラムを直す開発現場でも、多く使われています。

 **最初の学び方** Git を入れ、練習用フォルダーで git init、ファイル作成、git add、git commit、git log と進め、履歴が増える様子を見ましょう。

GitHub

ギットハブ（Git の履歴をネットで共有するサービス）

Git の履歴をインターネット上に置いて、公開・共有・共同作業ができるサービス。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

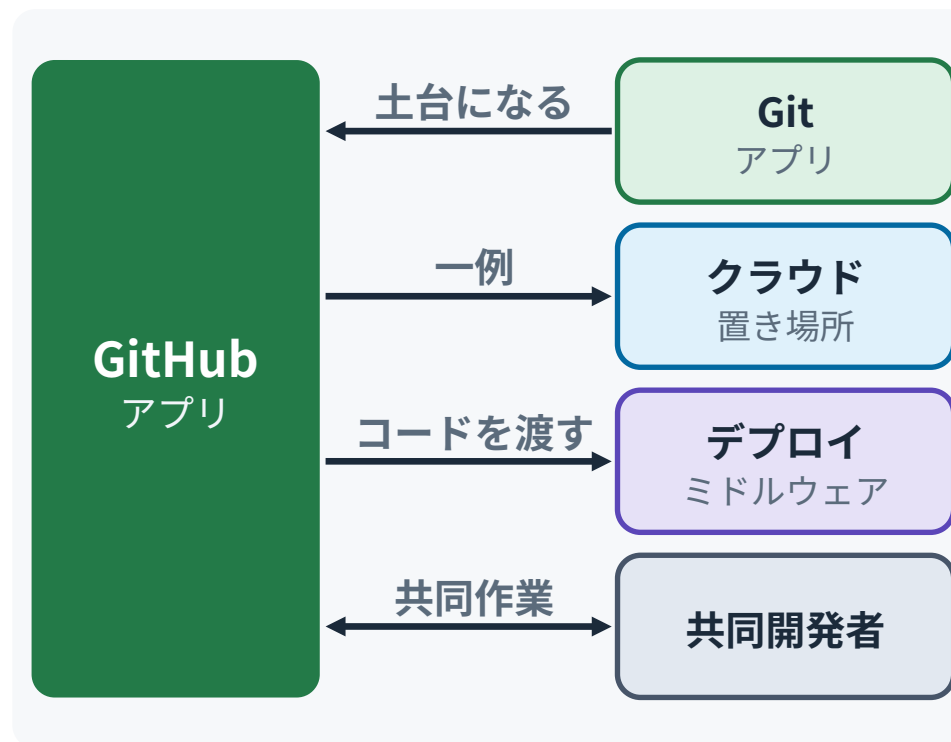
ネットワーク

置き場所

場所 インターネットの向こう側で動く Web サービス（クラウド）。ブラウザと Git の両方から使う。

GitHub は、Git で記録した履歴を、インターネット上のサーバーに預けて共有する Web サービスです。自分の PC の中にある Git に対して、GitHub は「ネット上の置き場所」です。名前は似ていますが、別のものです。

手元の履歴を送る（push）、ネット上の最新を取り込む（pull）、公開された内容を丸ごとコピーする（clone）といった操作で、複数人が同じプロジェクトを進められます。



GitHub（つづき）

 **くわしく（つづき）** 変更の取り込みをお願いする「プルリクエスト」や、作業・不具合を管理する「イシュー」の機能もあります。リポジトリは、公開か非公開かを選べます。

 **たとえるなら** ゲーム機本体のセーブ（Git）を、ネット上の共有ロッカー（GitHub）にもアップするイメージ。友達にも見せられ、みんなで同じ作品の続きを作れます。

 **勘違い・つまずき** Git が記録の仕組み、GitHub がネット上の共有サービスで、別物です。公開リポジトリは誰でも見られます。パスワードを入れて公開すると、後で消しても履歴に残ります。

 **こんな場面で** 友達とアプリを作るとき、お互いの変更を GitHub に集めます。ほかにも、作品を公開する、オープンソース（誰でも使えるよう公開されたソフト）のコードを読む、といった場面で使います。

 **最初の学び方** 練習用のリポジトリを作り、個人情報を含まない小さなファイルを置いて、ブラウザー上で編集し、履歴（コミット）が残る様子を見てみましょう。

データ分析

Data Analysis（データ・アナリシス）

データを整理・集計し、傾向や関係を見つけて、判断の材料にすること。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

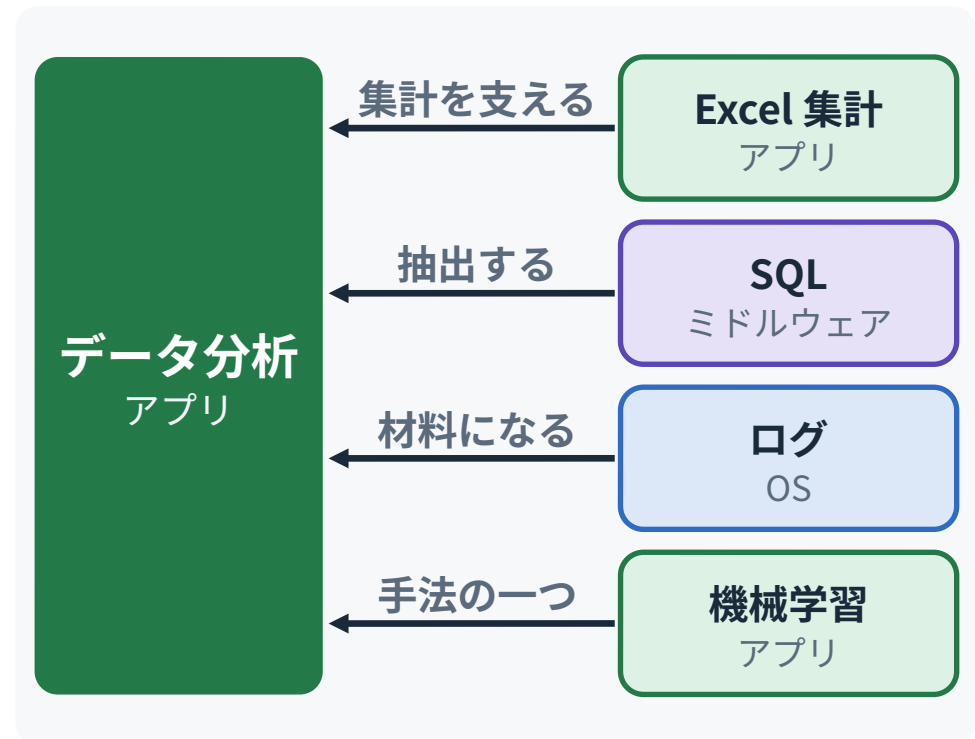
ネットワーク

置き場所

場所 Excel や Python などのアプリでデータを処理して結論を出す、データ活用の作業。

データ分析は、集めたデータから「何が起きているか」「なぜか」を調べる作業です。ふつう、①知りたいことを決める、②データを集める、③使える形に整える、④集計・グラフ化する、⑤結果から考える、の順に進めます。

③の「整える」作業（欠けた値や入力ミス、表記のゆれの修正）は、意外に手間がかかります。④は平均や件数などの要約と、グラフで全体を見る作業で、Excel や Python、SQL などを使います。



データ分析（つづき）

 **くわしく（つづき）** グラフを作っただけでは分析になりません。「だから何か」「次に何をするか」を言葉にして、はじめて判断に使えます。機械学習は、データから予測までを自動で行う方法で、分析と深く関わります。

 **たとえばなら** 探偵の捜査。現場のばらばらな証拠（データ）を集めて整理し、共通点を見つけて「犯人はこうだ」と説明できる形（考察）にまとめます。

 **こんな場面で** 文化祭のアンケートから学年別の人気企画を比べる、部活の記録から勝った試合の共通点を探す、お店が曜日別の売上から仕入れる量を決める、といった場面です。

 **勘違い・つまずき** 「一緒に増減する」と「原因」は別です。アイスの売上とプールの客が同じ日に増えても、アイスが客を増やしたのではなく、暑さが両方の原因です。

 **最初の学び方** 自分の1週間の睡眠時間と勉強時間を表にし、Excelで平均とグラフを出して、気づいたことを一文で書いてみましょう。

ログ

log（ログ）・動作の記録

システムやアプリの動き・エラーを、時刻つきで書き残した記録。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

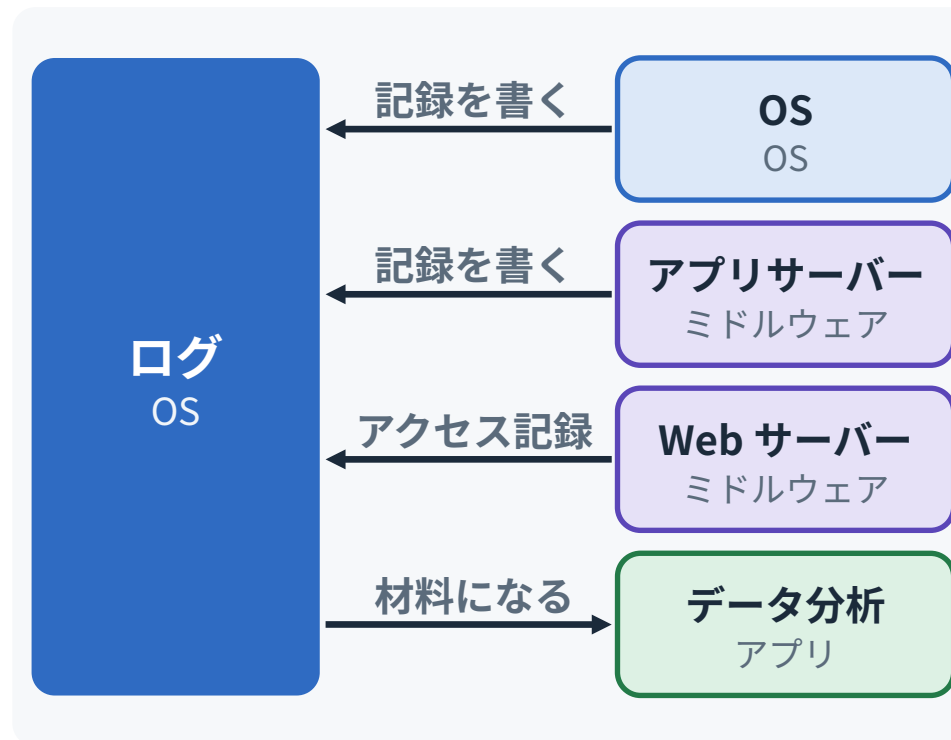
ネットワーク

置き場所

場所 OS・ミドルウェア・アプリが、自分の動きを書き出す記録ファイル。

ログは、コンピューターの中で「いつ・どこで・何が起きたか」を、時刻つきで一行ずつ書き足していく記録です。OS・ミドルウェア・アプリが、それぞれ自分の動きをログファイルに書き出します。

種類は、動作の記録、エラーの記録、Web サーバーのアクセスログ（誰がいつどのページを見に来たか）などです。重要度を、INFO（通常）、WARN（注意）、ERROR（失敗）のように書き分けるのが一般的です。



ログ（つづき）

 **くわしく（つづき）** 不具合が起きたとき、ログがなければ原因は推測するしかありません。ログがあれば、エラーが起きた時刻の直前に何があったかをたどれます。不正アクセスの調査や、利用状況の分析にも使います。

 **たとえるなら** 荷物の追跡履歴。「集荷、仕分け、配達中」と時刻つきで残るので、届かないときにどこで止まったかをたどれます。

 **勘違い・つまずき** ログは量が多く、全部は読めません。まず「ERROR」や「例外」の文字と、問題が起きた時刻で絞ります。パスワードなどの秘密情報をログに出さない注意も必要です。

 **こんな場面で** アプリが突然終了したとき、Windows なら「イベントビューアー」で OS のログを見られます。サーバーの担当者は、障害が起きるとまずエラーのログを開いて原因を探します。

 **最初の学び方** Windows の「イベントビューアー」を開き、アプリやシステムの「エラー」「警告」を探して、時刻と内容を読んでみましょう。

バックアップ backup（バックアップ）・複製の保管

データを失ったときに戻せるよう、別の場所にコピーを保管しておくこと。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

ネットワーク

置き場所

場所 データの複製を、元とは別のストレージや場所に置いておく運用。ハードと OS にまたがる。

バックアップは、データの複製（コピー）を、元とは別の場所に保管しておくことです。故障、うっかり削除、ウイルスで壊された、といったときに、保管したコピーから元に戻せます。この作業を復元（リストア）といいます。

毎回すべてをコピーする「フルバックアップ」と、変更分だけをコピーして時間と容量を節約する「差分」「増分」があります。保管先は、別の SSD や HDD、NAS、クラウドストレージなどです。コピー 3 つ・保存先の種類 2 つ・1 つは離れた場所に置く「3-2-1 ルール」が知られています。



バックアップ（つづき）

 **くわしく（つづき）** コピーを取っただけでは安心できません。実際に復元できるか試して、はじめて役に立ちます。クラウドの同期フォルダーは、消した操作まで反映されることがあり、バックアップの代わりにはなりません。

 **たとえるなら** 大事な書類のコピーを、別の部屋や貸し金庫にも保管しておくこと。家が火事になっても、離れた場所のコピーから書類を作り直せます。

 **こんな場面で** レポートのファイルを間違えて上書きした、PC が急に起動しなくなった、ランサムウェア（データを勝手に暗号化してお金を要求するウイルス）に感染した、といった場面で効きます。

 **勘違い・つまずき** RAID（ドライブ故障への備え）は、消したデータも全部に反映します。誤削除や攻撃からの復旧はバックアップの役目で、別物です。RAID があっても必要です。

 **最初の学び方** 大事なファイルを一つ選び、別のドライブやクラウドにコピーしましょう。そのコピーを別のフォルダーに戻して開けるか（復元）まで確かめます。

HTML は構造、CSS は見た目

同じページでも、「中身の構造」と「見た目の飾り」を別々に書きます。（例は説明用）

</> HTML : 構造

```
<h1> 自己紹介 </h1>  
<p> はじめまして。 </p>
```

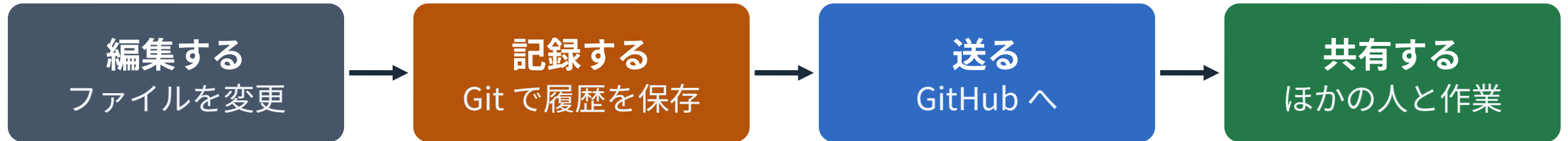
</> CSS : 見た目

```
h1 {  
  color: blue;  
}
```

 HTML で「何を載せるか」を決め、CSS で「どう見せるか」を決めます。

Git と GitHub の関係

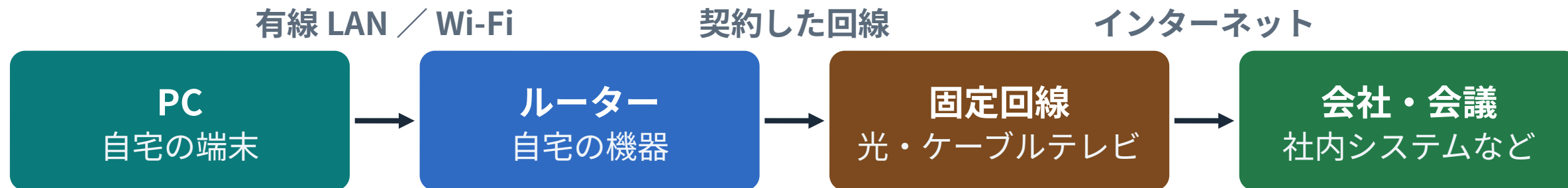
Git は自分の PC で変更履歴を記録する仕組み、GitHub はそれをネット上で共有するサービスです。



i Git = 記録の仕組み、GitHub = 共有のサービス。名前は似ていますが別のものです。

自宅からつながる道すじ

質問 26 が聞いているのは、技術力ではなく「自宅から仕事に使える接続環境があるか」です。



i 確認するのは「契約している回線の種類」と「PCをつなぐ方法（有線 LAN・Wi-Fi）」です。

リモート就業

テレワーク・在宅勤務・リモートワーク
勤務先のオフィス以外（自宅など）から、ネットを使って仕事をする働き方。

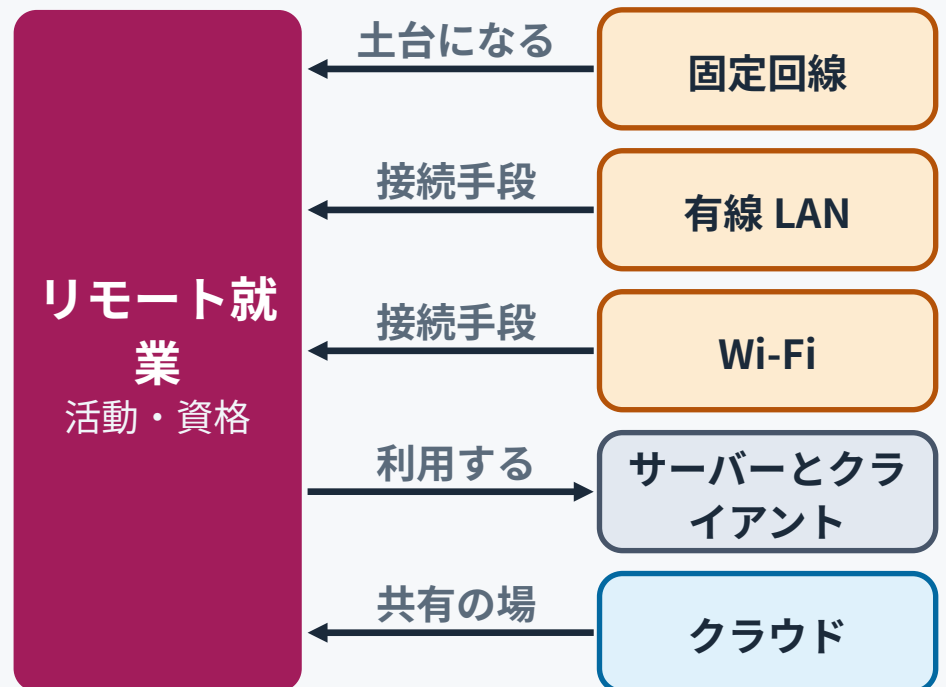
どこの話？

技術の層ではなく、人の「活動・経験・資格」の話です

場所 技術ではなく働き方の話。自宅などから、回線・ルーター・PC を使って仕事をする活動。

リモート就業は、自宅などオフィス以外の場所から、インターネットを通じて仕事をする働き方です。技術の名前ではなく「働き方」の名前で、テレワーク、在宅勤務、リモートワークなどとも呼ばれます。

自宅のPCから会社へ届くまでの道すじは、PC → （有線LAN または Wi-Fi ） → ルーター → 固定回線（光回線・ケーブルテレビ回線） → インターネット → 会社です。どこかが弱いと、オンライン会議が途切れます。



リモート就業（つづき）

 **くわしく（つづき）** 会社のシステムには、VPN（インターネット上に暗号化した専用の通道を作る仕組み）などで安全につながることがあります。通信環境に加えて、情報が漏れないようにする注意も必要です。

 **たとえば** 遠くの友達と、ビデオ通話で一緒に勉強する感じ。教室がなくても、通話が安定していれば同じ課題を進められますが、回線が弱いと話が途切れます。

 **勘違い・つまずき** リモート就業は「ネットにつながればどこでもよい」ではありません。会議の音声には安定した回線が要り、公共のWi-Fiでの仕事は情報漏えいの危険が高まります。

 **こんな場面で** 自宅から Microsoft Teams や Zoom で朝礼や会議に出る、チャットで連絡する、会社のシステムやファイルにつないで作業する、といった場面です。

 **最初の学び方** 自宅のネット接続が、固定回線の種類（光・ケーブルテレビなど）と PC のつなぎ方（有線 LAN ・ Wi-Fi ）でどうなっているか、契約書とルーターで確認しましょう。

固定回線

こていかいせん・自宅に引く通信回線
自宅や建物に引き込んで使う、場所に結び付いた通信回線。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

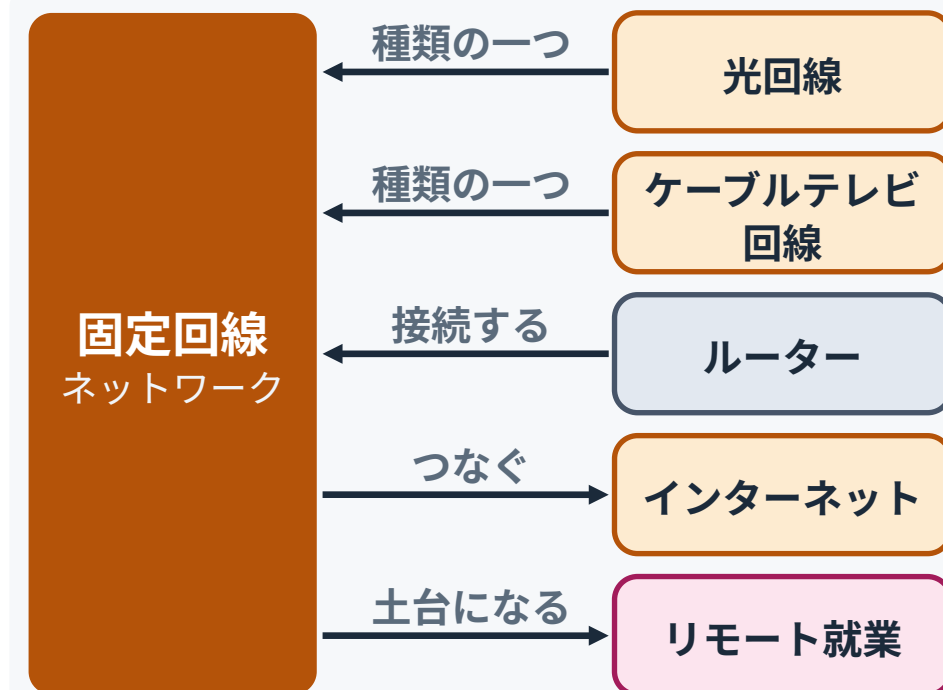
ネットワーク

置き場所

場所 自宅の壁の差し込み口から外の通信会社の設備まで、ネットの出口にあたる道。

固定回線は、自宅など特定の場所に工事で引き込む通信回線です。建物の外にある通信会社の設備と、家の中のルーターとをつなぐ、「家からインターネットへの出口」にあたります。

代表的なのが光回線とケーブルテレビ回線です。一方、スマホの電波を使うモバイル回線は場所に結び付かず、持ち運べます。固定回線は電波の入りやすさに左右されにくく、長時間の会議や大きなファイルのやりとりに向きます。



固定回線（つづき）

 **くわしく（つづき）** 回線そのものを提供する会社と、インターネットへつなぐ事業者（プロバイダー）が別のことがあります。両方まとめて契約するセットもあります。どの種類の回線かは、契約書や請求書で確認できます。

 **たとえるなら** 家に引き込んだ水道管。道路の下の本管（通信会社の設備）から家まで管が延び、蛇口（ルーター）をひねるとネットの水が出ます。

 **勘違い・つまずき** 固定回線は「回線の種類」の話で、有線 LAN や Wi-Fi は「家の中で PC をつなぐ方法」の話です。回線が光でも、Wi-Fi が弱ければ遅くなります。別の区間として分けて考えましょう。

 **こんな場面で** 自宅のオンライン会議の画面が止まる、ネットが遅いという相談では、まず「どんな固定回線を契約しているか」を確認します。引っ越しのときは、新居に回線を引く手続きも必要です。

 **最初の学び方** 契約書や請求書、会社のマイページで、「光」「ケーブルテレビ」などの回線の種類を探しましょう。壁から出ている機器の名前も確認します。

光回線

ひかりかいせん・光ファイバー回線

光ファイバーで光の信号を送り、大量のデータを速く運ぶ通信回線。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

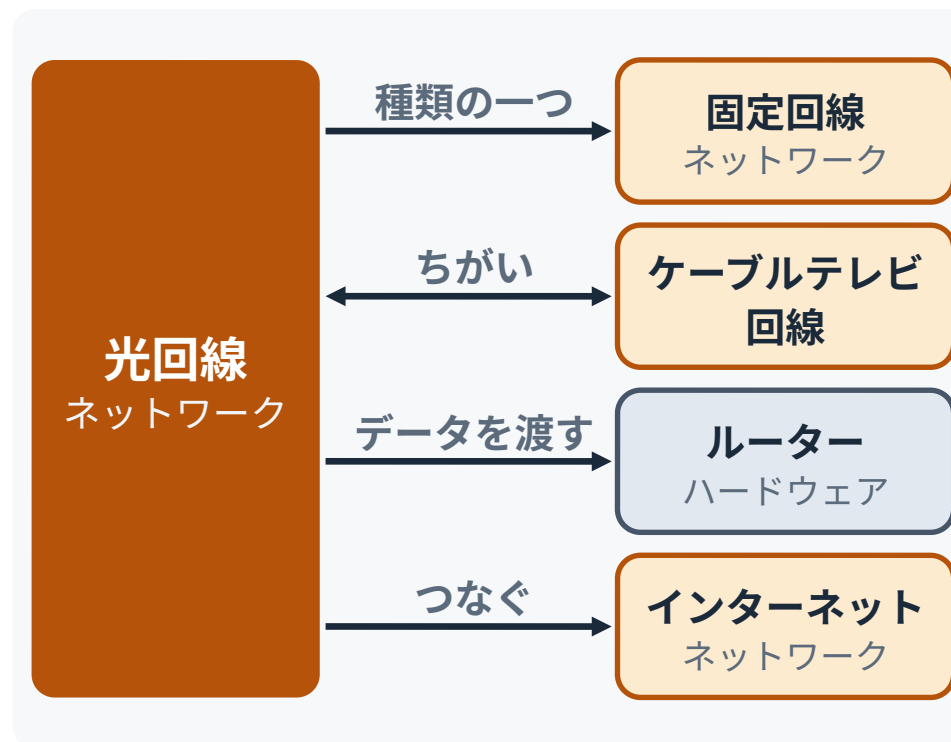
ネットワーク

置き場所

場所 建物の外の通信会社の設備から、家の壁の ONU までを、光ファイバーでつなぐ区間。

光回線は、光ファイバー（ガラスなどでできた細い線）の中を光の点滅でデータが走る固定回線です。家に届いた光ファイバーは、ONU（光の信号と PC 側の信号を変換する機器）につながります。

電気信号を銅線で運ぶ回線に比べ、ノイズ（雑音）に強く、遠くまで信号が弱りにくい特徴があります。このため、大量のデータを速く安定して運びやすい回線です。



光回線（つづき）

 **くわしく（つづき）** 道すじでは、PC → ルーター → ONU → 光ファイバー → プロバイダー → インターネットの順に並びます。ONU とルーターが 1 台に入った機器もあります。

 **たとえるなら** ガラスの管の中を、光の点滅で信号が走るイメージ。光は遠くまで弱りにくく、大量の信号を乗せて走れる、太くて速い高速道路です。

 **勘違い・つまずき** 「光回線だから必ず速い」とは限りません。速さはルーター、LAN ケーブル、Wi-Fi、時間帯の混雑でも変わります。集合住宅では、部屋の中まで光ファイバーでないこともあります。

 **こんな場面で** 「光回線に申し込む」「光のコースにする」といった契約の場面出てきます。引っ越しでは、新居が光回線の工事に対応しているかを、先に確認します。

 **最初の学び方** 自分の家の契約名に「光」の字があるか確かめ、壁にある ONU という小さな箱と、そこから出る細いケーブルを探してみましょう。

ケーブルテレビ回線

ケーブルテレビかいせん・CATV（シーエーティービー）

ケーブルテレビ会社が、テレビ用のケーブル網を使って提供するネット回線。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

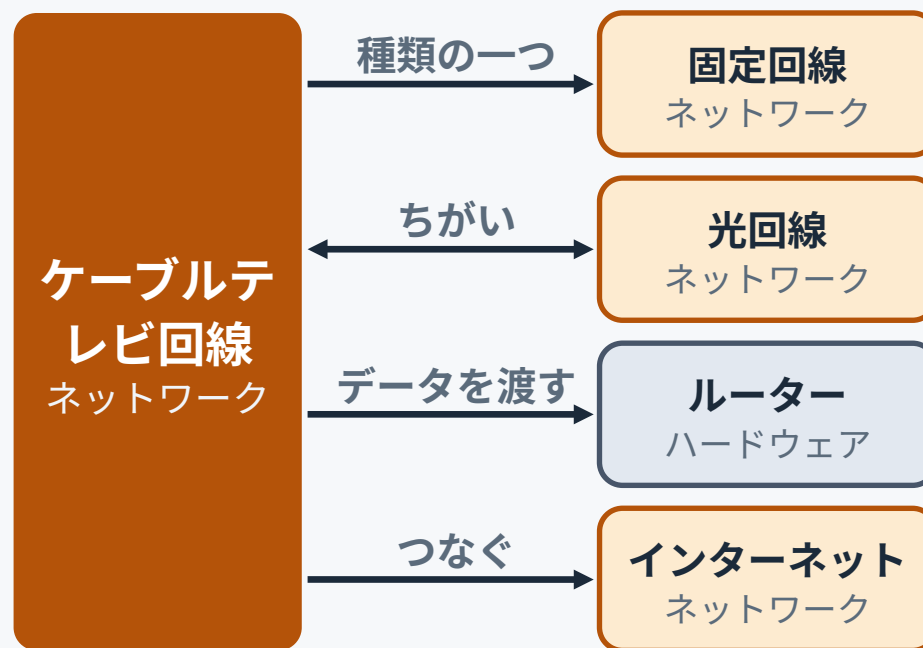
ネットワーク

置き場所

場所 地域のケーブルテレビ会社の設備から、家の壁までを結ぶ回線。

ケーブルテレビ回線は、地域のケーブルテレビ会社が、テレビ放送と一緒に提供するインターネット回線です。放送用に引かれたケーブル網をネットにも使うため、テレビとネットを同じ会社でまとめて契約できます。

家の中では、同軸ケーブル（テレビのアンテナ線のような太い線）と、ケーブルモデム（信号を変換する機器）を使うタイプが代表的です。会社によっては、光ファイバーを使うコースもあります。



ケーブルテレビ回線（つづき）

 **くわしく（つづき）** 道すじでは、PC → ルーター → ケーブルモデム → ケーブルテレビ会社の網 → インターネットの順です。サービスの提供エリアは、会社ごとの地域で決まっています。

 **たとえばなら** 1本の道路を、バスと宅配便の両方が走るイメージ。テレビ放送とインターネットのデータが、同じケーブル網を、別々の信号で走ります。

 **勘違い・つまずき** 「ケーブルテレビ回線」と「光回線」は、完全な別物とは限りません。ケーブルテレビ会社が光ファイバーのコースを出していることもあるので、契約名と設置機器で確認します。

 **こんな場面で** 地域のケーブルテレビ会社と、テレビとネットをまとめて契約している家庭で使われます。契約書に会社名が書かれ、壁の近くにケーブルモデムなどの機器が置かれています。

 **最初の学び方** 契約書や請求書で会社名とコース名を調べ、壁から出ているのが同軸ケーブルか光ファイバーか、機器の名前も確認してみましょう。

有線 LAN

ゆうせんラン（Local Area Network・LAN ケーブル）

LAN ケーブルで PC とルーターを直接つなぐ、安定した接続方法。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

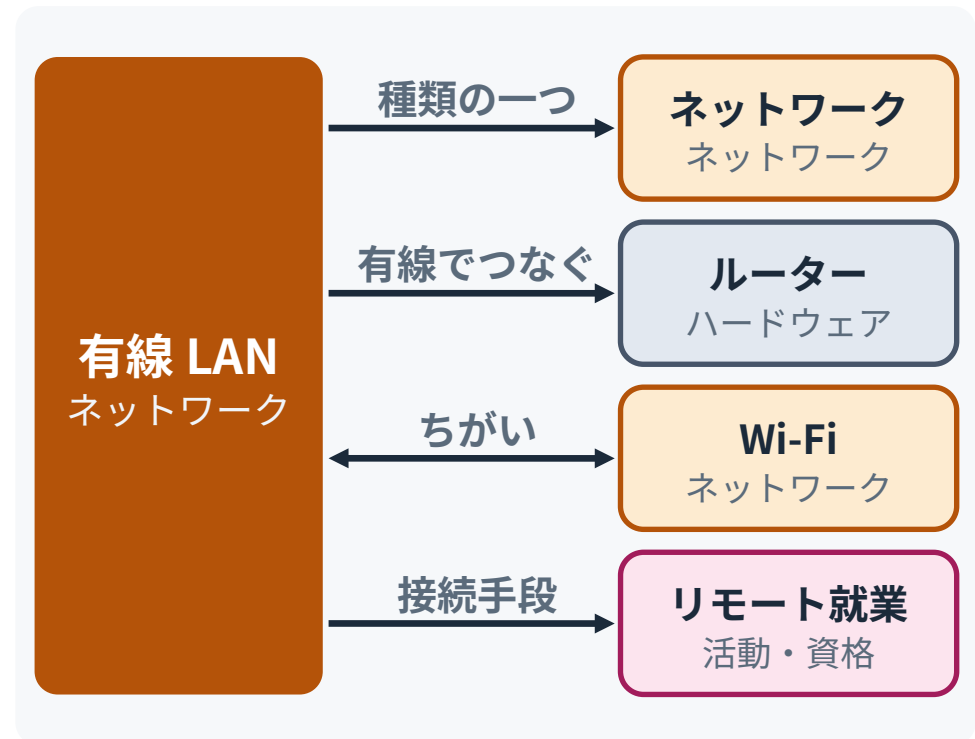
ネットワーク

置き場所

場所 家や建物の中で、PC とルーターを結ぶ区間。ケーブルでつなぐ方法。

LAN（ラン）は、家や学校、会社の建物の中のような、狭い範囲のネットワークです。有線 LAN は、その中で PC とルーターなどを LAN ケーブルで結ぶ方法で、PC の LAN ポート（差し込み口）にケーブルを差して使います。

電波を使わないので、周りの電波の混雑や壁に邪魔されにくく、通信が安定します。オンライン会議の音声途切れにくいのが利点です。反対に、ケーブルの長さの範囲でしか動けません。



有線 LAN（つづき）

 **くわしく（つづき）** 道すじでは「PC → （LAN ケーブル） → ルーター」の区間です。ケーブルには規格（CAT5e や CAT6 などのカテゴリ）があり、対応できる速さが違います。薄型のノート PC には LAN ポートがなく、変換アダプターが必要なこともあります。

 **たとえばなら** 糸電話。糸（LAN ケーブル）でつながっているのに、周りが騒がしくても（電波が混んでいても）声が届きますが、糸の長さまでしか動けません。

 **勘違い・つまずき** 有線 LAN は「インターネットそのもの」ではなく、家の中でつなぐ方法です。ルーターから先の回線が止まれば、ケーブルでつないでいてもネットは使えません。

 **こんな場面で** 自宅の会議用 PC とルーターをケーブルでつなぐ、ゲームの対戦で通信の遅れ（ラグ）を減らすためにつなぐ、といった場面で選ばれます。

 **最初の学び方** PC の側面や背面に LAN ポートがあるか確かめましょう。なければ変換アダプターの種類を調べます。ケーブルの表面に「CAT6」などの印字があるかも見ます。

Wi-Fi

ワイファイ（無線 LAN）

電波で PC やスマホをルーターにつなぐ、ケーブルのいらない接続方法。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

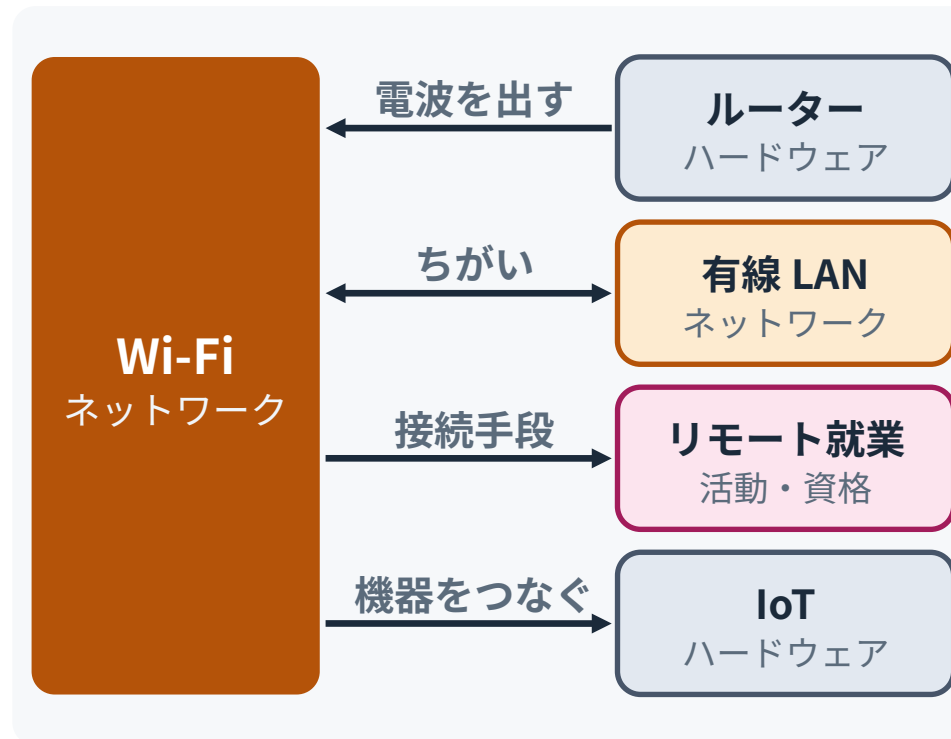
ネットワーク

置き場所

場所 家の中で、PC やスマホとルーターを電波でつなぐ区間。回線そのものではない。

Wi-Fi は、電波を使って、PC やスマホを家の中のルーターにつなぐ無線 LAN の方式です。「Wi-Fi」は、無線 LAN の規格に沿って、他社の機器ともつながることが確認された製品に付く名前です。

ルーターのネットワーク名（SSID）を選び、パスワードを入れてつなぎます。パスワード（暗号化）の設定があれば、通信を盗み見されにくくなります。パスワードのない公共 Wi-Fi は、盗み見される危険があります。



Wi-Fi（つづき）

 **くわしく（つづき）** 電波は壁や距離に弱く、電子レンジなどの家電や近所の Wi-Fi とも混み合って、速さが変わります。2.4GHz 帯は遠くまで届きやすく、5GHz 帯は速い代わりに壁に弱い、という違いがあります。

 **たとえるなら** 教室での大声の会話。糸電話（有線）がなくても届きますが、遠い席や壁の向こう、周りがざわざわしていると、聞き取りにくくなります。

 **勘違い・つまずき** Wi-Fi のマークが出ていても、ルーターから先の回線が止まるとネットは使えません。Wi-Fi は家の中の無線の部分で、インターネットへの回線（固定回線）とは別です。

 **こんな場面で** ノート PC やスマホを家のどこでも使いたいときや、カフェの Wi-Fi につながるときです。自宅の会議で映像が止まるのは、ルーターとの距離や混雑が原因のこともあります。

 **最初の学び方** スマホの設定で Wi-Fi の一覧を開き、近くのネットワーク名と電波の強さを見ましょう。ルーターの近くと遠くで、強さがどう変わるかも確かめます。

ルーター

router（ルーター）・Wi-Fi ルーター

家の中の機器とインターネットの間で、データの行き先を決めて中継する機器。

どこの話？

ハードウェア

OS

仮想化

ミドルウェア

アプリ

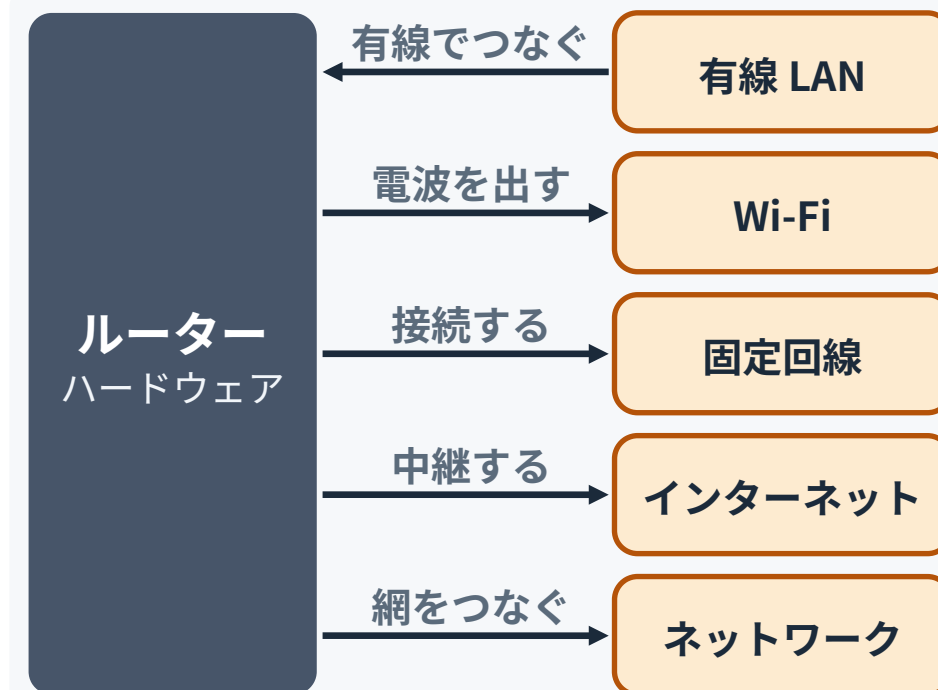
ネットワーク

置き場所

場所 家の中に置く小さな機器（ハードウェア）。LAN とインターネットの境目にある。

ルーターは、別々のネットワークの間に立ち、データを正しい行き先へ送り届ける機器です。家庭では、家の中のネットワーク（LAN）と、外のインターネットとの境目に置かれます。

家庭用ルーターは、1 台で複数の役目を持つのが一般的です。行き先を決めて中継する、家の機器に IP アドレス（ネット上の住所にあたる番号）を自動で配る、複数の機器が 1 つの回線を共有できるようにする、Wi-Fi の電波を出す、などです。



ルーター（つづき）

 **くわしく（つづき）** 道すじでは「PC → （有線 LAN か Wi-Fi） → ルーター → 回線装置（ONU や ケーブルモデム） → 固定回線 → インターネット」の真ん中にあります。ONU などと一体になった機器もあります。

 **たとえるなら** マンションの管理人室。住人全員の荷物を、建物の代表住所でまとめて外へ出し、届いた荷物は正しい部屋へ届けます。

 **勘違い・つまずき** ルーター（行き先を決める機器）と Wi-Fi（電波でつなぐ方法）は別物です。家庭用は 1 台で両方を兼ねることが多いので混同しやすく、ONU やモデムとも役割が違います。

 **こんな場面で** 家の Wi-Fi の電波を出している箱が、たいていルーターです。ネットにつながらないとき、ルーターの電源を入れ直す対処がよく試されます。

 **最初の学び方** Windows のコマンドプロンプトで ipconfig と打ち、「デフォルト ゲートウェイ」の数字を見ましょう。たいていそれが、家のルーターの住所です。

契約と機器の確認チェック

質問に答える前に、自宅の回線と機器を確認します。どこを見るかを表にしました。

確認する項目	確認の方法
固定回線の種類	契約書や請求書で、光回線・ケーブルテレビ回線などの契約を確認する
光回線	契約サービス名を確認する
ケーブルテレビ回線	契約内容や設置機器を確認する
有線 LAN	PC の差し込み口、ケーブル、必要なら変換アダプターを確認する
Wi-Fi（補足）	ルーターとの距離、電波の強さ、混雑を確認する

セルフチェック①：前半の用語

答えのヒントを隠して、声に出して説明できるか試します。

問い	答えのヒント
メモリとストレージの違いは？	作業机（一時的）／倉庫（長期保存）
NAS と SAN の違いは？	共有フォルダー／ディスクのような領域
RAID とバックアップの違いは？	故障への対策／消した・壊れたデータを戻す備え
DB と DBMS の違いは？	情報のまとまり／それを管理するソフト
Web サーバーと AP サーバーは？	受付・配信／処理の実行
VM とコンテナの違いは？	OS ごとの仮想コンピューター／OS を共有する小さな箱

セルフチェック②：後半の用語

後半の用語も、1文で説明できるか確かめます。

問い	答えのヒント
パブリックとプライベートクラウドは？	多数の顧客向け／特定の組織専用
マネージドサービスとは？	運用の一部を提供会社が担当するサービス
AI と機械学習の関係は？	AI の一分野が機械学習
口頭発表とポスター発表は？	話して説明／紙面を見せて説明
IT パスポートと基本情報の違いは？	基礎知識の入口／技術者向けの基礎
固定回線と有線 LAN の違いは？	自宅に引く回線／機器をケーブルでつなぐ方式

用語の層別さくいん（１）

この資料の全用語を、「いちばん関係の深い層」で並べました。アプリとミドルウェアの用語です。

アプリ

使う人・作る人が直接さわるソフト

タブレット

AI

機械学習

自動化

スマホアプリ開発

Windows アプリ開発

Linux アプリ開発

Excel 集計

HTML

CSS

Git

GitHub

データ分析

ミドルウェア

アプリを支える土台のソフト

ミドルウェア

DB

DBMS

RDB

SQL

Oracle Database

PostgreSQL

Db2

SQL Server

MySQL

MongoDB

Web サーバー

アプリサーバー

Tomcat

WebLogic

Jetty

デプロイ

用語の層別さくいん（２）

この資料の全用語を、「いちばん関係の深い層」で並べました。仮想化・OS・ハードウェアの用語です。

仮想化

1台を分けて使う・箱に詰める

仮想化

仮想マシン

ハイパーバイザー

コンテナ

Docker

Kubernetes

VMware

OpenStack

KVM

Hyper-V

OS

機械を動かす基本ソフト

OS

ソフトウェア

ファイルシステム

Windows

Linux

ログ

ハードウェア

機械・部品そのもの

ハードウェア

CPU

サーバーとクライアント

メモリ

ストレージ

SSD

HDD

NVMe

M.2

ブロックストレージ

NAS

SAN

RAID

DB サーバー

IoT

PC 自作

バックアップ

ルーター

用語の層別さくいん（３）

この資料の全用語を、「いちばん関係の深い層」で並べました。ネットワーク・置き場所・活動資格の用語です。

ネットワーク

機械どうしをつなぐ道

ネットワーク

インターネット

FCoE

固定回線

光回線

ケーブルテレビ回線

有線 LAN

Wi-Fi

置き場所

サーバー室・クラウド

データセンター

オブジェクトストレージ

Amazon S3

AWS の
DB

プライベートクラウド

クラウド

パブリッククラウド

AWS

Azure

Google Cloud

クラウド仮想サーバー

クラウドストレージ

マネージドサービス

活動・資格

技術の層ではなく人の活動

プレゼンテーション

学内で発表

国内学会発表

海外学会発表

学会

口頭発表

ポスター発表

IT パスポート

基本情報

応用情報

MOS

リモート就業

確認できたこと・できていないこと

この資料の情報の確かさを整理します。たとえ話や図は編集者の解説で、公式の説明ではありません。



確認できたこと

- 貼り付けた用語の意味・用途・学び方
- 公式資料での概要（PostgreSQL・Docker・Kubernetes・S3）
- IPA 試験のレベルの区分



確認できていないこと

- 貼り付けの範囲外（ストレージの前半、Wi-Fiの続き）
- 質問票の正式な文面
- 製品の最新の版・機能・料金、試験制度の今後の見直し



層・関係図・たとえ・場面は、一般的な技術知識で整理した編集者の解説です。公式の定義とは言い回しが違うことがあります。

出典と情報の区分

各スライドの右上には、情報の区分ラベルが付いています。出典は次のとおりです。

ID	資料
U01	貼り付けられた質問票用語解説（質問 12 ～ 26 ほか）
G01	編集者による補足（一般的な技術知識・たとえ）
D01	PostgreSQL 公式：Tutorial
D02	Docker 公式：What is Docker?
D03	Kubernetes 公式：Overview
D04	AWS 公式：What is Amazon S3?
D05	IPA 試験のレベル区分の解説（二次資料）